

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

RESOLUÇÃO CONSEPE/IFBA Nº 88, DE 25 DE MAIO DE 2023

Aprova, ad referendum do Consepe, o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica, do Campus Jequié.

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, no uso de suas atribuições,

Considerando o processo SEI nº 23278.009520/2022-47, **RESOLVE**:

Art. 1º Aprovar, ad referendum do Consepe, o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica, do Campus Jequié.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 25 de maio de 2023, por se tratar de urgência justificada nos autos do expediente administrativo.

Jancarlos Menezes Lapa
Vice-Presidente do CONSEPE/IFBA

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.



Documento assinado eletronicamente por **JANCARLOS MENEZES LAPA, Vice-Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão**, em 25/05/2023, às 20:36, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2931468** e o código CRC **F24FB244**.



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

JEQUIÉ
2023

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de
Bacharelado em Engenharia Mecânica do
Campus Jequié, aprovado pelo CONSEPE
IFBA.

JEQUIÉ
2023



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Presidência da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Ministério da Educação
Camilo Santana

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC
Getúlio Marques Ferreira

Reitoria do IFBA
Luzia Matos Mota

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
Jancarlos Menezes Lapa

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI
Ivanildo Antônio dos Santos

Pró-Reitoria de Extensão, Relações Empresariais e Comunitárias- PROEX
Nívea de Santana Cerqueira

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP
Marcelo dos Santos Bispo

Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional - PRODIN
Elís Fábria Lopes Cabral

Diretoria Geral do IFBA Campus Jequié
Luciano Pestana Santos

Departamento de Ensino - DEPEN
Fábio Jesus dos Santos

Departamento de Administração e Planejamento - DAP
Edson Gonçalves dos Santos

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

Maxson Souza Vieira

Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Pollyana da Silva de Magalhães

Corpo Técnico Responsável pela Elaboração do Projeto Pedagógico

Prof. M.Sc. Anderson Brito da Silva
Prof. Esp. Armino Fábio Rocha Costa
Prof. M.Sc. Bruno Britto de Miranda
Prof. Esp. Fabiano Borges
Prof. D.Sc. Francisco Regilson Souza
Prof. D.Sc. Maxson Souza Vieira
Profa. D.Sc. Mirella Nagib de Oliveira Boery
Profa. D.Sc. Olandia Ferreira Lopes
Profa. M.Sc. Pollyana da Silva de Magalhães
Prof. M.Sc. Rodrigo Assis Bonfim
Prof. M.Sc. Rubens Santos Barreto
Prof. M.Sc. Valdex de Jesus Santos
Profa. M.Sc. Valdirene Santos Rocha Sousa

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica

Prof. D.Sc. Márcio Andrade Rocha (Coordenador)
Prof. M.Sc. Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba
(Assistente de Coordenação)

Núcleo Docente Estruturante

Prof. M.Sc. Andrique Figueirêdo Amorim
Prof. D.Sc. Márcio Andrade Rocha (Coordenador)
Prof. D.Sc. Maxson Souza Vieira (Membro Titular)
Profa. D.Sc. Mirella Nagib de Oliveira Boery (Membro Titular)
Profa. D.Sc. Núbia Moura Ribeiro (Membro Titular)
Profa. D.Sc. Olandia Ferreira Lopes (Membro Titular)
Profa. D.Sc. Rita de Cássia Souza de Queiroz Lopes (Membro Titular)
Prof. Esp. Waldson Pereira Luz Júnior (Membro Titular)

Colegiado do Curso

Márcio Andrade Rocha - Presidente/ Coordenador do Curso - Titular
Fabiano Borges - Docente/ Área de Engenharia Mecânica - Titular
Mirella Nagib de Oliveira Boery - Docente/ Área de Engenharia Mecânica - Titular
Vitor Silva Vieira - Docente/ Área de Engenharia Mecânica - Titular
Olandia Ferreira Lopes - Docente/ Área de Engenharia - Suplente
Jaimilton dos Santos Lima - Docente/ Área de Engenharia Elétrica - Titular
Larissa Mota de Souza - Docente/ Área de Engenharia Elétrica - Suplente

Valdex de Jesus Santos - Docente/ Área de Mat. ou Ciênc. da Natureza - Titular
Francisco Regilson Souza - Docente/ Área de Mat. ou Ciênc. da Natureza - Suplente
Marine Souto Alves - Docente/ Área de Ling. ou Ciênc. Humanas ou Sociais - Titular
Vicente C. Miranda - Docente/ Área de Ling. ou Ciênc. Humanas ou Sociais - Supl.
Verena Santos Andrade Ferreira - TAE/ Área Técnico-Pedagógica - Titular
Douriene Lopes Amorim Fraga - TAE/ Área Técnico-Pedagógica - Suplente
Anne Karoline Cardoso Macedo - Discente - Titular
Emanuel Santos Vieira - Discente - Titular
Vinícius Alencar - Discente - Suplente
Saulo Alves de Souza - Discente - Suplente

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Influência do município de Jequié, centro do Território de Identidade do Médio Rio das Contas no cenário geopolítico e socioeconômico educacional da Bahia, no qual o Campus encontra-se circunstanciado.	18
Figura 2 - Influência do município de Jequié, centro do Território de Identidade do Médio Rio das Contas no cenário geopolítico. A área de influência concentra dentro do perímetro do círculo menor, estende-se à zona de eficiência do transporte rodoviário e se limita no perímetro do círculo maior.....	19
Figura 3 - Concepção arquitetônica da Plataforma Logística Multimodal, com vistas a integrar a Ferrovia da Integração Oeste-Leste (FIOL) à malha rodoviária composta pelas rodovias federais Santos Dumont BR-116 e BR- 330, rodovias estaduais BA-130 e BA-030, e Aeroporto Regional de Jequié.	21
Figura 4 - Distrito Industrial de Jequié (BA). Fonte: Google earth, 2016.	22
Figura 5 - Atividades econômicas cadastradas no município de Jequié (BA). Fonte: IBGE (2014).	23
Figura 6 - Matriz Curricular atualizada em 2023.....	42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Distribuição dos conteúdos básico, profissionalizante e específico na matriz curricular.....	35
Tabela 2 - Matriz Curricular do 1º ao 4º semestres.....	38
Tabela 3 - Matriz Curricular do 5º ao 7º semestres.....	39
Tabela 4 - Matriz Curricular do 8º ao 10º semestres.....	40
Tabela 5 - Disciplinas Optativas.....	41
Tabela 6 - Barema para pontuação de atividades complementares.....	54
Tabela 7 - Dados das atividades de Monitoria do Curso de Engenharia Mecânica.....	58
Tabela 8 - Visitas técnicas realizadas.....	59
Tabela 9 - Composição da CAPNE.....	75
Tabela 10 - Membros do Colegiado. Fonte: DEPEN, 2021.....	84
Tabela 11 - Membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) - Parte B. Fonte: DEPEN, 2021.....	86
Tabela 12 - Distribuição de professores por disciplina.....	89
Tabela 13 - Servidores do IFBA – Campus Jequié vinculados ao Curso de Engenharia Mecânica.....	92
Tabela 14 - Quadro de Pessoal da Biblioteca.....	105
Tabela 15 - Quantidade de títulos e tempo de empréstimo por categoria.....	106
Tabela 16 - Busca por acervo digital.....	112

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AEE	Atendimento Educacional Especializado
AC	Atividades complementares
CENTEC	Centro de Educação Tecnológica da Bahia
CEI	Centro de Idiomas
CEFET-BA	Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia
CAAE	Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
CAP	Coeficiente de Aproveitamento
CAPNE	Coordenação de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas
CES	Câmara de Educação Superior
CNE	Conselho Nacional de Educação
CONEP	Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
COPE	Committee on Publication Ethics
CRE	Coeficiente de Rendimento
DCN	Diretrizes Curriculares NacionaisETS Escola Técnica de Salvador
ETFBA	Escola Técnica Federal da Bahia
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
ESSO	Exxonmobil Corporation
FIEB	Federação das Indústrias do Estado da Bahia
FIC	Formação Inicial e Continuada
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IGC	Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
IFBA	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LDB	Lei de Diretrizes e Bases
LIBRAS	Língua Brasileira de Sinais
NDE	Núcleo Docente Estruturante
PIC	Plano de Implantação de Curso
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PAAE	Programa de Assistência e Apoio ao Estudante
PINA	Projeto de Incentivo à Aprendizagem
PPC	Projeto Pedagógico do Curso

PPI	Projeto Político Institucional
PROSEL	Processo Seletivo
SiSU	Sistema de Seleção Unificada
SINAES	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
TIC	Tecnologias de informação e comunicação
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TEA	Transtorno do Espectro Autista
TDAH	Transtorno por déficit de atenção com hiperatividade

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 JUSTIFICATIVA.....	18
2.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL	26
3 CONCEPÇÃO DO CURSO.....	29
3.1 OBJETIVOS DO CURSO.....	29
3.1.1 <i>Objetivo Geral</i>	29
3.1.2 <i>Objetivos Específicos</i>	29
3.2 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	30
3.3 COMPETÊNCIAS	30
3.4 REQUISITOS DE ACESSO	31
4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	33
4.1 ESTRUTURA CURRICULAR.....	33
4.1.1 <i>Núcleo de Conteúdo Básico</i>	35
4.1.2 <i>Núcleo de Conteúdo Profissionalizante</i>	35
4.1.3 <i>Núcleo de Conteúdo Específico</i>	35
4.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO.....	37
4.3 COMPONENTES CURRICULARES DE EXIGÊNCIA LEGAL.....	43
4.3.1 <i>Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena</i>	43
4.3.2 <i>Educação Ambiental</i>	43
4.3.3 <i>Educação em Direitos Humanos</i>	44
4.3.4 <i>Pessoa com Deficiência</i>	45
4.3.5 <i>Segurança</i>	45
4.3.6 <i>Ações de Curricularização da Extensão (ACEX)</i>	45
4.4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	46
4.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO.....	48
4.6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC)	51
4.7 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.....	55
4.7.1 <i>Política de pesquisa</i>	55
4.7.2 <i>Política de extensão</i>	58
5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO	61
5.1 INTERDISCIPLINARIEDADE	65
5.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	67
6 ACESSIBILIDADE	69
7 SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE E A PESSOA COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.....	72

8 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	76
8.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	76
8.2 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO	78
8.3 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS	81
9 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO	82
9.1 COLEGIADO DO CURSO	82
9.2 COORDENAÇÃO.....	83
9.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE.....	84
10 INFRAESTRUTURA	88
10.1 CORPO DOCENTE DO CURSO	88
10.2 COORDENADOR E ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	91
10.3 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA (CORES/GRA, SECRETARIA E TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS)	92
10.4 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)	96
10.4.1 Salas de Coordenações de Cursos Técnicos	96
10.4.2 Salas de Coordenações de Cursos Superiores	97
10.4.3 Sala de Professores.....	97
10.4.4 Copa	97
10.4.5 Salas de Aula e Laboratórios.....	97
10.5 BIBLIOTECA.....	105
10.6 ÁREA DE CONVIVÊNCIA.....	108
11 CERTIFICAÇÃO	109
12 ACERVO BIBLIOGRÁFICO	112
12.1 DIGITAL	112
12.2 ACERVO BIBLIOGRÁFICO FÍSICO	113
13 REFERÊNCIAS.....	117
ANEXO A – EMENTÁRIO DO CURSO	120
ANEXO B – PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS	236
ANEXO C – ACERVO BIBLIOGRÁFICO	243

HISTÓRICO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

Versão	Data		Autorização
	Envio	Aprovação	
Projeto de Implantação do Curso	-	09/10/2018	Resolução n.º 70, CONSEPE - IFBA
Projeto Pedagógico do Curso	04/11/2022	27/04/2023	Ata 1/2023 Conselho de Campus IFBA - Jequié
Projeto Pedagógico do Curso com Curricularização da Extensão	02/12/2022	27/04/2023	Ata 1/2023 Conselho de Campus IFBA - Jequié

DADOS DO CURSO

HABILITAÇÃO	Bacharelado em Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica
ENDEREÇO	John Kennedy, s/n – Loteamento Cidade Nova, Jequié – BA, 45201-570. Telefone: (73) 3525-6249
DESCRIÇÃO DO CURSO	O curso habilita os estudantes no Bacharelado em Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica. O profissional egresso está apto a atuar em todas as áreas descritas na legislação pertinente da profissão, mediante registro no conselho de classe, tanto no setor público quanto na iniciativa privada.
DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO	2019.1
REGIME ACADÊMICO	Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 (cem) dias letivos.
NÚMERO DE VAGAS	40 vagas
TURNOS DE FUNCIONAMENTO	Integral (preferencialmente vespertino e noturno)
NÚMERO DE TURMAS	01 turma de 40 alunos semestralmente
REGIME DE MATRÍCULA	Semestral
DIMENSÃO DAS TURMAS	Aulas teóricas: até 50 alunos Aulas práticas: até 20 alunos
REGIME DO CURSO	Sistema de créditos

TEMPO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO	5 (cinco) anos
TEMPO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO	7 (sete) anos
TOTAL DE CRÉDITOS	267 Créditos
CARGA HORÁRIA	Carga Horária Total: 4000 horas Carga Horária Teórica: 2940 horas Carga Horária Prática: 1060 horas Carga Horária Atividades Complementares: 60 horas Carga Horária Ações de Curricularização de Extensão (ACEX): 400 horas Carga Horária de Estágio: 180 horas Carga Horária sem estágio e atividades complementares: 3760 horas
FORMA DE INGRESSO	Ingresso via Processo Seletivo (PROSEL), através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) com uso da nota de corte no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, podendo ainda ocorrer por Processo de Avaliação no regime de transferência interna e externa, portador de diploma de nível superior, de aluno especial, intercâmbio ou acordo cultural, aluno ouvinte regulados por Edital, bem como Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das vagas remanescentes. Esta seleção destina-se aos candidatos que concluíram o Ensino Médio até a data prevista para a matrícula e que se submeteram ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos três últimos anos. Um dos critérios de classificação será a média das notas dos três últimos ENEMs, conforme edital vigente.

1 INTRODUÇÃO

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, no Estado da Bahia, instituiu-se no ano de 1910, a partir da instalação da primeira Escola de Aprendizizes Artífices, na cidade de Salvador, oferecendo cursos nas oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria. A Escola funcionou provisoriamente no Centro Operário da Bahia, no Pelourinho. Posteriormente, passou para o Largo dos Aflitos e, após dezesseis anos, em 1926, teve a sua sede inaugurada no Barbalho, passando a contar também com oficinas nas áreas de artes gráficas e decorativas (IFBA, 2014-2018).

No decorrer dos anos, a Escola passou por algumas modificações, recebendo inclusive outras denominações, como: Liceu Industrial de Salvador, em 1937; Escola Técnica de Salvador (ETS), em 1942; Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), em 1965, e Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), a partir de 1993 - resultado da fusão entre o CENTEC (Centro de Educação Tecnológica da Bahia) e a ETFBA. Finalmente, em 2008, recebeu o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA, 2014-2018).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) foi criado pela Lei nº 11.892/2008, resultado das mudanças promovidas no então CEFET-BA em consonância com as transformações sociais e educacionais promovidas no âmbito da democratização do acesso à educação tecnológica e superior de qualidade experimentada nas últimas duas décadas (IFBA, 2014-2018).

Com tradição centenária no ensino técnico-profissional há mais de uma década no ensino superior, o Instituto atua em sintonia com as demandas profissionais do mundo do trabalho, contribuindo para a cultura empreendedora e tecnológica do Estado da Bahia, habilitando-se a se tornar um dos mais importantes vetores de desenvolvimento humano e social, tecnológico e econômico do Estado.

O IFBA possui natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, de acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e a Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012. É uma instituição de educação básica, profissional e superior, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, e, no tocante à regulação e avaliação da

educação superior, é equiparado às Universidades Federais.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2024) é o documento de orientação estratégica que representa os anseios da comunidade acadêmica do IFBA para esse quinquênio. Uma das seções do PDI remete ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que foi aprovado por meio da Resolução CONSUP nº 86 de 18 de dezembro de 2013 (IFBA, 2013). De acordo com o PDI vigente, a visão definida para a instituição é “transformar o IFBA numa instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica” (IFBA, 2020-2024, item 2.27).

A concepção pedagógica do IFBA, conforme o PPI, sustenta-se na articulação do ensino com “pesquisa e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas do conhecimento, promovendo oportunidades para uma educação continuada, da educação básica à pós-graduação” (IFBA, 2013).

Embora seja uma instituição equiparável às Universidades Federais, o IFBA possui estrutura mais flexível e ampla em seu espectro de ações de ensino inovador e interação com os setores produtivos, focada no desenvolvimento pleno da pessoa humana, na formação cidadã empreendedora e autônoma, na geração de conhecimentos, na produção de serviços e tecnologias, buscando a inovação, que verdadeiramente contribuem para o reposicionamento do país na vanguarda do desenvolvimento econômico sustentável e socialmente responsável. Portanto, o IFBA habilita-se e ativamente posiciona-se como uma instituição ímpar em sua concepção e modo de ação, oferecendo cursos na educação básica, com cursos de nível médio técnico, até à graduação e pós-graduação com produção científica, geração de tecnologias inovadoras, aperfeiçoamento de processos produtivos inovadores e depósito de patentes.

A instituição dispõe atualmente de cursos superiores em formações tecnológicas, bacharelados, engenharias e licenciaturas. Possui, ainda, mais de 40 grupos de pesquisa e projetos de extensão, atendendo a demandas sociais para o desenvolvimento socioeconômico regional. A missão precípua do IFBA é “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (IFBA, 2020-2024, item 2.26).

Para a compreensão acerca da teoria pedagógica que fundamenta as práticas educativas da instituição, elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, cujo termo foi cunhado por Saviani para substituir o de concepção dialética, na medida em que o mesmo causava dificuldades de compreensão em virtude da confusão que se faz com a relação concepção dialética idealista em que a '...dialética é concebida como relação intersubjetiva, como dialógica' (SAVIANI, 2003, p.70) (IFBA, 2013, p. 36)

Visando cumprir sua missão de interiorizar o ensino tecnológico de qualidade e instituir-se estrategicamente como vetor de desenvolvimento do Território de Identidade do Médio Rio das Contas, o Campus Jequié do IFBA foi inaugurado no final do ano 2010 (Portaria nº 1366, de 06 de dezembro de 2010) pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, em solenidade que contou com a participação do então Diretor Geral Antônio Moab Souza Silva, da então Reitora Aurina Oliveira Santana, de ministros e diversas autoridades do Estado da Bahia.

O IFBA Campus Jequié iniciou suas atividades acadêmicas em 21 de março de 2011 e, atualmente, dispõe de vários cursos em diferentes níveis (integrado, subsequente, graduação e pós-graduação lato sensu), bem como desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão representativos para a comunidade, com 1400 estudantes matriculados, nos turnos matutino, vespertino e noturno (IFBA, 2022).

O Campus Jequié foi construído em um terreno no bairro Cidade Nova, doado por um empresário do município numa área de quarenta mil metros quadrados. A referida instituição conta com recursos do Governo Federal e apoio da Prefeitura Municipal.

As origens do curso de Engenharia Mecânica remontam o mês de março de 2014, quando foi instituída uma comissão (Portaria nº 039/2014) para o planejamento da implantação e oferta de novos cursos técnicos e superiores no Campus Jequié, obedecendo aos anseios da comunidade do Território Médio Rio das Contas e de sua vocação natural para as engenharias e tecnologias aplicadas. Dessa comunidade emerge um sentimento de urgência e legítimo desejo de desenvolver as potencialidades da cidade de Jequié e dos quinze demais municípios que compõem esta importante região do centro-sul baiano.

Fruto de intensas discussões junto à comunidade acadêmica, setores da sociedade civil organizada da microrregião de Jequié, setores produtivos e entidades representativas de classe, surgiu a proposta de criação de novos cursos superiores, em sua maioria bacharelados nas áreas de Engenharia. Os cursos mais

recomendados foram Engenharia Mecânica (com linha de formação em Mecatrônica), Engenharia de Computação e Engenharia de Alimentos, respeitando o legítimo anseio da comunidade por desenvolvimento socioeconômico educacional.

Outro critério que justifica a necessidade dos referidos cursos trata-se da vocação local para a agroindústria, comércio e serviços, agroindústria, comércio e serviços, atividade mineradora, logística e distribuição de bens e produtos manufaturados, construção civil e instalação de novos empreendimentos comerciais, da indústria de transformação.

A localização privilegiada da cidade de Jequié propicia o desenvolvimento da economia local, habilitando o município como polo multimodal de distribuição e logística de mercadorias de diversos setores industriais. Outro destaque é a existência de várias empresas do ramo de distribuição de petróleo e outras relacionadas ao comércio e prestação de serviços instaladas na referida cidade.

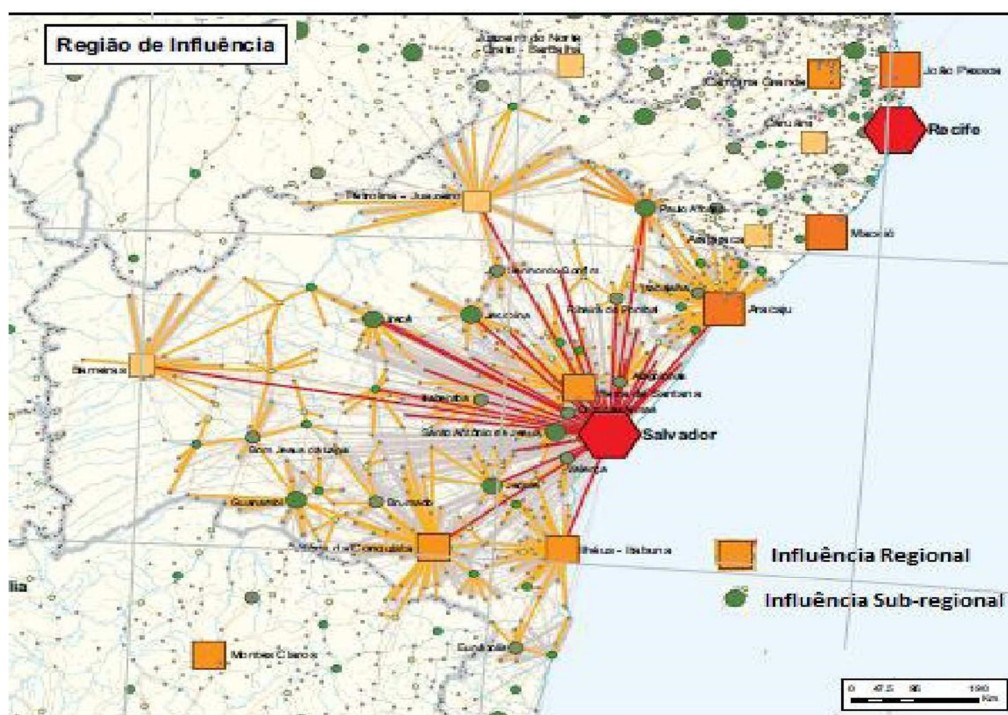
O parque industrial de Jequié tem-se ampliado em decorrência de alguns fatores, como o aproveitamento de matéria-prima local, possibilitando empreendimentos significativos para o município, como a fábrica de calçados Ramarim, Calçados Vulcabrás e outras, o que tem contribuído para o fortalecimento das indústrias já existentes, como o polo industrial de confecções. Além das empresas instaladas no parque industrial, há um número significativo de empresas instaladas em todo município, somando-se um total de 3.104 com cadastro nacional de pessoa jurídica (IBGE, 2020).

Com relação ao aspecto social, o município de Jequié foi classificado como de médio desenvolvimento humano de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Assim, há necessidade de ações para modificar esse cenário, melhorando a qualidade de vida da população. A oferta de cursos de nível superior para a comunidade propicia o desenvolvimento socioambiental e cultural da região.

2 JUSTIFICATIVA

A cidade de Jequié está situada no Sudoeste da Bahia, na zona limítrofe entre a caatinga e a Zona da Mata, a 360 km da capital Salvador pela BR 116. As BR 330 e BR 101 ligam a cidade ao Sul do Estado. O município possui uma área de 3.035 km² e uma população de 152 372 habitantes, segundo atualização da Contagem da População 2010 realizada em 2012 pelo IBGE.

Atualmente, como pode ser visto na Figura 1, o município conta com os distritos de Oriente Novo, Itajurú, Itaibó, Baixão, Boaçu, Monte Branco e Florestal; além dos povoados de Tamarindo, Campo Largo, Santa Rita, Nova Esperança, Boa Vista, Humaitá, Santa Clara, Barragem de Pedra, Água Vermelha, Rio das Pedras, Morro Verde, Deus Dará, Cachoeira, Rio Preto da Costa e Marcela. Faz limite, na própria região, com os municípios de Jaguaquara, Lafaiete Coutinho, Itiruçu, Maracás, Manoel Vitorino e Boa Nova, e na região do Litoral Sul com os municípios de Aiquara, Apuarema, Ipiaú, Jitaúna e Itagi.



Fonte: Estudo Região de Influência das Cidades - IBGE - 2007

Figura 1 - Influência do município de Jequié, centro do Território de Identidade do Médio Rio das Contas no cenário geopolítico e socioeconômico educacional da Bahia, no qual o Campus encontra-se circunstanciado.

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Jequié apresentou resultado de 0,665 (IBGE, 2022). Segundo a classificação do PNUD, o

município está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,600 e 0,700). Em relação aos outros municípios do Brasil, Jequié apresenta uma situação intermediária: ocupa a 2776ª posição, sendo que 2775 municípios (49,8%) estão em situação melhor e 2789 municípios (50,2%) estão em situação pior ou igual.

A renda per capita média de Jequié cresceu 137,02% entre 1991 e 2010, passando de R\$ 199,95, em 1991, para R\$ 275,94, em 2000, e R\$ 473,92, em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 38,00% no primeiro período e 71,75% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R\$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 38,95% em 1991 para 22,42% em 2000 e para 7,88% em 2010 (PNUD, 2013).

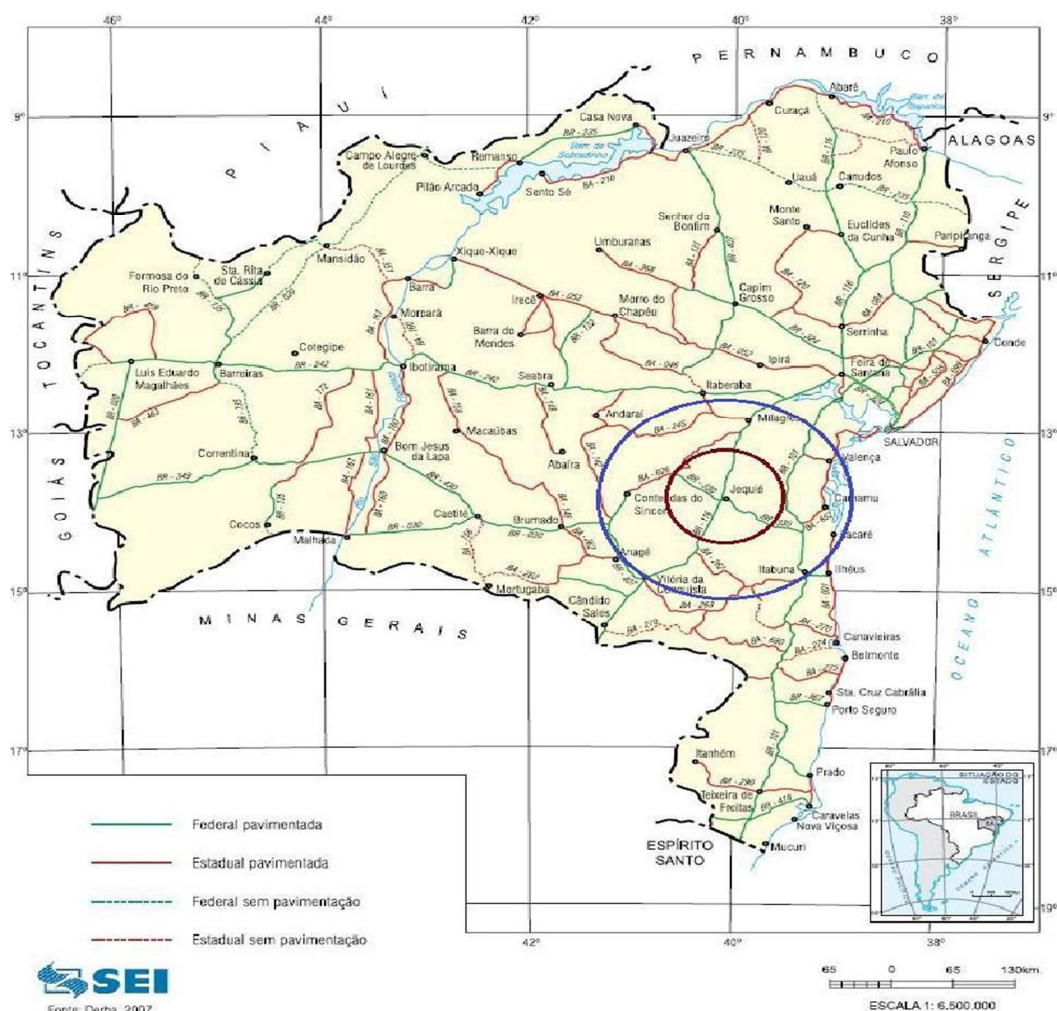


Figura 2 - Influência do município de Jequié, centro do Território de Identidade do Médio Rio das Contas no cenário geopolítico. A área de influência concentra dentro do perímetro do círculo menor, estendendo-se à zona de eficiência do transporte rodoviário e se limita no perímetro do círculo maior.

O crescimento do comércio no município de Jequié foi incrementado na década de 2010 com a instalação de grandes lojas, tais como Lojas Americanas,

Magazine Luiza e Casas Bahia devido a geração de empregos, aumento da receita municipal e atração de consumidores de outros locais. É importante citar outras organizações relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do referido município, como, por exemplo, as Casas Freire, as Lojas Zema e Simonetti, e a implantação da multinacional Cencosud Brasil, conhecida como G Barbosa. Outro empreendimento significativo é o Assaí Atacado, do grupo Pão de Açúcar, que entrou em funcionamento na cidade de Jequié em 2014.

De fato, as atividades ligadas ao comércio e prestação de serviços ampliaram o espectro de alternativas para o município, que, comparativamente aos circunvizinhos, possui estabelecimentos e equipamentos de saúde, educação e lazer que atraem consumidores e usuários da região. Paralelamente, o desenvolvimento industrial, comercial e de serviços marcaram o perfil econômico de Jequié associando-se a expansão do ensino superior que tem atraído para o município uma população estudantil, tanto do território de Identidade do Médio Rio das Contas, como de outros territórios circunvizinhos, reforçando a economia local.

Outro fator importante na economia do município é o Poliduto de derivados de petróleo e álcool, que proporcionou a implantação das bases de distribuição das maiores empresas do setor tais como: Petrobrás, Exxonmobil Corporation (ESSO), Ypiranga/Atlantic, Larco, Shell, Gás Butano e Minasgás. Isso colocou Jequié na condição de principal centro de distribuição de derivados de petróleo, indo até parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

No tocante à infraestrutura e vetores de potencial desenvolvimento socioeconômico, podemos destacar a privilegiada e estratégica localização no centro-sul baiano, cortada por duas rodovias federais (BR 116 e BR 330), a facilidade de ligação com a rodovia BR 101 via BR 330, além de duas rodovias estaduais (BA 130 e BA 030), o eixo da Ferrovia Oeste-leste (Fiol) e a base de distribuição de combustíveis da Petrobrás em modalidade base sediada em eixo de Poliduto de Distribuição, habilitando o município a se tornar um pólo multimodal de distribuição e logística de mercadorias associadas aos setores industrial/logístico e de serviços e processamento de bens duráveis e manufaturados.

A conjuntura apresentada credencia o município de Jequié na implantação de uma Plataforma Logística Multimodal e do desenvolvimento do parque agroindustrial adjacente a partir da matriz instalada no Distrito Industrial de Jequié, como apresentado na Figura 3.

Os arranjos produtivos locais se caracterizam pela diversificação de áreas produtivas com destaque na agropecuária, indústria, comércio, edificações e serviços, formando uma sólida e promissora base de desenvolvimento econômico local e regional. O município tem uma diversidade produtiva no que se refere à agricultura permanente, a exemplo da produção de café, abacate, cacau, banana e outras. O cacau destaca-se com 7.220 hectares colhidos, gerando uma produção de 1.420 toneladas e uma renda em torno de R\$ 17.987.000,00 no ano de 2020 (IBGE, 2020).

Outras atividades econômicas que se destacam são a produção agrícola e a pecuária. Essa diversidade de atividades contribui para a geração de renda e atendimento de vários consumidores tanto local como em âmbito regional (IBGE, 2010).



Figura 3 - Concepção arquitetônica da Plataforma Logística Multimodal, com vistas a integrar a Ferrovia da Integração Oeste-Leste (Fiol) à malha rodoviária composta pelas rodovias federais Santos Dumont BR-116 e BR- 330, rodovias estaduais BA-130 e BA-030, e Aeroporto Regional de Jequié.

De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB, 2022), há 106 indústrias de pequeno, médio e grande porte cadastradas no município de Jequié (BA).

Especificamente o distrito industrial de Jequié, como ilustrado na Figura 4, dispõe de 37 empresas instaladas, e emprega diretamente 7.276 pessoas. Apresenta como vocação industrial plásticos e produtos de matérias plásticas, calçados, vestuário e artefatos de tecidos, produtos alimentares, madeira, perfumaria, sabões de velas e prestação de serviços (JEQUIÉ, 2022).



Figura 4 - Distrito Industrial de Jequié (BA). Fonte: Google earth, 2016.

Merecem destaque as atividades econômicas de fabricação alimentos (Frigorífico Vale do Sol Carnes, Frijel Frigoríficos de Pescados, Petyan Indústria de Alimentos Ltda., Produtos Alimentícios Gameleira Ltda., Café Jequié Ltda., Fricapri Frigorífico de Caprinos e Ovinos Ltda., entre outros) e de calçados de couro (Calçados Ramarim Nordeste Ltda e Calçados Vulcabrás) (JEQUIÉ, 2022).

A Figura 5 apresenta dados do número de empresas e outras organizações em funcionamento no município de Jequié, conforme dados do IBGE (2014). Dessa forma, há 3503 instituições atuantes, sendo que o setor que mais se destaca trata do comércio, reparação de veículos automotores, com 1750. Em segundo lugar foi identificada a indústria de transformação, correspondendo a 232 instituições.

Diante desse cenário, justificam-se investimentos na área de educação visando qualificar profissionais para atuar na área industrial no município de Jequié (BA). Essa demanda é reforçada devido ao número extremamente baixo de pessoas do município que já concluíram o ensino superior, especificamente 6.355 pessoas (IBGE, 2010).

Com base nos dados do site do CREA do Estado da Bahia (2022), há apenas 1 (um) engenheiro mecânico (código 9573), 2 (dois) engenheiros da manutenção (código 9000850), 3 (três) engenheiros mecânicos com ênfase em térmica e fluidos (código 9000679) cadastrados no município de Jequié. Nesse sentido, há uma demanda de profissionais da referida área.

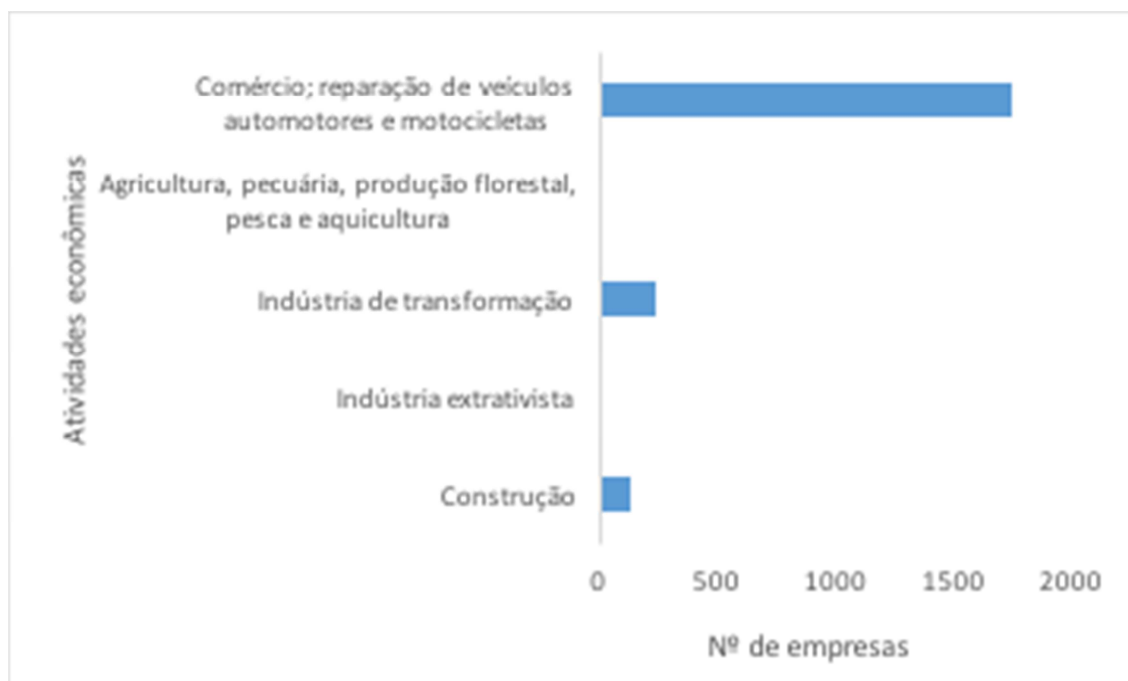


Figura 5 - Atividades econômicas cadastradas no município de Jequié (BA). Fonte: IBGE (2014).

Quanto às instituições públicas que dispõem de engenharia mecânica no Estado da Bahia, segundo dados do sistema e-MEC, tem-se: UFBA, UFRB, UESC, UFOB e UNIVASF. Entretanto, a modalidade engenharia mecânica com linha de formação em mecatrônica não é ofertada por nenhuma universidade ou instituição pública (MEC, 2022).

Nesse sentido, considerando a existência de pouco profissionais formados nessa área, associado com pouca oferta em instituições públicas no Estado da Bahia, o curso de bacharelado de Engenharia Mecânica com linha de formação em mecatrônica no IFBA (Campus Jequié) é muito significativo para o desenvolvimento socioeconômico regional do território Médio Rio das Contas.

Visando expandir o crescimento local e regional do território Médio Rio das Contas é essencial titular engenheiros mecânicos com formação técnica sólida, alinhada com formação humanística e perfil crítico-reflexivo. Esse profissional deve ser capacitado para criar novas tecnologias que visem identificar e resolver problemas relacionados à automação em indústrias na Região Sul-sudoeste da Bahia, sobretudo no Médio Rio das Contas.

O aumento da disponibilidade de profissionais da área de engenharia mecânica/mecatrônica na região do Médio Rio das Contas traz à região conhecimento científico com experiências profissionais e visão crítica, ampla, dinâmica, ética e moral, propiciando o desenvolvimento sociocultural e político da

região, bem como contribui para a expansão científica e tecnológica.

As tecnologias e equipamentos desenvolvidos pelos alunos egressos podem causar um impacto sociocultural e político em âmbito regional e nacional. O curso de engenharia mecânica com linha de formação em mecatrônica tem um papel social muito importante, uma vez que busca identificar soluções inovadoras, promovendo a melhoria na qualidade de produtos e serviços prestados à comunidade. O referido curso contribui com a criação de produtos e processos que visam o desenvolvimento econômico e sustentável na região e no país (CARDOSO, 2016).

De acordo com Dutra et al. (2011,p. p.1):

A engenharia mecânica é de suma importância nos dias atuais pois engloba o projeto, a análise, o teste e a fabricação de produtos que são usados em todas as atividades da sociedade moderna. No desempenho da sua função, usa os princípios de movimento, energia e força para assegurar as funções do produto quanto à segurança, eficácia, confiabilidade, e assegurar-se que o mesmo seja fabricado a um custo competitivo. Além disso, o engenheiro mecânico pode coordenar e/ou integrar grupos de trabalho na solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança.

O Curso Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica no âmbito do IFBA Campus Jequié é fruto de discussões junto à comunidade acadêmica, setores da sociedade civil organizada da microrregião de Jequié e dos municípios do Território de Identidade do Médio Rio das Contas, setores produtivos e entidades representativas de classe.

Quanto às origens do curso, como ação para seu planejamento, foi realizada uma audiência pública em 19 de novembro de 2015, atendendo ao edital 003/2015, e essa consulta à comunidade constatou a carência de profissionais capazes de oferecer serviços de projeto, manutenção, inspeção e fabricação de sistemas mecânicos, eletromecânicos e termodinâmicos em escala industrial.

O curso está em consonância com a vocação centenária do IFBA como uma instituição formadora de profissionais competentes tanto no Ensino Técnico e Tecnológico quanto nas Engenharias, comprovando seu compromisso social de promover o desenvolvimento da Região do Médio Rio das Contas. Ressalte-se ainda que esse bacharelado encontra-se contemplado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2024) do IFBA, informando um total de 80 vagas anuais para este curso de nível superior no Campus Jequié.

O documento aqui apresentado consiste, portanto, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica. Este PPC de Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica atende aos fundamentos legais e à necessidade social de oferta de um curso de bacharelado na Área de Mecânica e Elétrica/Eletrônica, tomando-se por base a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996) da Educação, as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Engenharia (BRASIL, 2002), as recomendações do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (BRASIL, 1973) para os Cursos de Engenharia Mecânica, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (IFBA 2020-2024) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA (IFBA, 2013).

Este PPC contempla a concepção pedagógica, os objetivos do curso e o perfil do egresso profissional formado a partir da matriz curricular apresentada, bem como contempla a carga horária preconizada, tomando por base a Resolução CNE/CES nº 11/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE). O documento foi fundamentado, ainda, nas determinações gerais para as Engenharias estabelecidas pelo CONFEA e pelo CREA (CONFEA, 1973).

O Instituto Federal da Bahia, em seu PDI e PPI, prima pela oferta do ensino superior com viés tecnológico que seja relevante para os arranjos produtivos locais que possam ter impacto positivo no desenvolvimento regional. Para oferta de educação superior no Campus Jequié, levou-se em consideração os dados relativos ao território de identidade no qual o município de Jequié está inserido, território que apresenta grande disparidade social, econômica e educacional (IBGE, 2022).

Este PPC utilizou-se do IDHM Educação da população adulta de Jequié, considerando o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esses indicadores municipais encontram-se abaixo dos observados para o Estado da Bahia e para a média nacional. Vale destacar que esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade.

Entre 2000 e 2010, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo passou de 29,76% para 49,02%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na Bahia. Em 1991, os percentuais eram de 19,93% no município, e 30,09%, no estado. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 19,84% eram analfabetos, 44,77% tinham o ensino

fundamental completo, 31,75% possuíam o ensino médio completo e 6,97%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.

Entende-se que a lei que criou os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia expôs de forma clara seus objetivos, estabelecidos no Art.7 da Lei de 11.892 (BRASIL, 2008), ofertar educação profissional e tecnológica de nível médio, superior (licenciaturas, bacharelado, tecnologia e pós-graduação), sendo:

- Garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para os cursos técnicos de nível médio, preferencialmente na forma integrada para estudantes que concluíram o ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;
- No mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica;
- 30% para cursos de graduação (bacharelado, tecnólogo) e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu).
- Desta forma, a verticalização e o alinhamento entre os arranjos produtivos locais e anseios educacionais legítimos da comunidade em que o Campus se insere nortearam a tomada de decisões por parte do Núcleo Docente Estruturante do Curso.

Neste contexto, o PPI institucional afirma:

A verticalização do ensino na instituição prevê a integração entre os diferentes níveis e modalidades, procurando estabelecer itinerários da formação inicial à pós-graduação, de acordo com as possibilidades de flexibilidade curricular, proporcionando e adequando as condições de infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Essa verticalização deverá estar prevista nos projetos pedagógicos de curso, estabelecendo a progressão gradual do conhecimento disciplinar nos vários níveis de ensino, atendendo aos processos seletivos específicos (IFBA, 2013, p.49).

2.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL

Como foi dito na seção anterior deste documento, o Curso de Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica no âmbito do Campus Jequié do IFBA é fruto de discussões junto à comunidade acadêmica, setores da sociedade civil organizada da microrregião de Jequié e dos municípios do Território de

Identidade do Médio Rio das Contas, setores produtivos e entidades representativas de classe. Realizada por meio de audiência pública em 19 de novembro de 2015, atendendo ao edital 003/2015, a consulta à comunidade constatou a carência de profissionais capazes de oferecer serviços de projeto, manutenção, inspeção e fabricação de sistemas mecânicos, eletromecânicos e termodinâmicos em escala industrial. Ademais, o curso está em consonância com a vocação centenária do IFBA como uma instituição formadora de profissionais competentes tanto no Ensino Técnico e Tecnológico quanto nas Engenharias, comprovando seu compromisso social de promover o desenvolvimento da Região do Médio Rio das Contas.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica consiste em um documento norteador das referências para as práticas pedagógicas da Instituição, articulando princípios teórico-práticos, políticos-ideológicos e legais, pois apresenta as especificidades do curso, unifica diretrizes e direciona as ações acadêmicas, fornecendo as bases sobre as quais as ações acadêmicas deverão pautar-se, a fim de se formar um profissional competente, ético, generalista, humanista, crítico e reflexivo. Portanto, este PPC apresenta o perfil do curso de acordo com as diretrizes estabelecidas nos PPI e PDI do IFBA, de forma a atender à demanda de profissionais desta área existente na região.

O curso de Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica é identificado neste PPC como Engenharia Mecatrônica. Embora a Tabela de Títulos Profissionais do CONFEA, por meio da Resolução 473/02, contemple apenas os nomes dos títulos profissionais mais abrangentes - neste caso, Engenharia Mecânica/Engenheiro Mecânico - a identificação do curso como Engenharia Mecatrônica é uma simplificação do nome, pois provém do fato de que o título profissional é emitido de acordo com o currículo cursado pelo egresso, de acordo com a Resolução 1010 do CONFEA/CREA. Dessa forma, o curso tem como área de concentração a Engenharia Mecânica, porém, com vários componentes curriculares dedicados à Mecatrônica. Então, o egresso alcança o título de Engenheiro Mecânico com linha de formação em Mecatrônica.

O curso forma profissionais de nível superior para atuar na área de pesquisa, planejamento e desenvolvimento tecnológico, abrangendo aspectos de fabricação e gerenciamento de sistemas mecânicos e eletrônicos, entre outros. O perfil do egresso deve atender às necessidades e demandas locais, nacionais e quiçá

internacionais, no contexto de um mundo globalizado, passando por rápidas mudanças nas áreas científicas e tecnológicas.

Atualmente, sociedade e mercado buscam profissionais com formação técnica, científica, humanística, ética, social e ambiental. Portanto, o curso forma profissionais em Engenharia Mecatrônica com competência para resolver problemas de forma eficaz, mas, que nas soluções destes, considerem além dos aspectos técnicos e científicos, as questões éticas, ambientais e sociais.

3 CONCEPÇÃO DO CURSO

3.1 OBJETIVOS DO CURSO

3.1.1 Objetivo Geral

Este curso de Engenharia Mecânica com linha de formação em mecatrônica tem como objetivo geral formar profissionais capazes de proporem soluções atuais para indústria e demais segmentos da área de atuação. O profissional formado tem uma sólida base científica por meio de componentes curriculares que valorizam as relações teórico-práticas que valorizam a importância da interdisciplinaridade. Por meio do fomento de atividades de pesquisa e extensão, são desenvolvidas habilidades individuais e coletivas, proporcionando uma formação sólida, crítico-reflexiva, abrangente e holística em engenharia mecânica com linha de formação em mecatrônica, estimulando a criatividade, o empreendedorismo e inovação construindo, assim, uma identidade ética profissional motivada pela responsabilidade socioambiental.

3.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do Curso de Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica são:

- Formar profissionais especialistas na sua área de atuação, capazes de se adaptarem às exigências do mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade;
- Incentivar o discente, por meio de projetos de extensão e iniciação científica, a pesquisa tecnológica aplicada objetivando o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias;
- Promover ações e projetos de atividades multi e interdisciplinares, proporcionando ao discente a possibilidade de aplicação de conhecimentos de múltiplas áreas do conhecimento, trazendo a realidade do mercado de trabalho para um profissional moderno;

- Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, a criatividade e o olhar científico;
- Estabelecer a relação academia-empresa por meio de ações de extensão e estágio, considerando a modernidade do desenvolvimento da profissão exigida pelo mercado;
- Estender as atividades acadêmicas de extensão para o envolvimento junto à comunidade externa por meio de cursos de capacitação e prestação de serviços;
- Estimular o discente à inovação e ao empreendedorismo considerando as questões socioambientais;
- Promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições nacionais e/ou estrangeiras.

3.2 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

O profissional egresso do curso tem uma sólida formação técnico-científica, atuando em estudos e em projetos de sistemas mecânicos, térmicos, mecatrônicos, de estruturas e elementos de máquinas, considerando o senso crítico, sendo capaz de se adaptar às exigências do mercado de trabalho, agregar novas tecnologias e de propor soluções teórico-práticas competitivas e inovadoras, considerando os aspectos econômicos, socioambientais, éticos e de segurança; é capaz de coordenar e supervisionar equipes de trabalho, planejar e implementar soluções concernentes à gestão, fiscalização, fabricação, montagem, manutenção, automação e controle de sistemas mecânicos e mecatrônicos.

Vale salientar que, de acordo com os princípios norteadores das engenharias nos institutos federais, o perfil do egresso é realimentado constantemente considerando a dinâmica e atualizações decorrentes do mundo do trabalho.

3.3 COMPETÊNCIAS

A Resolução do CNE/CES Nº 02/2019 determina as competências do profissional de engenharia, conforme pode ser visto abaixo (BRASIL, 2019):

- I. desenvolver projetos de engenharia visando solucionar demandas e

- necessidades de diferentes usuários, analisando o contexto e realidade local;
- II. avaliar, interpretar e modelar fenômenos físicos e químicos, aplicando instrumentos matemáticos, estatísticos, simulação, entre outros;
 - III. gerenciar, implantar e monitorar projetos e serviços da área de engenharia utilizando as noções de gestão, além de criar ferramentas inovadoras para solucionar problemas;
 - IV. Analisar os efeitos dos projetos e ações de engenharia considerando os aspectos social, legal, econômico e ambiental;
 - V. saber se comunicar de forma eficaz nas modalidades de linguagem oral e escrita no idioma oficial ou em outro, além de ter habilidade para utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs)
 - VI. Coordenar e supervisionar equipes multidisciplinares presenciais ou a distância em âmbito local e em rede de distintas culturas;
 - VII. gerenciar empreendimentos abrangendo aspectos relacionados ao processo produtivo, recursos financeiros, pessoas e mercado;
 - VIII. exercer a profissão zelando pela ética e pela observância da legislação vigente;
 - IX. buscar a atualização e melhoria contínua em toda sua prática profissional.

3.4 REQUISITOS DE ACESSO

O ingresso no Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica se dá via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) com uso da nota de corte no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou, ainda, por meio de transferência ou ingresso como portador de diploma de nível superior, por meio de edital próprio. A transferência compulsória será realizada ex-officio e sem processo seletivo. Além disso, caso necessário, para completar o número de vagas, o Campus realiza processos seletivos simplificados, baseados em critérios tais como notas alcançadas nos últimos ENEMs.

A instituição propicia o acesso de aluno especial, aluno ouvinte, aluno oriundo de convênio, tais como intercâmbio ou acordo cultural, transferência interna e externa mediante processo seletivo.

Destaca-se que os Projetos Pedagógicos dos Cursos de engenharia do IFBA

Campus Jequié foram concebidos para apresentar um núcleo de disciplinas básicas das engenharias e um conjunto de disciplinas comuns entre suas matrizes, permitindo ao aluno transferir-se entre os cursos com menor impacto possível em sua continuidade dos estudos.

Esta identidade entre os cursos possibilita não apenas alinhar suas matrizes curriculares em seus componentes básicos e componentes comuns, como também permite maior solidez formativa aos engenheiros egressos do Campus Jequié, com uso racional dos recursos humanos, dos laboratórios e investimentos em capital e custeio, com sinergia de propósitos e complementaridade de ações interdisciplinares no tocante ao ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

4.1 ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do Curso de Engenharia Mecânica tem como orientação as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (Resolução CES 11/2002, homologada em 22/02/2002).

O egresso do curso tem como habilitação bacharelado em Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica. O curso iniciou suas atividades em 2019.1, com um regime acadêmico em periodização semestral, sendo que cada período letivo conta com 100 (cem) dias letivos. São oferecidas 40 vagas em cada semestre. O curso tem caráter integral, podendo funcionar nos três turnos, porém preferencialmente vespertino e noturno.

O regime do curso é em sistema de créditos, contendo o total de 267 créditos. A carga horária teórica está distribuída em 2940 horas, 1060 horas para carga horária prática, 180 horas para estágio, 400 para ACEXs e 60 horas para atividades complementares, totalizando 4000 horas para todo o curso. O tempo mínimo de integralização para o discente é de 5 anos e o tempo máximo é de 7 anos.

Na concepção da matriz curricular, as disciplinas foram distribuídas nos períodos letivos de forma a contribuir para a execução de atividades interdisciplinares relevantes à formação do discente.

Na organização da estrutura curricular e, sobretudo, no processo da prática pedagógica foi adotada a diversificação do currículo e das metodologias de ensino, no sentido de colaborar para a remoção das barreiras pedagógicas e para o desenvolvimento de métodos apropriados às individualidades de estudantes que apresentem alguma necessidade específica. São rigorosamente observadas e aplicadas técnicas diferenciadas de ensino e de estudo conforme cada caso específico, para contemplar as demandas individuais do estudante com necessidades específicas. Para tanto, tem sido necessário adotar procedimentos como flexibilização do tempo para a execução de atividades, pranchas de comunicação, texto impresso e ampliado, softwares ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros.

Nesse contexto, tem sido imperativo fortalecer e ampliar as ações da

Coordenação de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) no campus, tendo em vista seu papel de interlocutor entre os estudantes que fazem parte desse universo e toda a equipe de profissionais que atuam direta e/ou indiretamente com esse público. Assim, por meio desse canal institucional e das atividades por ele desenvolvidas, colabora-se para a disseminação de práticas curriculares e pedagógicas que visem ao reconhecimento de todos os estudantes, bem como seu potencial, ultrapassando as barreiras das deficiências, contribuindo com um processo contínuo e permanente de inclusão e integração pautados na percepção do indivíduo, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e/ou discriminações.

Os conhecimentos teóricos e práticos são articulados em quatro dimensões: curricular, pesquisa e extensão, estágio e atividades complementares. A dimensão curricular contempla todo o conteúdo prático e experimental previsto na matriz curricular, bem como o incentivo aos trabalhos inter e multidisciplinares. Além disso, como parte do perfil do curso proposto, o conteúdo teórico é apresentado considerando suas aplicações em pesquisa, inovação e empreendedorismo. Na dimensão pesquisa e extensão, o aluno desenvolve habilidades e competências concernentes ao mercado de trabalho em diferentes áreas, como por exemplo, pesquisa industrial, processos industriais e desenvolvimento de produto. Na dimensão estágio, o aluno é inserido em um ambiente profissional real, onde tem as condições de se relacionar com o cotidiano da profissão, aplicar e compreender melhor as técnicas e conhecimentos adquiridos no curso. Por fim, na dimensão atividades complementares, o aluno é incentivado a se envolver em atividades de diferentes naturezas, possibilitando a ampliação do conhecimento e proporcionando a reflexão humana e o desenvolvimento sociocultural.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, todo o curso de engenharia, independentemente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdo básico, um núcleo de conteúdo profissionalizante e um núcleo de conteúdo específico que caracterizem a modalidade. O núcleo de conteúdo básico deve ser composto por cerca de 30% da carga horária mínima, o núcleo de conteúdo profissionalizante ocupará cerca de 15% de carga horária mínima. O restante da carga horária deve ser composto pelas disciplinas que cobrem o conteúdo específico do curso. Para efeito de contabilização e atendimento às diretrizes curriculares, é considerada como

carga horária de referência 3760 horas, que é carga horária total do curso menos as cargas horárias de Estágio e Atividades Complementares.

Os conteúdos básico, profissionalizante e específico estão distribuídos na matriz curricular do Curso de Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica de acordo com o representado na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos conteúdos básico, profissionalizante e específico na matriz curricular.

Núcleo	Composição na carga horária de referência (3930 horas)
Básico	30,32%
Profissionalizante	17,55%
Específico	52,13%

4.1.1 Núcleo de Conteúdo Básico

As disciplinas relacionadas ao núcleo de conteúdo básico são aquelas associadas à base da formação de matemática, física, química, ciências humanas, ciências gerenciais e linguística. As disciplinas do núcleo básico estão localizadas, preferencialmente, nos primeiros semestres, obedecendo à ordem natural de evolução de conteúdo.

4.1.2 Núcleo de Conteúdo Profissionalizante

O núcleo de conteúdos profissionalizantes versa sobre um subconjunto coerente de tópicos discriminados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

4.1.3 Núcleo de Conteúdo Específico

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, o Núcleo de Conteúdo Específico se constitui em extensões e aprofundamentos do conteúdo do Núcleo de Conteúdo Profissionalizante, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Este conteúdo, consistindo no restante da carga horária total, constitui-se em conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades de engenharia e deve garantir o desenvolvimento das competências e

habilidades estabelecidas nestas diretrizes.

A matriz curricular proposta para este curso está apresentada na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4, em que é indicado, para cada disciplina, o núcleo ao qual foi categorizada.

O estudante também deve cursar 120 horas em disciplinas à sua escolha, por meio das disciplinas optativas. Aos estudantes interessados em reforçar a formação geral, básica ou específica, a possibilidade de escolha pode propiciar uma formação mais abrangente e interdisciplinar. Desta maneira, definem-se duas disciplinas de 60 horas a sua escolha, entre disciplinas optativas que podem dar uma formação específica, centrada em um núcleo formador, ou ampla, abrangendo vários núcleos formadores. As disciplinas optativas devem ser escolhidas entre disciplinas oferecidas por outros cursos do IFBA Campus Jequié ou disciplinas optativas oferecidas pelo referido curso.

Transversalmente, as disciplinas de Projeto Integrador, Trabalho de Conclusão de Curso e o Estágio Supervisionado propiciam uma formação geral, de caráter mais aplicado, inter e multidisciplinar.

Alguns componentes curriculares fazem parte de uma linha hierárquica, onde existem conteúdos a serem estudados que dependem fortemente de conteúdos de disciplinas prévias. Essa dependência é chamada de pré-requisito e, numa primeira interpretação, pode-se entender que a não conclusão de uma disciplina que é pré-requisito para outra, seria um impeditivo para o aluno se matricular na segunda disciplina. No entanto, com o objetivo de proporcionar a flexibilização curricular, sem ferir as relações hierárquicas entre componentes curriculares, foi considerado que os pré-requisitos sejam efetivos quando a distância em que as disciplinas são regularmente ofertadas for maior que dois semestres. Quando a distância for menor ou igual a dois semestres, será considerado que as disciplinas sejam correquisitas, ou seja, devem ser cursadas simultaneamente.

Para ilustração, considere os dois casos a seguir:

- A disciplina Álgebra Linear é regularmente oferecida no 2º semestre e é pré-requisito de Cálculo Numérico, que é regularmente oferecido no 4º semestre; dessa forma, mesmo se o aluno não tiver concluído a disciplina Álgebra Linear, ele pode se matricular na disciplina Cálculo Numérico, desde que se matricule concomitantemente na disciplina para a qual é pré-requisito. Se o aluno, após cursar as duas disciplinas, for aprovado em Cálculo Numérico,

mas for reprovado em Álgebra Linear, ele não poderá se matricular nas disciplinas que tiverem Cálculo Numérico como pré-requisito (exemplo: Termodinâmica Aplicada) até que seja aprovado em Álgebra Linear. Para o último caso, não será aplicado o conceito de correquisito.

- A disciplina Probabilidade e Estatística é regularmente ofertada no 4º semestre e tem como pré-requisito a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I; dessa forma, o aluno, para se matricular na disciplina de Probabilidade e Estatística, deve ter concluído a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I, uma vez que as duas disciplinas estão distantes de três semestres.

4.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO

A matriz curricular está apresentada na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4. Estão detalhadas as disciplinas por semestre letivo; os pré-requisitos; os núcleos de conhecimento, conforme orientado pela DCN; a quantidade de créditos por disciplina; e, por fim, a contabilização de carga horária Teórica, Prática e Total.

As disciplinas optativas estão apresentadas na Tabela 5.

O fluxograma da matriz curricular está apresentado na Figura 6.

Todas as ementas das disciplinas regulares e optativas estão descritas no Anexo A.

Tabela 2 - Matriz Curricular do 1º ao 4º semestres.

Disciplina	Pré-requisito	Núcleo	Créditos	C. H. Teórica	C. H. Prática	C. H. Total
1º Semestre						
Cálculo Diferencial e Integral I	-	Básico	6	90	-	90
Geometria Analítica	-	Básico	4	60	-	60
Química Geral e Experimental	-	Básico	6	60	30	90
Desenho Técnico aplicado à Engenharia	-	Básico	6	30	60	90
Introdução à Engenharia Mecatrônica	-	Específico	2	30	-	30
Ações Afirmativas e as Relações Étnico-Raciais	-	Básico	2	30	-	30
Linguagem de Programação I	-	Básico	4	60	-	60
7 disciplinas	Totais:	6B+1E	30	360	90	450
2º Semestre						
Cálculo Diferencial e Integral II	Cálculo I	Básico	4	60	-	60
Álgebra Linear	Geom. Analítica	Básico	4	60	-	60
Física I	Cálculo I	Básico	6	60	30	90
Empreendedorismo e inovação	-	Básico	4	60	-	60
Inglês Instrumental	-	Básico	2	30	-	30
Métodos Computac. aplicados à Engenharia	Linguagem de Programação I	Específico	4	60	-	60
6 disciplinas	Totais:	5B+1E	24	330	30	360
3º Semestre						
Cálculo Diferencial e Integral III	Cálculo II	Básico	4	60	-	60
Mecânica Aplicada I	Física I	Profissionalizante	4	60	-	60
Física II	Física I; Geom. Analítica	Básico	4	30	30	60
Metrologia Industrial	Física I	Específico	4	60	-	60
Tecnologia dos Materiais	Química Geral e Exp.; Física I	Básico	4	60	-	60
Metodologia da Pesquisa Científica	-	Básico	2	30	-	30
Ações de Curríc. de Extensão (ACEX)	-	Específico	4	-	60	60
7 disciplinas	Totais:	4B+1P+1E+1ACEX	26	300	90	390
4º Semestre						
Cálculo Numérico	Álgebra Linear; Cálculo III	Profissionalizante	4	60	-	60
Probabilidade e Estatística	Cálculo I	Específico	4	60	-	60
Física III	Física I; Cálculo II	Básico	4	30	30	60
Mecânica dos Fluidos	Física II; Cálculo II	Específico	4	60	-	60
Materiais de Construção Mecânica	Tecnologia dos Materiais	Profissionalizante	4	60	-	60
Administração	-	Básico	2	30	-	30
ACEX II	-	Específico	4	-	60	60
7 disciplinas	Totais:	2B+2P+2E+1ACEX	26	300	90	390

Tabela 3 - Matriz Curricular do 5º ao 7º semestres.

Disciplina	Pré-requisito	Núcleo	Créditos	C. H. Teórica	C. H. Prática	C. H. Total
5º semestre						
Circuitos Elétricos I	Física III; Cálculo III	Profissionalizante	4	40	20	60
Resistência dos Materiais I	Física I; Cálculo III	Básico	4	60	-	60
Transporte de Calor	Cálculo II; Física II; Mecânica dos Fluidos	Básico	4	60	-	60
Mecânica Aplicada II	Mecânica Aplicada I	Específico	4	60	-	60
Processos de Fabricação I	Materiais de Construção Mecânica	Profissionalizante	4	30	30	60
Projeto Integrador	Metodologia da Pesquisa Científica	Específico	2	30	-	30
ACEX III	-	Específico	4	-	60	60
7 disciplinas	Totais:	2B+2P+2E+1ACEX	26	270	120	390
6º Semestre						
Hidráulica e Pneumática	Transporte de Calor	Específico	4	60	-	60
Dispositivos Eletrônicos I	Circuitos Elétricos I	Específico	4	30	30	60
Sistemas Digitais I	Dispositivos Eletrônicos I	Profissionalizante	4	30	30	60
Metalurgia e Corrosão	Materiais de Construção Mecânica	Específico	4	60	-	60
Resistência dos Materiais II	Resistência dos Materiais I	Específico	4	60	-	60
Termodinâmica Aplicada	Cálculo Numérico; Física II	Específico	4	60	-	60
ACEX IV	-	Específico	4	-	60	60
7 disciplinas	Totais:	1P+5E+1ACEX	28	300	120	420
7º Semestre						
Automação e Controle I	Cálculo III	Específico	4	60	-	60
Dispositivos Eletrônicos II	Dispositivos Eletrônicos I	Específico	4	40	20	60
Sistemas Embarcados	Circuitos Elétricos I; Sistemas Digitais I	Profissionalizante	4	30	30	60
Processos de Fabricação II	Processos de Fabricação I	Profissionalizante	4	30	30	60
Fadiga	Materiais de Construção Mecânica; Resistência dos Materiais I	Específico	4	60	-	60
Sistemas Térmicos	Termodinâmica Aplicada	Específico	4	60	-	60
ACEX V	-	Específico	4	-	60	60
7 disciplinas	Totais:	2P+4E+1ACEX	28	270	150	420

Tabela 4 - Matriz Curricular do 8º ao 10º semestres.

Disciplina	Pré-requisito	Núcleo	Créditos	C. H. Teórica	C. H. Prática	C. H. Total
8º Semestre						
Automação e Controle II	Automação e Controle I	Específico	4	60	-	60
Fundamentos de Engenharia de Segurança do Trabalho	-	Profissionalizante	4	60	-	60
Projeto de Elementos de Máquinas	Resistência dos Materiais II; Fadiga	Específico	4	60	-	60
Vibrações Mecânicas	Resistência dos Materiais II; Fadiga	Específico	4	60	-	60
Máquinas Térmicas	Transporte de Calor; Sistemas Térmicos	Específico	4	30	30	60
Disciplina Optativa I	Condições especiais	Específico	4	60		60
ACEX VI	-	Específico	4	-	60	60
7 disciplinas	Totais:	1P+5E+1ACEX	28	330	90	420
9º Semestre						
Robótica	Automação e Controle II; Projeto de Elementos de Máquinas	Específico	2	30	-	30
Meio Ambiente e Sustentabilidade	-	Profissionalizante	4	60	-	60
Mecanismos	Resistência dos Materiais I; Materiais de Construção Mecânica; Termodinâmica Aplicada	Específico	4	60	-	60
Sistemas Fluidomecânicos	Mecânica dos Fluidos; Termodinâmica Aplicada	Específico	4	60	-	60
Máquinas Operatrizes	Projeto de Elementos de Máquinas; Processos de Fabricação II	Profissionalizante	4	60	-	60
ACEX VII	-	Específico	3	-	40	40
6 disciplinas	Totais:	1P+4E+1ACEX	21	270	40	310
10º Semestre						
Estágio Supervisionado	-	-	12	-	180	180
Trabalho de Conclusão de Curso	Projeto Integrador	Específico	2	30	-	30
Técnicas de Manutenção Mecatrônica	-	Específico	4	60	-	60
Transporte Mecânico	Projeto de Elementos de Máquinas; Vibrações Mecânicas	Específico	4	60	-	60
Disciplina Optativa II	Condições especiais	Específico	4	60	-	60
Atividades Complementares	-	-	4	-	60	60
6 disciplinas	Totais:	4E+AC+ES	30	210	240	450

Tabela 5 - Disciplinas Optativas.

Disciplinas Optativas	Pré-requisito	Créditos	C. H.		
			Teórica	Prática	Total
Aerodinâmica	Mecânica dos Fluidos	4	60	-	60
Análise de Sinais	Cálculo III	4	60	-	60
Análise e Modelagem de Sistemas	-	4	45	15	60
Ar Condicionado e Ventilação	Termodinâmica Aplicada	4	30	30	60
Arquitetura e Organização de Computadores	-	4	60	-	60
Banco de Dados I	-	4	30	30	60
Conforto Térmico	Termodinâmica Aplicada	4	60	-	60
Desenvolvimento de Dispositivos Móveis I	Linguagem de Programação II	4	30	30	60
Desenvolvimento Web I	-	4	30	30	60
Dinâmica Veicular	Projeto de Elementos de Máquinas	4	45	15	60
Engenharia de Software I	-	4	45	15	60
Equipamentos Industriais	Sistemas Fluidomecânicos	4	60	-	60
Espanhol Instrumental	-	2	30	-	30
Estruturas Mecânicas Veiculares	Resistência dos Materiais II	4	60	-	60
Fontes, Conversão e Conservação de Energia	Sistemas Térmicos	4	60	-	60
Geração Termelétrica e Cogeração	Termodinâmica Aplicada	4	60	-	60
Gestão de Projetos	-	4	60	-	60
Inteligência Artificial	Linguagem de Programação II	4	30	30	60
Interação Humano-Computador	-	4	30	30	60
Introdução à Engenharia Automotiva	Projeto de Elementos de Máquinas	4	45	15	60
Introdução à Tribologia e Lubrificação	Mecânica dos Fluidos	4	45	15	60
Introdução ao Método dos Elementos Finitos	Resistência dos Materiais II	4	30	30	60
Leitura e Produção Textual	-	2	30	-	30
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS	-	4	60	-	60
Linguagem de Programação II	Linguagem de Programação I	4	30	30	60
Linguagem de Programação III	Linguagem de Programação II	4	30	30	60
Motores de Combustão Interna	Máquinas Térmicas	4	30	30	60
Práticas de Oficina para Engenharia Mecânica	Máquinas Operatrizes	4	30	30	60
Processamento Digital de Sinais	Análise de Sinais	4	60	-	60
Processos e Sistemas de Combustão	Sistemas Térmicos	4	60	-	60
Projetos Mecatrônicos	Desenho Técnico ap. à Engenharia; Mecanismos; Proc. de Fabricação II	4	60	-	60
Propriedade Intelectual e Legislação	-	4	60	-	60
Redes de Computadores I	-	4	30	30	60
Refrigeração Industrial e Comercial	Termodinâmica Aplicada	4	45	15	60
Sistemas Digitais II	Sistemas Digitais I	4	30	30	60
Sistema de Transmissão em Veículos	Projeto de Elementos de Máquinas	4	45	15	60

MATRIZ CURRICULAR – ATUALIZADA EM 04/05/2023

ENGENHARIA MECÂNICA

IFBA – CAMPUS JEQUIÉ/BA

1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	3º SEMESTRE	4º SEMESTRE	5º SEMESTRE	6º SEMESTRE	7º SEMESTRE	8º SEMESTRE	9º SEMESTRE	10º SEMESTRE
Cálculo Diferencial e Integral I 90	Cálculo Diferencial e Integral II 60	Cálculo Diferencial e Integral III 60	Cálculo Numérico 60	Circuitos Elétricos I 30	Dispositivos Eletrônicos I 30	Dispositivos Eletrônicos II 30	Optativa I 60		Optativa II 60
	Cálculo Diferencial e Integral I Geometria Analítica	Cálculo Diferencial e Integral II	Algebra Linear Cálculo Diferencial e Integral III	Física III Cálculo Diferencial e Integral III	Circuitos Elétricos I	Dispositivos Eletrônicos I	Condições Especiais		Condições Especiais
Geometria Analítica 60	Algebra Linear 60	Mecânica Aplicada I 60	Probabilidade e Estatística 60	Mecânica Aplicada II 60	Sistemas Digitais I 30	Sistemas Embarcados 30	Fundamentos da Engenharia de Segurança do Trabalho 60	Meio Ambiente e Sustentabilidade 60	Atividades Complementares 60
	Geometria Analítica	Física I	Cálculo Diferencial e Integral I	Mecânica Aplicada I	Dispositivos Eletrônicos I	Circuitos Elétricos I Sistemas Digitais I			
Desenho Técnico aplicado à Engenharia 30	Física I 60	Física II 30	Física III 30	Transporte de Calor 60	Hidráulica e Pneumática 60	Automação e Controle I 60	Automação e Controle II 60	Robótica 30	
	Cálculo Diferencial e Integral I	Física I Geometria Analítica	Física I Cálculo Diferencial e Integral II	Física II Cálculo Diferencial e Integral II Mecânica dos Fluidos	Transporte de Calor	Cálculo Diferencial e Integral III	Automação e Controle I	Automação e Controle II Projeto de Elementos de Máquinas	
Química Geral e Experimental 60	Inglês Instrumental 30	Tecnologia dos Materiais 60	Mecânica dos Fluidos 60	Resistência dos Materiais I 60	Resistência dos Materiais II 60	Fadiga 60	Projeto de Elementos de Máquinas 60	Mecanismos 60	Transporte Mecânico 60
		Química Geral e Experimental Física I	Física II Cálculo Diferencial e Integral II	Física I Cálculo Diferencial e Integral III	Resistência dos Materiais I	Materiais de Construção Mecânica Resistência dos Materiais I	Resistência dos Materiais II Fadiga	Resistência dos Materiais I Materiais de Construção Mecânica Termodinâmica Aplicada	Projeto de Elementos de Máquinas Vibrações Mecânicas
Linguagem de Programação I 60	Métodos Computacionais aplicados à Engenharia 60	Metrologia Industrial 60	Materiais de Construção Mecânica 60	Processos de Fabricação I 30	Metalurgia e Corrosão 60	Processos de Fabricação II 30	Vibrações Mecânicas 60	Máquinas Operatrizes 60	Técnicas de Manutenção Mecatrônica 60
	Linguagem de Programação I	Física I	Tecnologia dos Materiais	Materiais de Construção Mecânica	Materiais de Construção Mecânica	Processos de Fabricação I	Resistência dos Materiais II Fadiga	Projeto de Elementos de Máquinas Processos de Fabricação II	
Introdução à Engenharia Mecatrônica 30	Empreendedorismo e Inovação 60	Metodologia da Pesquisa Científica 30	Administração 30	Projeto Integrador 30	Termodinâmica Aplicada 60	Sistemas Térmicos 60	Máquinas Térmicas 30	Sistemas Fluido-mecânicos 60	Trabalho de Conclusão de Curso 30
					Cálculo Numérico Física II	Termodinâmica Aplicada	Transporte de Calor Sistemas Térmicos	Mecânica dos Fluidos Termodinâmica Aplicada	
Ações Afirmativas e Relações Étnico-raciais 30		Ação de Curricularização da Extensão I - ACEX I 60	Ação de Curricularização da Extensão II - ACEX II 60	Ação de Curricularização da Extensão III - ACEX III 60	Ação de Curricularização da Extensão IV - ACEX IV 60	Ação de Curricularização da Extensão V - ACEX V 60	Ação de Curricularização da Extensão VI - ACEX VI 60	Ação de Curricularização da Extensão VII - ACEX VII 40	Estágio Supervisionado 180
1º semestre C. H. S. 450	2º semestre C. H. S. 360	3º semestre C. H. S. 390	4º semestre C. H. S. 390	5º semestre C. H. S. 390	6º semestre C. H. S. 420	7º semestre C. H. S. 420	8º semestre C. H. S. 420	9º semestre C. H. S. 310	10º semestre C. H. S. 450
C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica	C. H. Teórica
360	330	300	300	270	300	270	330	270	210
C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática	C. H. Prática
90	30	90	90	120	120	150	90	40	240
Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas	Disciplinas
7	6	7	7	7	7	7	7	6	6
TOTAIS DO CURSO	C. H. Total sem Estágio e Atividades Complementares								
C. H. Total	3760								
4000									
C. H. Teórica									
2940									
C. H. Prática									
1060									
C. H. At. Complementares									
60									
C. H. Ações de Curr. de Extensão									
400									
C. H. Estágio									
180									
Disciplinas									
67									

Figura 6 - Matriz Curricular atualizada em 2023.

4.3 COMPONENTES CURRICULARES DE EXIGÊNCIA LEGAL

Além das componentes curriculares exigidas pela DCN, alguns conteúdos adicionais são abordados em atendimento à legislação vigente.

4.3.1 Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena

O conteúdo Educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira, africana e indígena é abordado nas disciplinas Meio Ambiente e Sustentabilidade e Ações Afirmativas e as Relações Étnico-raciais a fim de garantir o direito de acesso às diferentes fontes da cultura aos futuros engenheiros, através do reconhecimento e valorização da história, cultura, identidade afro-brasileira, africana e indígena, conforme recomendado pela Lei nº 10.639/03, que altera a Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), bem como Resolução CNE/CP nº 1/2004.

É promovida a Semana da Consciência Negra como atividade permanente do calendário acadêmico, bem com outras palestras e seminários que são realizados ao longo do semestre letivo.

4.3.2 Educação Ambiental

Considerada a estrutura curricular do curso, de forma interdisciplinar e transversal, são inseridas as discussões sobre Educação Ambiental (EA) com o intuito de formar o engenheiro mecânico com linha de formação em mecatrônica apto à ressignificar e a redimensionar os valores éticos e políticos referentes à diversidade da vida nos seus mais variados aspectos e dimensões, desde a concepção de um equipamento, na minimização dos resíduos gerados no processo produtivo, na criação de estratégias de diminuição do desperdício de recursos naturais, bem como gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes e promoção de políticas de prevenção de poluição do ar e da água. São formados profissionais aptos a produzir inovações tecnológicas com o menor impacto ambiental possível.

Vale ressaltar que a obrigatoriedade do ensino da EA de forma contínua e permanente em todas as etapas, níveis e modalidades da educação está previsto na

legislação brasileira em diversos instrumentos legais, tendo como o principal a Constituição Federal, inciso VI do § 1º do artigo 225 do Capítulo VI, dedicado ao Meio Ambiente.

Para a construção das ementas das disciplinas do curso, além da Constituição Federal, foram consideradas, a Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e o Decreto nº 4.281/2002 que Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

Sobre as formas de inserção da EA no curso em questão, seguiram-se as estratégias recomendadas pela Resolução CNE nº 2 de 15 de junho de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Tal marco legal, em seu Art. 16 do Título III, prevê que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental; II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes curriculares. Segundo a referida Resolução, em parágrafo único, nos cursos, programas e projetos de pós-graduação, graduação e nas áreas de atividade voltadas para o aspecto metodológico da EA é facultada a criação de um componente curricular específico. No curso proposto, os conteúdos relativos à EA estão distribuídos nos componentes curriculares "Meio Ambiente e Sustentabilidade" e "Fundamentos de Engenharia de Segurança do Trabalho". Além dos conteúdos já citados, o curso também possibilita a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, o cuidado com a comunidade de vida, a justiça e equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído.

4.3.3 Educação em Direitos Humanos

O conteúdo de educação em direitos humanos é abordado de forma transversal e na disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o intuito de orientar os discentes para que assumam suas responsabilidades enquanto

cidadãos, promovendo o respeito entre as pessoas e suas diferenças, promovendo o reconhecimento dos seus direitos e a defesa dos direitos dos outros.

A obrigatoriedade da inclusão dos temas e conteúdos relacionados à Educação em Direitos Humanos como proposta de política pública está amparada no Parecer nº 8/2012 e na Resolução nº 1/2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, que orientam para obrigatoriedade da inclusão dos conhecimentos relacionados à temática na organização dos currículos de cursos e programas em todos os setores da educação.

4.3.4 Pessoa com Deficiência

O conteúdo relacionado à pessoa com deficiência, como é normatizado no inciso XIV do artigo 28 da Lei 13146, de 6 de julho de 2015, é abordado de forma transversal e na disciplina de Ações Afirmativas e Relações Étnico-raciais, além de ser trabalhada na disciplina optativa de Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, também com o intuito de orientar os discentes sobre o papel social do engenheiro, de responsabilidade e respeito às diferenças.

4.3.5 Segurança

O conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres, conforme normatizado no artigo 8º da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 é abordado de forma transversal e na disciplina de Fundamentos de Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme observado na ementa.

4.3.6 Ações de Curricularização da Extensão (ACEX)

A matriz do curso foi revisada em 2023 com o intuito de atender a legislação vigente, a saber: Resolução CNE/CES nº 7/2018, Resolução Consep nº 24/2021. Estas resoluções estabelecem as diretrizes para a implementação da Curricularização da Extensão na Educação Superior Brasileira e normatizam as ações de curricularização da extensão nos cursos de graduação no âmbito do IFBA, respectivamente.

Considerando a importância da extensão na formação dos egressos do curso de Engenharia Mecânica, assim como a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, em atendimento à legislação vigente mencionada, foram inseridas sete componentes curriculares denominadas ACEXs no referido PPC, conforme consta na matriz. A alteração segue os requisitos legais estabelecidos pelas normas, concernente à disponibilização de pelo menos 10% da carga horária dos componentes curriculares para a implementação das ACEXs. No curso as ACEXs perfazem um total de 400 horas.

A distribuição das ACEXs enquanto componentes curriculares na matriz curricular levou em consideração o caráter progressivo, sequencial, associado ao itinerário formativo em cada semestre, a partir do 3º semestre, articulando-se com as disciplinas do semestre, sem perder de vista a flexibilidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tendo por base o correquisito, conforme Resolução CNE/CES nº 7/2018.

Neste aspecto, a operacionalização dos projetos de extensão relacionados às ACEX de cada semestre deverão ser propostas e aprovadas em reunião de Colegiado, sem perder de vista a obrigatoriedade de registro dos projetos no módulo do Sistema SUAP Extensão em edital de fluxo contínuo ou edital para financiamento. Cabe ao Colegiado do Curso propor, aprovar e revisar periodicamente Regulamento, o qual trata dos pormenores e operacionalização das ACEX, assim como dos critérios de aproveitamento de atividades realizadas.

4.4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade importante na formação acadêmica e visa dar oportunidade ao aluno de aplicar os conhecimentos construídos durante o curso na concretização de um trabalho de investigação, desenvolvimento ou análise, por ele idealizado, ou partindo de pressupostos oriundos de uma revisão bibliográfica nas áreas de abrangência do Curso, sob a orientação de pelo menos um docente ligado à área de conhecimento específico, como forma de estímulo à produção científica, ao aprimoramento da capacidade de interpretação, análise e síntese.

Em geral, a ideia para o projeto de TCC nasce com o diálogo entre um

professor e o aluno. O aluno deve procurar o professor para discutir sobre o projeto que mais lhe interessa, de modo que haja tempo para o amadurecimento da ideia. A partir do 7º semestre, o aluno envia uma carta convite ao orientador, que deve assinar a carta, em caso de aceite. O prazo máximo para que o aluno apresente uma carta convite assinada pelo orientador é no início do penúltimo semestre da integralização total do curso.

O TCC envolve uma combinação entre pesquisa, um trabalho teórico ou experimental fundamentado, e um relatório que especifique os detalhes relevantes do projeto e que deixe claro o seu contexto, seus objetivos e os resultados obtidos, para que possam inclusive ser publicados em periódicos especializados na área.

O TCC é obrigatório e faz parte do currículo pleno do curso de Engenharia Mecânica do IFBA Campus Jequié, regido por regulamento próprio atualizado, devidamente divulgado no site do campus. A avaliação do mesmo se dá por uma banca examinadora, composta pelo docente orientador (presidente da banca) e dois professores convidados, os quais tenham notável saber na área e experiência profissional comprovada. A apresentação do TCC deve ser feita por meio de uma monografia e apresentação oral, ambas avaliadas pela banca examinadora. O curso proposto dispõe de uma disciplina de TCC com 30 horas de carga horária teórica.

São também considerados válidos como produto do curso: o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, oriundo de processo de pesquisa e acompanhamento de um docente; o artigo científico publicado; o registro de propriedade intelectual, ou industrial, tais como o desenho industrial e o depósito de patente.

Levando em consideração a tradição centenária do Instituto Federal da Bahia e sua excelência acadêmica, cabe à Coordenação do Curso e ao Colegiado zelar pelo compromisso constante com a qualidade da produção científica, mérito científico, ética em pesquisa e compromisso social.

Portanto, a Coordenação do Curso e o Colegiado não medirão esforços no sentido de coibir toda e qualquer prática de abuso aos direitos humanos, práticas antiéticas, plágio e fraude, podendo a qualquer momento o trabalho ser recusado, comprovada a conduta fraudulenta e/ou criminosa.

Não obstante, a Coordenação do Curso e o Colegiado reservam-se ao direito de, em comprovada a atividade antiética, ilegal e/ou criminosa, instaurar processo administrativo disciplinar que culmine não apenas com a nulidade do TCC, como

também nas sanções previstas no código disciplinar institucional. Tais esforços encontram-se em conformidade com as diretrizes do COPE (Committee on Publication Ethics), que visam incentivar a identificação de plágio, más práticas, fraudes, possíveis violações de ética e de direitos autorais.

Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, observa-se as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que buscam resguardar os direitos e a autonomia dos sujeitos das pesquisas científicas conduzidas no Brasil, as quais devem obrigatoriamente submeter seus protocolos de pesquisa a um Comitê de Ética de Pesquisa devidamente cadastrados junto ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

O trâmite e o cadastramento eletrônico dos projetos que envolvem seres humanos são realizados junto à Plataforma Brasil, com o intuito de dar agilidade à tramitação de processos e transparência em sua submissão, apreciação, aprovação, condução e prestação de relatórios pertinentes.

O Instituto Federal da Bahia possui um Comitê de Ética em Pesquisa, ligado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que responde às demandas de avaliação dos projetos que envolvam seres humanos realizados no IFBA.

Assim, todos os manuscritos oriundos de trabalhos envolvendo seres humanos devem informar o número de CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética) ou do Parecer de aprovação gerado pela Plataforma Brasil para que o TCC seja apreciado e defendido.

Após a aprovação com as devidas correções, os Trabalhos de Conclusão de Curso são disponibilizados em repositório institucional próprio, acessível pela internet.

4.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

A interação entre a teoria e a prática constitui a práxis necessária ao exercício profissional da Engenharia Mecânica realizada sob a forma de estágio supervisionado, sendo o componente curricular obrigatório que visa à aplicação dos conhecimentos estudados na realidade cotidiana, realizando a transposição de conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica, possibilitando o desenvolvimento da prática profissional, onde estão envolvidos os aspectos

técnicos, científicos, sociais e humanos da profissão.

Os estágios supervisionados configuram um conjunto de atividades executadas pelo aluno em situações reais de vida e de trabalho, junto a pessoas jurídicas ou à comunidade em geral, com o objetivo de aprendizagem profissional e sociocultural. Possuindo interface com atividade acadêmica e profissional, o estágio deve funcionar como problematizador da realidade, sendo espaço privilegiado, tanto para aprendizagem do exercício profissional quanto para levantamento de questões importantes para a atuação e pesquisa. São aspectos de desenvolvimento da prática profissional:

- Técnicos-científicos: referem-se às áreas de atuação profissional, incluindo a comunicação pessoal; planejamento; tomada de decisão; capacidade de convivência com o poder e o risco; visão de empreendimento; capacidade de negociação e adaptação a novas situações no contexto social.
- Sociais: referem-se ao equilíbrio das atitudes do estagiário frente às questões sociais no âmbito profissional, seu respeito pelo desenvolvimento da qualidade de vida, pela livre iniciativa e livre empresa, propagando o desenvolvimento da sociedade e das organizações, expressando-se de forma prática.
- Humanos referem-se a sua criatividade, iniciativa, liderança, motivação, sua conduta e relacionamento interpessoal no contexto social em que se insere.
- A Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 define estágio curricular supervisionado como “um vínculo educativo-profissionalizante criado no âmbito da instituição educacional com vistas a trazer o discente à experiência laboral”. O referido ato educativo escolar deve ser supervisionado e desenvolvido no ambiente laboral. A finalidade do estágio é proporcionar ao aluno a interação dos conteúdos teórico-práticos estudados em ambiente acadêmico com as reais exigências do mercado profissional.

O estágio curricular supervisionado é definido no glossário do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - Presencial e à Distância (SINAES) como "Período durante o qual um estudante exerce uma atividade temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional e que compõe a matriz curricular e é supervisionado por docentes do curso de graduação".

Com igual importância à dimensão técnica do saber, durante o Estágio o discente também se defronta com situações-problemas do mundo do trabalho e da

prática social. Isto é, no decurso dessa experiência, ele pode entender como funcionam os processos sociais que atrelam competência na disputa por vagas, hierarquia na escala laboral e, enfim, como funcionam as relações entre o capital e o trabalho.

Com base na lei de nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 82, “os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria”. Dessa forma, o presente documento trata da normatização interna do Estágio Curricular Supervisionado por meio de uma Cartilha de Estágio, como reza a lei supracitada.

Neste curso de Engenharia Mecânica há obrigatoriedade do Estágio Curricular Supervisionado a partir do 8º semestre, com carga horária de 180 horas, havendo também a possibilidade de ser realizado a partir do 6º período, de forma não obrigatória.

O Estágio Curricular Supervisionado consolida, no campo de trabalho, os conteúdos difundidos durante a formação acadêmica. Os principais objetivos do estágio são:

- Promover o intercâmbio dos conhecimentos construídos na academia com as exigências do mundo corporativo e da indústria, bem como viabilizar a ambivalência dos eixos teórico e prático através da dinâmica do trabalho.
- Integrar o discente a um ambiente em que este possa vivenciar as questões humanas e dilemas sociais nos seus mais diversos aspectos.
- Aproximar a empresa e a indústria do ambiente acadêmico.
- Atender demandas do mercado profissional com mão-de-obra específica, ainda que de caráter temporário.
- Possibilitar que o discente construa uma análise crítica das necessidades do mercado de trabalho e do setor produtivo frente ao conhecimento difundido no meio acadêmico.
- Diminuir o impacto das expectativas dos discentes acerca da natureza do trabalho a ser exercido e das reais condições de atuação na empresa, permitindo-lhes avaliar o grau de aproximação do modelo de trabalho desejado na prática frente aos conteúdos e métodos oferecidos na academia.
- Viabilizar um mecanismo por meio do qual o estudante, ao longo do estágio,

possa utilizar a extensão ou a pesquisa acadêmica para tentar solucionar problemas no ambiente empresarial e na indústria.

- Contribuir no processo de avaliação institucional por meio de um corpo discente bem qualificado e eficaz, de forma que, por meio do Estágio Obrigatório, esse indicador venha impactar positivamente no escore avaliativo geral da instituição.

Dessa forma, o Estágio Obrigatório como um grande compromisso acordado entre discente, instituição educacional e empresa, se firmado rigorosamente na observância das leis e com vigilância nos aspectos como supervisão, tempo de duração, celebração de seguro contra acidentes pessoais e plano de atividade bem definido, consiste num indicador eficaz da sintonia que a Instituição possa manter com o mundo do trabalho.

A coordenação do curso em conjunto com a coordenação de estágio do IFBA Campus Jequié busca fomentar constantemente parcerias por meio de convênios com as empresas localizadas no município de Jequié a fim de encaminhar os estudantes para realizar o estágio curricular obrigatório. Cada aluno é acompanhado por um professor orientador e um supervisor interno da empresa contratante.

Durante o estágio, o aluno deve ser acompanhado por um orientador que deve ser um professor do curso. Além disso, na empresa deve ter um supervisor técnico que deve ser da área de formação do curso ou área correlata que irá acompanhar o estagiário em suas atividades. Ao final do estágio, o aluno deve submeter um relatório de estágio ao professor orientador.

O plano de estágio será adaptado caso ocorra o ingresso de estudante com deficiência para que seja possível a acessibilidade plena desse estudante. Vale ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um plano específico.

4.6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC)

As Atividades Complementares são componentes curriculares transversais e independentes que permitem reconhecer por avaliação de habilidades as competências não formais dos discentes, isto é, convalidar em âmbito acadêmico aquelas aptidões que não estão necessariamente ligadas ao seu bacharelado.

Com o objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional, o Ministério da Educação homologa o Parecer do CNE/CES nº 492/2001 que trata de regular as Atividades Complementares.

Por Atividades Complementares entendem-se ações de cunho social (congressos, seminários, palestras, atividades culturais) ligadas à área curricular ou não, bem como ações de caráter profissional e atividades científicas, podendo ou não se dar em âmbito interno (na Instituição). O glossário do instrumento de avaliação de cursos de graduação - presencial e a distância define atividades complementares como "componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridos fora do ambiente escolar". Consideradas parte do compêndio de conhecimentos formais e tendo carga horária definida por lei, as Atividades Complementares são imprescindíveis à formação do indivíduo. Conforme a Resolução nº 02, de 18 de junho de 2007, "os estágios e as atividades complementares dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário".

Para este curso de Engenharia Mecânica foi estabelecida a proporção de 15 horas para 1 crédito, perfazendo, portanto, um máximo de 60 horas destinadas às Atividades Complementares, conforme regulamento específico (Tabela 6).

O tripé acadêmico – ensino, pesquisa e extensão – também pode ser viabilizado por Atividades Complementares, que têm na matriz curricular caráter obrigatório da participação discente, com registro constante de histórico escolar.

Para enumerar os pontos que compõem as Atividades Complementares, podem ser citadas as seguintes ações:

- a) Monitoria a Discentes;
- b) Monitoria de Eventos Internos (cursos de extensão, Semana Ciência e Tecnologia, curso de idiomas);
- c) Apresentação de Trabalhos em Congressos Científicos;
- d) Participação em Comissões e Órgãos Colegiados;
- e) Participação em PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica);
- f) Participação em Diretório Acadêmico;

- g) Promoção de Eventos Humanitários e Campanhas de Conscientização;
- h) Participação em Projetos de Extensão.

A Tabela 6 indica o barema para pontuação das atividades complementares.

Todas as atividades complementares devem ser comprovadas por meio de certificados e declarações, termos de outorga de iniciação científica ou declaração/certificado do professor orientador. Os documentos devem ser apresentados em papel timbrado da empresa ou do organismo gerador do documento. Todos os documentos entregues à Secretaria Acadêmica devem estar acompanhados pela versão original.

Tabela 6 - Barema para pontuação de atividades complementares.

GRUPO DE ATIVIDADES	ATIVIDADE REALIZADA (AR)	QUANTIDADE DE HORAS VÁLIDAS COMO AC	QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS QUE PODERÃO SER APROVEITADAS POR EVENTO
1. Iniciação à pesquisa	Bolsa de iniciação científica e projetos de pesquisa.	15	5
	Atividades de apoio a professores do curso, tais como participação em pesquisa, monitorias não remuneradas e desenvolvimento de aplicativos.	30	2,5
2. Ações de extensão	Disciplinas extracurriculares, oferta em cursos do IFBA e que representam oportunidades de formação profissional.	30	Carga horária da disciplina.
	Participação em congresso, semanas de engenharias, minicursos e outros eventos do gênero da área de engenharia.	15	7,5
	Participação de atividades de extensão promovidas pela coordenação do curso em parceria com a coordenação de extensão do IFBA.	30	2,5
	Participação de atividades esportivas promovidas pelo IFBA.	10	10
	Participação de atividades culturais promovidas pelo IFBA.	15	0,5
	Trabalhos voluntários em instituições culturais, filantrópicas ou de ensino.	30	0,5
3. Monitoria	Monitoria em disciplinas do curso da área de engenharia mecânica.	22,5	7,5
4. Trabalho técnico em engenharia – apresentação ou publicação.	Apresentação de trabalhos em congressos e demais eventos, na área de engenharia.	22,5	7,5
	Publicações em revistas ou periódicos indexados.	30	5
5. Estágio	Estágio curricular não obrigatório.	15	15
6. Formação pessoal	Disciplinas extracurriculares cursadas em outras instituições de ensino que representam oportunidades de formação profissional.	15	Carga horária da disciplina
	Cursos de língua estrangeira.	15	15
	Cursos, treinamentos e outros eventos de gênero da área de engenharia que contribuem para a formação técnica e pessoal.	15	15
7. Outros	A critério do coordenador	-	-

4.7 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Como foi dito, este Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica consiste em um documento norteador das referências para as práticas pedagógicas da Instituição, articulando princípios teórico-práticos, políticos-ideológicos e legais, pois apresenta as especificidades do curso, unifica diretrizes e direciona as ações acadêmicas, fornecendo as bases sobre as quais as ações acadêmicas devem pautar-se, a fim de se formar um Engenheiro Mecânico competente, ético, generalista, humanista, crítico e reflexivo. Portanto, o objetivo principal deste PPC é normatizar o curso de Engenharia Mecânica, bem como estabelecer os critérios de seu funcionamento no IFBA Campus de Jequié para que este atenda a demanda de profissionais desta área existente na região.

O curso forma um profissional de nível superior para atuar na área de pesquisa, planejamento e desenvolvimento tecnológico, abrangendo aspectos de fabricação e gerenciamento de sistemas mecânicos, entre outros. É um profissional com perfil que atende as necessidades e demandas locais e nacionais, no contexto de um mundo globalizado, passando por rápidas mudanças nas áreas científicas e tecnológicas.

Atualmente, sociedade e mercado buscam profissionais com formação técnica, científica, humanística, ética, social e ambiental. Devem, então, ser formados engenheiros com competência para resolver problemas de forma eficaz, mas, que nas soluções destes, considerem além dos aspectos técnicos e científicos, as questões éticas, ambientais e sociais. Entendendo que para garantir este perfil de profissional faz-se necessário o emprego de diferentes atividades acadêmicas e métodos de ensino-aprendizagem, este documento foi elaborado para explicitar os meios e recursos empregados no curso de Engenharia Mecânica, bem como sua finalidade, objetivos e o perfil do egresso.

4.7.1 Política de pesquisa

Em conformidade com o PPI (IFBA, 2013), a pesquisa no IFBA é conceituada pela sua vinculação ao desenvolvimento regional e inclusão social, através da produção de ciência e tecnologia comprometida com a cidadania, democracia,

criação de produtos e processos solidários e a defesa do meio ambiente e da vida, em busca do bem-estar social e do desenvolvimento do país.

De acordo com o Regimento Geral do IFBA (IFBA, 2017), as atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, a produção, o empreendedorismo e a difusão de conhecimentos culturais, artísticos, esportivos, científicos e tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a formação profissional do discente.

Este PPC atende à premissa da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, conforme estabelecida no Projeto Político Institucional (PPI) do IFBA (IFBA, 2013). Neste PPC estabelecem-se três premissas básicas para a sua execução:

1. As três dimensões (Ensino, Pesquisa e Extensão) devem formar um mesmo corpo relacional.
2. A integração Ensino-Pesquisa-Extensão deve abranger igualmente tanto o Corpo Docente quanto o Corpo Discente do curso.
3. Os resultados desta integração devem ser continuamente avaliados e disponibilizados para a comunidade de forma a garantir tanto a atualidade quanto a qualidade do Ensino.

No ciclo contínuo do conhecimento, a partir do Ensino, o aluno deve ser estimulado para a Pesquisa no qual vislumbra novos horizontes. A Extensão permite o aluno divulgar suas descobertas e aprendizados que assim alimentam o Ensino das gerações futuras, fechando-se desta forma o ciclo. A Extensão visa também traduzir em benefícios diretos à comunidade, os conhecimentos adquiridos tanto no nível do Ensino, quanto no da Pesquisa.

Normalmente, a Pesquisa e a Extensão estão fortemente centradas nos professores e o estudante é geralmente um elemento passivo. Este fato leva a um não comprometimento do estudante com a aplicação dos resultados de pesquisa/extensão para alimentar o Ensino, bem como para a revelação de suas habilidades e competências.

A instância que articula e gerencia as ações de Pesquisa no Instituto Federal da Bahia é a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de pesquisa, integradas ao ensino e à extensão.

A referida Pró-Reitoria gerencia ainda as políticas de pós-graduação, visando à qualificação dos servidores e à oferta de cursos de pós-graduação; promove ações

de proteção da propriedade intelectual e de estímulo à transferência tecnológica, bem como, o intercâmbio com instituições e empresas na área de fomento à pesquisa, ciência e inovação tecnológica.

No Campus Jequié, compete à Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação promover localmente as ações e promover as políticas institucionais necessárias ao desenvolvimento da pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica, estímulo à transferência de tecnologias e relacionamento com os órgãos de fomento.

As ações de pesquisa do Campus consistem em:

- Hotel de Projetos: O IFBA Campus Jequié participa deste programa institucional que visa fomentar o desenvolvimento de projetos e propostas de discentes do ensino médio e superior, incentivando o perfil empreendedor e a inovação tecnológica. Atualmente (2022), dos 20 projetos hospedados no IFBA, o Campus conta com 5: “Nivelamento para máquinas de lavar *front load*”, “Sistema de sensoramento da temperatura de freio a tambor”, “Dispositivo de frenagem aerodinâmica auxiliar (DFA²)” e “Sistema inteligente de gerenciamento da manutenção da iluminação pública”, coordenados pelo prof. Fabiano Borges e “Projeto e construção de CNC Router Laboratorial de baixo custo”, coordenado pelos profs. Roberto Oliveira Correia de Brito e Márcio Henrique Alves dos Santos.
- Projeto Polo de Inovação: com título “Criação do índice de qualidade de água (IQA) modificado para bacia do Rio de Contas (BA) e Desenvolvimento de software para cálculo automático do IQA adaptado”, conta com a participação de 3 docentes do curso de Engenharia Mecânica e de 1 discente do 7º semestre de Engenharia Mecânica;
- LAB MAKER: este projeto consiste em um espaço de inovação denominando LAB MAKERS (cultura do “aprender fazendo” ou do “faça você mesmo”), com enfoque nas ações do tripé ensino, pesquisa e extensão por meio de aplicação das metodologias ativas. Estas ações têm caráter multi, inter e transdisciplinar, ou seja, busca envolver todas as áreas do conhecimento. O Campus Jequié dispõe de uma sala específica para planejamento e execução destas atividades que se localiza no Módulo C.
- Programa de Iniciação Científica: Os discentes do curso participam de projetos de pesquisa como bolsistas de iniciação científica. Por exemplo, no

EDITAL Nº 01/2020/PRPGI/IFBA de 13 de janeiro de 2020, SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2020/2021 - PIBIC IFBA / FAPESB / CNPq, foram aprovados dois planos de trabalho com discentes de Engenharia Mecânica: “Dimensionamento de um sistema de captação de água da chuva no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de Jequié” e “Avaliação de alternativas para o aproveitamento de água da chuva”, sob orientação da profa. Rita de Cássia Souza de Queiroz.

- Monitoria: Os discentes participam de atividades de monitoria, conforme apresentado na Tabela 7.

Tabela 7 - Dados das atividades de Monitoria do Curso de Engenharia Mecânica.

Disciplina	Nº de discentes/ monitores	Docente supervisor
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	1	Valdex de Jesus Santos
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	1	Valdex de Jesus Santos
CÁLCULO NUMÉRICO	2	Valdex de Jesus Santos
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II	1	Arthur Gomes Lima Franca
METROLOGIA INDUSTRIAL	1	Vitor Silva Vieira
DESENHO TÉCNICO	1	Larisse Lima de Sousa
HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA	1	Fabiano Borges
PROJETO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS	1	Fabiano Borges
FÍSICA 1	1	Wesley Matos Cidreira

4.7.2 Política de extensão

A extensão compreende toda a interação desenvolvida com a sociedade, a partir de atividade educacional, científica, cultural e/ou esportiva articulada com o ensino e com a pesquisa. Realizada por meio do corpo docente, técnico e/ou discente, com a finalidade de difundir, socializar e democratizar o acesso ao conhecimento produzido no âmbito do Instituto Federal da Bahia.

Entendem-se, a partir do Regimento Geral do IFBA, as ações de extensão como sendo um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar a relação transformadora entre o Instituto Federal da Bahia e a sociedade.

Desta forma, as atividades de extensão fomentadas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) têm como objetivo apoiar o desenvolvimento social através da oferta de cursos, capacitações e realização de projetos específicos, oferecidos com o propósito de divulgar conhecimentos tecnológicos à comunidade, conforme preconizado no PPI (IFBA, 2013) e no PDI (IFBA, 2020-2024).

No Campus Jequié, compete à Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias promover localmente as ações de extensão universitária e promover as políticas institucionais necessárias à aplicação prática do ensino e da pesquisa, transferência de tecnologias sociais e relacionamento com a comunidade, bem como atividades de responsabilidade social.

Portanto, atividades de extensão poderão ocorrer na forma de serviços, programas culturais, consultorias, cursos, treinamentos, assessorias, transferência de tecnologias, auditorias e ações similares, visando à integração dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal da Bahia com diversos segmentos da sociedade.

Entende-se que a extensão deve beneficiar a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Não obstante, a extensão universitária é parte da formação acadêmica do discente e se materializa através de cursos,

As ações de extensão do Campus consistem em:

- Curso de extensão NR 10;
- Curso FIC Instalador de Sistemas Fotovoltaicos;
- Curso FIC Ead Programador Web;
- Curso FIC Eletricidade residencial;
- Participação em Mostras e Olimpíadas de Robótica: os discentes do curso participam regularmente de Mostras e de Olimpíadas de Robótica. Atualmente, em 2022, uma equipe formada por alunos do curso participará da mostra nacional de robótica, e já teve aprovada a publicação de seu artigo. Além disso, os alunos estão treinando para a Olimpíada Brasileira de Robótica de 2022.
- Visitas técnicas: Os docentes do curso promovem visitas técnicas a fim de proporcionar ao discente a vivência prática, conforme Tabela 8.

Tabela 8 - Visitas técnicas realizadas.

Instituição	Semestre	Disciplinas envolvidas	Turmas
SENAI/CIMATEC	2022.1	Materiais de Construção Mecânica; Processo de Fabricação II; Metalurgia e Corrosão; Resistência dos Materiais II	5º, 6º e 7º semestres
Atlantic Nickel (visita técnica remota)	2021.1	Introdução a Engenharia Mecânica; Mecânica Aplicada I; Materiais de Construção Mecânica	1º, 4º e 5º semestres
Embasa - Estação de Tratamento de Água Criciúma, BR330.	2019.1	Química Geral e Experimental I	1º semestre

Outros programas, projetos e eventos, que ampliam a vivência e extrapolam a sala de aula também são desenvolvidas no curso como, por exemplo, ciclo de palestras tais como descrito abaixo:

- Palestras do CREA: Houve a palestra do CREA na Semana de Integração do Curso de Engenharia Mecânica intitulada "O Exercício Profissional da Engenharia e Agronomia e suas Implicações Legais", proferida pelo Engenheiro Mecânico Eder Ramos, Conselheiro do CREA-BA e Coordenador da CEEMM. Esta ação aconteceu no dia 14 de julho de 2021.
- Promoção de palestras, minicursos e publicação de trabalhos (experimentos e resumos expandidos) relacionados com a área de engenharia mecânica na programação anual da SECITEC, conforme site: <https://portal.ifba.edu.br/jequie/secitec>.

5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O ensino é entendido como atividade fundamental do exercício da docência, focado na aprendizagem por parte do aluno, considerando o papel docente no processo de mediação do conhecimento, o planejamento, a intencionalidade na escolha adequada dos conteúdos a serem ministrados e de metodologias ativas de ensino que possam favorecer a uma aprendizagem contextualizada, significativa e formativa.

Em conformidade com o PPI (IFBA, 2013), o ensino refere-se às ações docentes relacionadas de forma direta aos cursos regulares ofertados pelo IFBA, abrangendo as aulas, as atividades de manutenção de ensino e as atividades complementares de ensino.

Sendo assim, cabe ao docente utilizar-se do cabedal de metodologias e estratégias pedagógicas adequadas que favoreçam o pleno desenvolvimento acadêmico do discente.

Entende-se, a partir dos Pressupostos do PPI (IFBA, 2013), que as aulas podem ser ministradas de maneira presencial, semipresencial ou à distância, de acordo com os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Instituto Federal da Bahia. No entanto, a natureza e as especificidades do Curso de Engenharia Mecânica privilegiam as atividades presenciais, as quais podem assumir a forma de aulas práticas, aulas teóricas, estágios, visitas técnicas, aulas de campo, dentre outras.

A articulação entre o currículo e o processo de ensino-aprendizagem no IFBA está fundamentada em bases filosóficas, epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu PPI (IFBA, 2013), norteado pelos seguintes princípios: estética da sensibilidade, política da igualdade, ética da identidade, trabalho como princípio educativo, interdisciplinaridade, democratização, emancipação, sustentabilidade, contextualização, flexibilidade e educação como processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, cultura, educação, tecnologia e ser humano. Dessa maneira, emerge a necessidade de utilizar-se um conjunto de metodologias ativas de ensino, na perspectiva problematizadora, interdisciplinar e integrada, que possibilitem a formação de profissionais engenheiros mecânicos críticos, autônomos, protagonistas do seu processo formativo, entendendo a natureza dialética do processo de ensino

aprendizagem e da mediação intencional e qualificada exercida pelo docente.

A disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso desempenha um importante papel de integração de conhecimento, uma vez que o aluno desenvolve um projeto amplo de acordo com o seu interesse específico. Outro importante instrumento trata-se da prática profissional (estágio curricular obrigatório), que por meio do acompanhamento de professores e supervisores, o aluno aplica o conhecimento adquirido nas diversas disciplinas cursadas e relatar os resultados no relatório de estágio. A transversalidade e a relação teoria-prática estão presentes no desenvolvimento do currículo. São ofertadas aulas experimentais, visitas técnicas e outras ações a fim de compatibilizar a teoria com a prática, envolvendo o estudante na realidade do mercado de trabalho.

O processo didático-pedagógico deve atentar, quando necessário, para o desenvolvimento das metodologias apropriadas ao atendimento dos estudantes com deficiência, conforme estabelece a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Este deverá ser o documento norteador para a implementação de uma política institucional pautada no desenvolvimento de uma prática pedagógica inclusiva. A referida Lei orienta, no parágrafo único do artigo 27 que: “É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação” (BRASIL, 2015). No seu artigo 28, o documento alerta que:

Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

[...]

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

[...]

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e

tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento (BRASIL, 2015).

Portanto, a referida Lei que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência deve ser o marco legal que regulamenta e orienta a prática docente e institucional no âmbito do atendimento às pessoas com deficiência. Entendendo-se que, de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo com deficiência, se fará necessário a reestruturação dos planos de curso, com vistas ao currículo, metodologias e processos avaliativos adaptados, no sentido de contemplar a acessibilidade plena de cada estudante. Assim, para cada estudante com deficiência é elaborado um plano de curso específico.

Nesse sentido, faz-se também necessário atender às demandas dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo em vista a existência de documento legal que regulamenta a inclusão do estudante com o referido transtorno, no âmbito escolar, garantindo-lhe o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, conforme dispõe o Art. 3º, inciso IV, alínea a, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Todas as ações e práticas pedagógicas devem atentar para o atendimento das demandas dos estudantes com necessidades específicas, sendo imprescindível a parceria com a CAPNE e com as salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme orienta o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 que trata sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, indicando em seu Art. 2º que “a educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2011).

Todo o planejamento institucional, bem como toda prática político-pedagógica está amparado nos princípios da acessibilidade pedagógica, atitudinal, comunicacional e digital, visando implementar as normativas estabelecidas através da Resolução nº 09, de 28 de março de 2016, que institui as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades Específicas, no âmbito do IFBA.

O aumento crescente de estudantes com necessidade de atendimento

diferenciado que estão concluindo os cursos de graduação, conforme ressalta os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior (INEP, 2013) demonstra a importância do fortalecimento e consolidação da política de inclusão no país. O documento “Educação Superior e a Avaliação In Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior” (SINAES), como também a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2004, indicam os requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiências nos cursos superiores. Assim, espera-se contemplar todos os critérios estabelecidos pelos referidos documentos com foco na avaliação positiva e concessão dos processos de autorização e de reconhecimento do curso proposto e, portanto, no credenciamento da instituição para a oferta do mesmo.

Diante do exposto, e no sentido de corroborar com todos os documentos que referenciam a Educação Inclusiva no âmbito institucional, é importante ressaltar que já se desenvolve nessa instituição de ensino diversas práticas que visam implementar uma prática pedagógica, atitudinal, comunicacional e digital inclusiva, a saber: currículo, metodologias e processos avaliativos adaptados aos estudantes com necessidades específicas (surdez); oferta de formação continuada em LIBRAS; realização de evento de extensão sobre inclusão social e educacional, com periodicidade anual; contratação de intérpretes de LIBRAS para o acompanhamento dos estudantes com surdez; estruturação e manutenção da CAPNE; docentes com cursos de especialização lato sensu nas áreas de “Educação Especial”, “Neuropsicopedagogia”, entre outros; docentes com cursos de aperfeiçoamento em “Educação em TEA”, “LIBRAS”, “Educação e Inclusão”, entre outros; espaços físicos adaptados com rampas de acesso e corrimões; banheiros adaptados à pessoas com necessidades físicas específicas; bebedouros adaptados a pessoas com nanismo e/ou cadeirantes; persianas em todas as janelas das salas de aulas, ou método alternativo para controle da luminosidade, conforme necessidade de pessoas com baixa visão; projeto de pesquisa voltado à criação de conteúdos digitais em LIBRAS, na área de química (PROJETO PINA: Produção de vídeo-aulas de química com enfoque na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS).

Além disso, houve a contratação de um docente do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no ano de 2021 para melhoria do processo de aprendizagem e inclusão social. O CAPNE está promovendo, no ano de 2022, encontros mensais com as mães dos discentes que possuem necessidade específica a fim de diminuir a evasão/desistência.

Além do aspecto pedagógico, há vários itens relacionados à infraestrutura (como existência de piso tátil, reserva e indicação de vagas para pessoas com deficiência no estacionamento, sala específica de AEE, bem como sala para as atividades administrativas e de gestão do CAPNE), que ampliam os processos de acessibilidade pedagógica e atitudinal no curso.

5.1 INTERDISCIPLINARIEDADE

As ações interdisciplinares de ensino referem-se às ações vinculadas às matrizes curriculares e programas dos cursos regulares do IFBA e/ou que incidam diretamente na melhoria das condições de oferta de ensino, compreendendo supervisão e orientação de trabalhos de conclusão de curso, prática profissional, iniciação científica, projetos de pesquisa, extensão e assistência estudantil.

As Diretrizes Curriculares exigem a integração entre os conhecimentos difundidos nos Cursos de Graduação mantidos pelo IFBA. A elaboração de um PPC requer um estudo consistente sobre interdisciplinaridade, aqui entendida por:

- É uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares ofertadas simultaneamente estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdos, com o fim de propiciar condições de apropriação, pelo discente, de um conhecimento mais abrangente e contextualizado (SINAES).
- A integração de conteúdos deverá ser uma prioridade dentro do Curso de Engenharia Mecânica e será desenvolvida considerando disciplinas afins, incentivo à projetos multidisciplinares, eventos acadêmicos periódicos, atividades complementares e componentes curriculares integradores;
- As atividades complementares podem contribuir para a interdisciplinaridade por meio do curso de disciplinas de outros cursos que sejam correlatas ao curso de Engenharia Mecânica e por meio de projetos de pesquisa/extensão;
- Disciplinas especificadas para competências: a elaboração da maioria das disciplinas deve ser feita de modo a indicar claramente as competências a serem desenvolvidas. Em algumas disciplinas específicas, deve ser incentivado o desenvolvimento de projetos integradores com outras disciplinas, além daqueles das oficinas.

- Integração entre conteúdos dos diferentes períodos: a oferta de disciplinas envolvendo conteúdos correlatos, mas oferecidos em diferentes períodos, permitirá ao aluno uma integração mais ampla e o desenvolvimento de habilidades e competências que deverão se iniciar nos primeiros períodos e se estender até os últimos períodos do Curso estabelecendo uma interdependência entre as disciplinas.

A interdisciplinaridade e a transversalidade são fomentadas desde o primeiro semestre. Há interação entre as disciplinas Introdução à Engenharia Mecatrônica, Linguagem de Programação I e Desenho Assistido por Computador. Essas disciplinas têm caráter de aplicações práticas, dotando o aluno de ferramentas básicas, tornando possível o desenvolvimento de projetos visando solucionar problemas típicos da área de formação. No segundo semestre, as disciplinas Métodos Computacionais Aplicados à Engenharia, Física I, Álgebra Linear e Desenho Técnico aplicado à Engenharia dialogam entre si, principalmente com a implementação de algoritmos, visando ampliar o ferramental técnico do aluno integrando os assuntos das disciplinas, semelhante ao que ocorre no ambiente prático de atuação profissional. No terceiro semestre, onde começam as disciplinas técnicas da área de mecânica, o aluno pode aplicar os conhecimentos adquiridos nos semestres anteriores e, juntamente com as disciplinas Metrologia Industrial, Tecnologia dos Materiais e Metodologia da Pesquisa Científica, tem condições de desenvolver um artigo científico. Nos 4o e 5o semestres, as disciplinas Projeto Integrador I e II tem a função de agregar todo o conhecimento adquirido no curso até então, e o aluno deve desenvolver um projeto de pesquisa com aplicação prática. Os demais semestres seguem o mesmo formato, onde o diálogo entre as disciplinas devem ocorrer fluentemente, uma vez que ele é fomentado veementemente desde o início do curso.

No caso de compatibilidade com outras disciplinas já oferecidas pela instituição, quando possível, buscou-se ao máximo, compatibilizar disciplinas e ementas comuns aos cursos existentes e propostos, em especial a formação básica e profissionalizante, que devem formar o núcleo comum entre as disciplinas de engenharia do campus.

As composições da matriz curricular e das ementas das disciplinas tomaram por base documentos discutidos e aprovados por conselhos e sociedades reconhecidas nacional e internacionalmente e relacionados na seção de Referências

deste documento.

Face à velocidade das mudanças na sociedade contemporânea, não se pode imaginar um PPC estático. Assim sendo, faz-se necessária a continuidade do Núcleo Docente Estruturante no intuito de avaliar constantemente esta integração curricular, estudando seu alcance e objetivos, e subsidiando a coordenação do Curso na atualização e evolução do PPC, aplicando o conceito de melhoria contínua. Um contínuo processo de auto-avaliação do curso deve realimentar os gestores do curso quanto ao atendimento dos objetivos propostos e atualizar o PPC.

Entende-se aqui por adequações de um Currículo não somente a retirada ou acréscimo de algumas disciplinas e nem tão pouco o seu deslocamento na matriz curricular. Estas adequações devem estar baseadas em uma análise lógica de necessidade e de integração entre os diversos conteúdos tratados em disciplinas distintas, bem como das demandas geradas pela dinâmica da sociedade.

5.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) exercem um papel cada vez mais importante na forma de nos relacionamos, nos comunicarmos, aprendermos e vivermos.

Um dos desafios impostos pela modernidade aos Institutos Federais ultrapassa a necessidade de equipar espaços de aprendizagem com essas tecnologias efetivamente passa pela capacitação permanente dos docentes, de forma a atender aos interesses dos aprendizes e da grande comunidade de ensino e aprendizagem.

Acredita-se que as TIC podem e devem contribuir para o acesso do discente do curso aos meios de produção, divulgação e reflexão sobre a produção do conhecimento, cujo impacto só poderá ser efetivo se a qualidade de ensino e aprendizagem for prioritária.

As estratégias para o uso das TIC podem ser contempladas nas políticas de acesso aos portais de conteúdo (como por exemplo o Portal de Periódicos da CAPES e o Portal Web of Science), bibliotecas virtuais, acesso dos alunos aos laboratórios de informática e projetos de desenvolvimento científico e tecnológico em

comunicação e informação, utilização de softwares aplicados, acesso à rede sem fio em qualquer espaço de forma livre no Campus, redes sociais, videoconferências, o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), moodle, DVD e CD são algumas das estratégias utilizadas. Os procedimentos relacionados às TIC obedecem às orientações do Capítulo II do Título III da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015.

Não obstante, os recursos tecnológicos oferecidos pelo curso serão aplicados nas componentes curriculares. As atividades de pesquisa e extensão irão contribuir para a utilização de recursos mais avançados e mais dedicados às aplicações. Além disso, a instituição incentiva a busca constante dos docentes e técnicos por treinamentos e capacitações para o desenvolvimento profissional, bem como melhoria da gestão, a governança e a administração educacional ao favorecer a implantação das políticas, tecnologias e capacidades ligadas ao uso e aplicação das TIC.

6 ACESSIBILIDADE

O Instituto Federal da Bahia, Campus de Jequié, possui uma estrutura essencialmente térrea e plana, obedecendo desde a sua concepção arquitetônica aos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no tocante à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, de acordo com a norma ABNT NBR 9050/2004 (atualizada em 2005).

Desta forma, as dependências sanitárias, os bebedouros e os serviços de atendimento ao público encontram-se adaptados aos usuários necessidades especiais, buscando aperfeiçoar e adequar a estrutura física ao preconizado na norma ABNT NBR 9050/2004 (atualizada em 2005).

O módulo C é a única estrutura de dois pavimentos, dotado de rampa com alicive suave e dentro das normas de acessibilidade, com sanitários adaptados nos dois pavimentos, devidamente sinalizado e adequado. A biblioteca fica no pavimento térreo, facilitando o acesso e locomoção de pessoas com dificuldades e cadeirantes, em concordância com a norma ABNT NBR 9050/2004 (atualizada em 2005).

A Coordenação de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) do Campus Jequié tem desenvolvido importantes ações no sentido de apoiar e assistir os alunos que possuam qualquer tipo de necessidade educacional especial, promovendo na instituição a cultura da “educação para a convivência”, com aceitação da diversidade e, principalmente, a busca pela quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais, em consonância com a Resolução CONSUP N° 09, de 28 de março de 2016.

Em seu quadro funcional o IFBA possui servidores que desempenham a função específica de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), utilizada pela maioria dos surdos dos centros urbanos brasileiros e reconhecida como segundo idioma do país pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002.

O Campus dispõe de projeto de acessibilidade (Processo SEI:23459.001082/2020-89), com piso tátil conectando todas as dependências, bem como cada corrimão e piso de cada escada possui sinalização em braile. Há também banheiros específicos para pessoas com necessidades especiais e vagas reservadas em estacionamento, auditório, refeitório, conforme legislação vigente. O projeto consta no Anexo B.

Neste âmbito, o Centro de Ensino de Idiomas do IFBA - Campus Jequié apresenta-se como órgão de apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, e tem por finalidade consolidar e democratizar o ensino de idiomas no Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié, promovendo o uso significativo, social e funcional das línguas estrangeiras e Libras em diversos níveis de comunicação.

Agregar e socializar alunos surdos, estrangeiros, com dificuldades linguísticas e com necessidades educacionais especiais é uma das importantes funções do CEI IFBA Campus Jequié, atuando em parceria com a Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), em conformidade com a Resolução CONSUP Nº 09, de 28 de março de 2016. Entretanto em 2022 houve uma alteração do NAPNE para Coordenação de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) por meio da Resolução nº 62/2022. Além dessas ações, está prevista a oferta da disciplina Libras como optativa, conforme o disposto no art. 3, parágrafo 2, do Decreto nº 5.626/2005.

Este PPC está de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015 e contemplará as ações que permitam a acessibilidade pedagógica, atitudinal, comunicacional, programática e digital presentes no curso. O curso também está de acordo com a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à Constituição Federal, artigos 205, 206 e 208, que tratam, respectivamente, do direito, dever e finalidade da educação; dos princípios do Ensino; da garantia da educação básica pelo Estado, ao Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 que trata sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, à Resolução nº 09, de 28 de março de 2016, que institui as Diretrizes para a acessibilidade pedagógica dos estudantes com necessidades específicas no âmbito do IFBA e ao Decreto nº 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Por fim, o curso está em consonância com a Portaria nº 3284, de 7 de novembro de 2004, que trata sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.

Vale salientar que os itens metodologia de ensino, conteúdo curricular, avaliação, trabalho de conclusão de curso, bibliografia do curso, integralização do curso, estágio e a certificação serão adaptados para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência

será elaborado um projeto pedagógico específico para que ocorra a acessibilidade plena do estudante com deficiência conforme a legislação pertinente.

7 SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE E A PESSOA COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

O Instituto Federal da Bahia em seu processo de expansão no interior da Bahia procura cumprir seu papel de promover o direito constitucional à educação, bem como o direito ao acesso e permanência nas instituições de educação, cuja finalidade é a formação do sujeito para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

Os serviços de apoio ao discente e as estratégias para sua permanência encontram-se em consonância com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), na Lei de Diretrizes de Base da Educação (Lei nº 9.394/1996), assim como no Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional da Assistência Estudantil, dentre outros.

Reitera-se que o direito ao acesso à instituição educacional gratuita é a principal forma de garantir a democratização da educação. Porém, garantir o acesso à educação superior federal não é suficiente para tornar possível o desenvolvimento efetivo do processo ensino-aprendizagem por parte do estudante ingresso. Antes, é necessário proporcionar as condições mínimas aos estudantes de permanecer na Instituição.

Uma vez que as situações de vulnerabilidade pessoal e social, oriundas das condições socioeconômicas, são identificadas como causadoras da evasão, devido à dificuldade/impossibilidade de o estudante permanecer no curso, são mobilizados setores e profissionais especializados que irão promover a atenção psicossocial.

Neste sentido, o Campus Jequié conta com um Serviço de Assistência Social, cujo atendimento é realizado pela assistente social, visando às garantias de acesso do estudante às políticas institucionalizadas da Assistência Estudantil.

Assegurar a implantação e execução da Política de Assistência Estudantil no âmbito do Campus é prioridade deste setor, a partir do qual os programas de bolsas alimentação, transporte, hospedagem, extensão, monitoria, iniciação científica, estágio e de natureza especial são implantados.

A Política de Assistência Estudantil no Campus divide-se em três eixos, de acordo com a natureza e critérios de acesso, a saber:

1. Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE): destina-se à estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como obrigatória a participação em processo de seleção socioeconômica;
2. Programas Universais: destina-se a todo e qualquer estudante regularmente matriculado no IFBA, sem critérios de seleção socioeconômica ou meritocráticos;
3. Programas Complementares: destinam-se a todo e qualquer estudante regularmente matriculado no IFBA, devendo a sua participação estar condicionada a questões socioeconômicas e/ou meritocráticas;

No que se refere aos auxílios oferecidos pelo PAAE, são disponibilizados:

1. Bolsa de estudos: tem como objetivo contribuir com o estudante, no sentido de viabilizar um maior tempo de estudo, sendo prioridade aqueles discentes com maior vulnerabilidade social e/ou em risco de evasão;
2. Bolsa PINA: tem como objetivo inserir o estudante em algum projeto de incentivo à aprendizagem que busque desenvolver suas habilidades e competências, consideradas sua disponibilidade e afinidade;
3. Auxílio moradia: objetiva atender os estudantes que não moram em Jequié durante a permanência no IFBA ou que perderam o vínculo com a família;
4. Auxílio transporte: visa contribuir para o deslocamento dos estudantes que moram em Jequié ou em cidades circunvizinhas;
5. Auxílio alimentação: tem como objetivo favorecer aos estudantes a obtenção da alimentação (almoço ou jantar) e assim contribuir para sua permanência na instituição;
6. Auxílio cópia e impressão: trata-se de uma quota mensal para cópias e impressão de materiais didáticos no Campus;
7. Almoxarifado social: o estudante pode adquirir itens do fardamento, material de desenho e escolar após entrevista com o serviço social;
8. Auxílio aquisições: tem como objetivo a liberação de recurso ao estudante para adquirir material imprescindível à sua mobilidade e desenvolvimento acadêmico, como por exemplo, óculos, cadeira de rodas, entre outros.

Com relação ao programa de Iniciação Científica, a Assistência Estudantil desenvolve o Projeto de Incentivo à Aprendizagem - PINA que visa oferecer Bolsas de Aprendizagem aos estudantes do IFBA em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para concorrer às bolsas, o estudante deve estar

regularmente matriculado e inscrito no Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE).

No que diz respeito à assistência à saúde e bem estar do estudante, o Campus é dotado de serviço de psicologia, ambulatório médico, e nutricionista. Não obstante, merece especial menção o fato de haver acompanhamento pedagógico por parte dos profissionais especialistas em seu setor próprio, cujo foco é a aprendizagem por parte do educando.

Referente à acessibilidade e atendimento às necessidades educacionais específicas, o Campus Jequié tem buscado ampliar as ações da Coordenação de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE), que atualmente responde pelo acompanhamento dos alunos surdos por parte das intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), desenvolvimento de ações afirmativas e inclusivas dos alunos com dificuldade de aprendizagem, com experiências exitosas no atendimento aos discentes que apresentem dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia, transtorno por déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dentre outros.

Além das atividades descritas previamente, a CAPNE promove, anualmente, o evento “Encontro de Inclusão Social e Educacional”, que objetiva proporcionar um encontro de vivências, compartilhamento de experiências, integração e reflexão em torno do tema inclusão social e educacional no Campus, abrangendo também a comunidade local e regional. Ao longo dos anos o evento cresceu e se consolidou abrangendo um grande público interno e externo. O mesmo é realizado em parceria com diversas instituições públicas, privadas e filantrópicas que trabalham com inclusão socioeducacional de pessoas com necessidades específicas.

A CAPNE, em parceria com o Centro de Idiomas (CEI), conta também com a oferta anual de Cursos de Extensão em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), na modalidade Formação Continuada – FIC (40h), voltado para a formação da comunidade interna e externa. Os monitores voluntários e/ou bolsistas do curso de LIBRAS são alunos com surdez, matriculados no Campus. Existe a perspectiva de se ampliar os cursos de LIBRAS no sentido do desenvolvimento de uma turma na modalidade Formação Inicial – FIC (160h), com início previsto até o final do primeiro semestre dos cursos superiores.

A CAPNE é um setor estratégico no que concerne ao atendimento das demandas dos discentes que apresentam necessidades específicas. Também se

configura em uma importante base de apoio ao trabalho pedagógico dos docentes, estando capacitado para orientar e desenvolver ações inclusivas no âmbito do IFBA e, ao mesmo tempo, é uma referência para toda a comunidade interna e externa no que tange à educação especial. A CAPNE trabalha em conjunto com a gestão para garantir a acessibilidade plena das pessoas com deficiência no campus.

Assim, a articulação de todos estes serviços com seus respectivos programas têm em seu escopo os princípios e diretrizes orientadoras para a implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e a conclusão do curso com êxito pelos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar biopsicossocial.

A Tabela 9 apresenta a composição da CAPNE do Campus Jequié com equipe multiprofissional.

Tabela 9 - Composição da CAPNE.

Servidores	Função
Ellen Lima de Lima	Coordenadora
Antônio José da Silva Gonçalves	Professor AEE
Jonatã Santos Cardoso	Tradutor Intérprete de Libras
Rosemary Souza Santos	Tradutora Intérprete de Libras
Priscila de Jesus Felix	Técnica em Assuntos Educacionais

8 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

8.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

De acordo com as normas acadêmicas do ensino superior do IFBA vigente na data de elaboração deste PPC, as avaliações de aprendizagem seguem as orientações abaixo:

Art. 73. As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob forma de notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal aproximada conforme critérios estatísticos de arredondamento.

Art. 74. A média final do aluno será calculada, através da média ponderada da média aritmética das notas das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do exame final, com peso um, conforme fórmula abaixo:

$$MF = \frac{(MAP) * 2 + MPF * 1}{3}$$

Onde MF significa “Média Final”; MAP significa “Média Aritmética ou Ponderada das três avaliações parciais” e MPF significa “Média da Prova Final”.

Art. 75. O aluno será considerado aprovado, se obtiver frequência igual ou superior a 75%, nas atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5.0 (cinco inteiros).

Art. 76. Será dispensado de realizar o exame final, o aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), por já estar aprovado na disciplina.

Art. 77. Será vedada a realização do exame final:

I ao aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por já estar reprovado na disciplina;

II. ao aluno que deixar de cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e às demais atividades escolares em cada disciplina.

Art. 78. O exame final constará de avaliação, a critério do professor que ministra a disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período.

Art. 79. A solicitação de revisão do exame final deverá ser feita ao Departamento, onde esteja alocada a disciplina em questão, através da GRA/CORES, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do resultado e deverá ser realizada em primeira instância pelo próprio professor da disciplina.

Parágrafo Único: Mantendo-se a divergência, o aluno poderá recorrer em segunda instância, observando-se os procedimentos, previstos no caput deste artigo, cabendo à chefia do Departamento nomear uma comissão

composta por três professores, excluindo o professor envolvido, para emissão de parecer final.

Art. 80. As médias finais obtidas pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para calcular o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP).

§ 1º O Coeficiente de Rendimento (CRE) é uma média ponderada da média final da disciplina pela sua creditação;

§ 2º O Coeficiente de Aproveitamento (CAP) reflete a antiguidade no curso, considerando o desempenho acadêmico dado pelo CRE.

A avaliação da aprendizagem envolve o uso e a aplicação de instrumentos de análise do desenvolvimento das habilidades, das capacidades e das potencialidades do estudante, considerando os aspectos cognitivos e afetivos do ato de aprender.

Significa dizer que a avaliação da aprendizagem não pode ser considerada somente como um processo de verificação da memorização ou que emprega apenas a verificação do uso de um conjunto restrito de funções mentais ou unicamente os elementos físicos ou emocionais, pois todos esses aspectos são necessários a uma aprendizagem significativa e contextualizada.

O processo de avaliação, a partir de uma concepção pedagógica consistente e dinâmica, deve ocupar espaço relevante no conjunto das práticas pedagógicas aplicadas no Curso, constituindo-se um recurso fundamental para o aprimoramento constante dos processos formativos e da dinâmica institucional, independente dos aspectos concernentes à mera mensuração do rendimento acadêmico.

Nessa perspectiva, o processo de avaliação da aprendizagem não deve ater-se apenas ao juízo que o professor estabelece do aluno, mas também da própria dinâmica da mediação exercida no processo ensino-aprendizagem por parte do professor, bem como da atuação da instituição frente à operacionalização do seu Projeto Pedagógico Institucional (IFBA, 2013).

Neste ensejo, ao centrar seu foco e suas ações no processo de ensino-aprendizagem, na construção da autonomia discente pela mediação docente, a avaliação adquire as feições e as características que evidenciam o Projeto Pedagógico do Curso, bem como a concepção do ato educativo como dialético e dialógico pelos professores.

Assim, este Projeto Pedagógico do Curso assume uma postura tal, que a avaliação é centrada na aprendizagem do aluno, comprometendo-se com seu desempenho e processo de aquisição do saber, voltada para a construção do

conhecimento, da compreensão e do desenvolvimento da capacidade discente para resolver problemas e desafios profissionais, dilemas éticos e do exercício da cidadania.

O Curso de Engenharia Mecânica do IFBA Campus Jequié, com base no PPI (IFBA, 2013), adota uma avaliação que apresenta características de continuidade, processual e diagnóstica, coerente com a forma de ensinar, baseada em diferentes modalidades e instrumentos, desde o instrumento mais usual que é a prova, que após ser analisada qualitativamente é mensurada, até a atribuição de valores a aspectos da postura do aluno frente a situações específicas de aprendizagem, tal como frequência, desempenho em classe, relacionamento com colegas em um trabalho de grupo, etc. Professores e estudantes, enquanto parceiros na dinâmica do ensino/aprendizagem, devem participar de todo o processo de avaliação, alicerçada em objetivos e critérios claros, que conduzam à melhoria da aprendizagem e da estrutura curricular dos cursos.

Para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Mecânica o aluno deve ter frequência mínima de 75% em todos os componentes curriculares em aulas práticas e teóricas, estágios e atividades correlatas e ter obtido toda a aprovação (rendimento mínimo de 70%) nas avaliações para obtenção dos créditos das atividades acadêmicas propostas na Estrutura Curricular, dentro dos prazos estabelecidos.

8.2 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

No Brasil, os cursos superiores de graduação são de acordo com o Decreto nº 5.773, de 2006, regulados por meio de atos administrativos autorizativos de funcionamento, supervisionados com a finalidade de zelar pela conformidade da oferta de educação superior no sistema federal de ensino e avaliados através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

O SINAES foi instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, com “o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do Art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.” (Art. 1º, Lei 10861/2004). O Sistema Nacional de Avaliação da Educação

Superior (SINAES) é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.

O SINAES avalia todos os aspectos que giram em torno dos três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos.

Desta forma, este Curso de Engenharia Mecânica emergiu do profícuo debate com a comunidade local do Campus, consubstanciada por indicadores educacionais regionais e nacionais, por um minucioso estudo dos vetores de desenvolvimento e mapeamento do Território de Identidade do Médio Rio das Contas, que nos possibilitaram apresentar as justificativas necessárias para a oferta do Curso.

A avaliação do curso é realizada posteriormente a sua criação, dependendo do ciclo avaliativo do MEC. Assim como todos os cursos superiores do IFBA, desde o seu planejamento e de modo contínuo, encontra-se alinhado às Diretrizes e Normas estabelecidas pelo CNE, estando em consonância com o SINAES, observando as orientações dispostas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, garantindo assim a qualidade do ensino a partir de sua efetiva oferta. Portanto, cabe à Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA, regulamentado pela Resolução/CONSUP nº 29, de 13/08/2010, a responsabilidade de promover o processo de Auto-avaliação Institucional, conduzida pela Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do Campus Jequié. Essa comissão desenvolve as atividades de auto-avaliação juntamente com a CPA, fornecendo insumos necessários aos processos de avaliação externa, em conformidade com o SINAES.

Consequentemente, em consonância com o SINAES, o IFBA instituiu a Comissão Institucional de Avaliação Interna dos Cursos Superiores do IFBA, com o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade acadêmica institucional dos cursos superiores do IFBA. A referida comissão tem as atribuições de analisar e dar parecer sobre projetos de implantação de cursos superiores e realiza avaliação in loco de cursos em processo de reconhecimento pelo MEC.

A avaliação do curso e da instituição não é feita apenas internamente, o processo de avaliação externa é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e regulamentada pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, esse é um dos dispositivos legais que complementa a

lei 10.861/2004, no que diz respeito a regulação, a supervisão e a avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

O referido decreto normatiza as seguintes questões: atos autorizativos; do credenciamento e credenciamento de instituição de Educação Superior; do credenciamento; do credenciamento de Curso ou Campus fora de sede; da transferência de mantença do credenciamento específico para oferta de Educação à Distância; da autorização, do reconhecimento e da renovação de reconhecimento de curso superior; renovação de reconhecimento dos cursos superiores de tecnologia.

É papel do INEP divulgar trienalmente notas técnicas que estabeleçam os procedimentos para os cálculos e divulgação dos indicadores de qualidade dos cursos superiores, como o Conceito ENADE, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), às Instituições de Educação Superior (IES).

No processo de avaliação são contemplados (PIC IFBA, 2016):

- Avaliação do corpo discente sobre o curso – sua estrutura curricular, utilização dos espaços educativos (laboratórios, bibliotecas, entre outros), a atuação dos docentes, estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, entre outros;
- Avaliação do corpo docente – sua estrutura curricular, a auto-avaliação, estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, entre outros;
- Avaliação do corpo técnico-administrativo – a atuação dos docentes, discentes, comunicação com a coordenação do curso, estrutura física, seu desempenho contribuindo para o bom andamento do curso, entre outros;
- Avaliação interna do curso através do índice de evasão, aceitação dos formandos no mercado nacional e internacional e em programas de pós-graduação, convênios, produção científica dos alunos, projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, recursos e estágios remunerados obtidos em outras empresas, estrutura curricular, biblioteca, média das avaliações anuais por grupos de alunos, etc.

8.3 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS

É permitido o aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores, considerando a equivalência entre os mesmos em pelo menos 75% da carga horária e do conjunto de conhecimentos contidos na ementa, conforme recomendam os pareceres do CNE, bem como as diretrizes contidas nas Normas Acadêmicas do Ensino Técnico e Superior do Instituto Federal da Bahia.

De acordo com as normas acadêmicas institucionais, entende-se por aproveitamento de disciplina, o processo de reconhecimento de componentes curriculares cursadas com aprovação, como aluno regularmente matriculado em Instituições de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras, oficiais ou reconhecidas feito pelos órgãos competentes do IFBA, quando solicitado pelo aluno.

Neste sentido, é garantido ao aluno o direito de solicitar aproveitamento da(s) disciplina (s) cursada (s) em outra Instituição em qualquer época, mediante preenchimento de requerimento. Contudo, a concessão do aproveitamento de estudos só se dá mediante compatibilidade de carga horária e conteúdo programático, após a análise pelo professor da disciplina.

De igual modo, o aproveitamento de disciplinas decorrente de Convênios, de Intercâmbio ou de Acordo Cultural entre o IFBA e outras Instituições de Ensino Superior se dá conforme os termos estabelecidos no termo de convênio. Caso se tratar de documentos, oriundos de instituições estrangeiras, os mesmos devem ser acompanhados das respectivas traduções oficiais.

Caberá ao Colegiado designar uma comissão, presidida pelo professor da disciplina, para realizar o julgamento dos processos avaliativos dos estudantes que solicitaram o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores e emitir parecer sobre os processos.

Na ocasião da entrada do estudante com deficiência devem ser feitas adaptações para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um plano pedagógico específico.

9 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO

9.1 COLEGIADO DO CURSO

O Colegiado de Curso, de acordo com a organização didática institucional, é o órgão consultivo, deliberativo e avaliativo de cada curso de graduação para os assuntos relacionados à política de ensino, em conformidade com as diretrizes da Instituição, no âmbito do Instituto Federal da Bahia.

O Colegiado do Curso é integrado pelo (a) coordenador (a) do curso (presidente do colegiado), docentes em efetivo exercício, das áreas de conhecimento relacionadas ao projeto do curso, representação discente (na proporção de 1/5 do total do colegiado), e representante da área técnico-pedagógica.

De acordo com as Normas Acadêmicas do IFBA, o Colegiado de Curso possui como atribuições:

- I. avaliar alterações propostas, pelo NDE, para o Projeto Pedagógico do Curso;
- II. avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os ajustes necessários, fornecendo subsídios e insumos à Comissão Própria de Avaliação (CPA);
- III. sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de professores, bem como providências de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino;
- IV. deliberar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, transferência, bem como outros processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua área de atuação;
- V. emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares;
- VI. assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no âmbito de cada Curso;
- VII. deliberar sobre as alterações no conteúdo programático das disciplinas propostas pelo NDE, visando a sua atualização e modernização;
- VIII. deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente vinculados a sua área de atuação;
- IX. eleger o coordenador de curso;

X. emitir parecer sobre afastamento de docentes para qualificação.

O Colegiado de Curso reúne-se com regularidade prevista no Regimento Institucional, garantindo-se o mínimo de uma reunião ordinária por bimestre. As normas de funcionamento, eleição e mandato dos membros dos Colegiados de Cursos do Campus são definidas por meio de regulamento próprio, aprovado pelo Conselho do Campus Jequié.

9.2 COORDENAÇÃO

A Coordenação do Curso é exercida por um docente indicado pelo Colegiado com base na competência na gestão acadêmica, experiência em docência no Ensino Superior, formação acadêmica compatível com a área do curso, capacidade de articular ensino, pesquisa e extensão na área de Engenharia Mecânica considerando a linha de formação mecatrônica.

A Coordenação do Curso é exercida por um docente cuja titularidade seja no mínimo mestrado, com regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, com uma dedicação mínima de 12 horas para o exercício da função de coordenação.

Caberá ao coordenador (a) do curso: organizar, convocar e presidir as reuniões do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante; acompanhar o processo de implantação e desenvolvimento das ações do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Mecânica; cumprir e fazer cumprir todos os atos legais e institucionais referentes ao curso; deliberar e tomar decisões no direcionamento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social; orientar o estudante durante o seu percurso formativo no curso.

A coordenação do curso de Engenharia Mecânica está alocada na Sala de Coordenações de Cursos Superiores, com espaço dedicado para o atendimento individualizado aos estudantes. Está prevista a contratação de um funcionário para a secretaria do curso, o qual será compartilhado com os demais cursos superiores da instituição.

O colegiado do curso, que é composto pela coordenação do curso, técnicos em assuntos educacionais, docentes e discentes, foi criado imediatamente ao se efetivar a implantação do curso, de forma a contemplar representantes de todas as classes citadas, conforme as Normas para o Ensino Superior do IFBA. O referido

órgão foi criado por meio da Portaria nº 69 de 21 de dezembro de 2021, conforme Tabela 10.

Tabela 10 - Membros do Colegiado. Fonte: DEPEN, 2021.

Nome	Composição/representação	Titular/Suplente
Márcio Andrade Rocha	Presidente/ Coordenador do curso	Titular
Fabiano Borges	Docente/ Área de Engenharia Mecânica	Titular
Mirella Nagib de Oliveira Boery	Docente/ Área de Engenharia Mecânica	Titular
Vitor Silva Vieira	Docente/ Área de Engenharia Mecânica	Titular
Olandia Ferreira Lopes	Docente/ Área de Engenharia	Suplente
Jaimilton dos Santos Lima	Docente/ Área de Engenharia Elétrica	Titular
Larissa Mota de Souza	Docente/Área de Engenharia Elétrica	Suplente
Valdex de Jesus Santo	Docente/Área de Matemática ou Ciências da Natureza	Titular
Francisco Regilson Souza	Docente/Área de Matemática ou Ciências da Natureza	Suplente
Marine Souto Alves	Docente/ Área de Linguagens ou Ciências Humanas ou Ciências Sociais	Titular
Vicente Cajueiro Miranda	Docente/ Área de Linguagens ou Ciências Humanas ou Ciências Sociais	Suplente
Verena Santos Andrade Ferreira	TAE/ Área Técnico-Pedagógica	Titular
Douriene Lopes Amorim Fraga	TAE/ Área Técnico-Pedagógica	Suplente
Anne Karoline Cardoso Macedo	Discente	Titular
Emanuel Santos Vieira	Discente	Titular
Saulo Alves de Souza	Discente	Suplente
Vinícius Alencar Entreportes	Discente	Suplente

O regimento do Colegiado do Curso foi aprovado na Reunião do Conselho de Campus do dia 17/01/2022, conforme ata disponível no Processo SEI nº 23459.000586/2021-62.

9.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

A constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação no país tem amparo legal na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante. Neste contexto, entende-se que são

atribuições do NDE do Curso de Engenharia Mecânica do IFBA Campus Jequié:

- I. Acompanhar o funcionamento do curso em consonância com as DCNs, com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA;
- II. Participar das discussões do Projeto Pedagógico do Curso, tais como alterações da matriz curricular, normatização de estágios, práticas de ensino, trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso e atividades curriculares, de acordo com as Diretrizes Institucionais do IFBA;
- III. Revisar e atualizar as ementas, conteúdos programáticos e referências bibliográficas, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e com as Diretrizes Institucionais do IFBA;
- IV. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares, recomendando ao Coordenador do Curso modificações, quando necessário;
- V. Criar e implantar Projetos de Extensão, de Responsabilidade Social e de Atividades Interdisciplinares;
- VI. Articular a interdisciplinaridade nas unidades de estudo com as componentes curriculares;
- VII. Indicar cursos de aperfeiçoamento a serem ofertados em nível de atividade complementar como forma de equiparar o aluno ingressante;
- VIII. Cumprir e fazer cumprir todos os atos legais referentes ao curso e os institucionais;
- IX. Auxiliar o Coordenador de Curso na tomada de decisões, e no direcionamento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social.

A Tabela 11 relaciona os docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Mecânica. O referido NDE foi implantado e institucionalizado sob a Portaria interna 041/2017. O NDE atualmente está em funcionamento por meio da Portaria nº 68 de 21 de dezembro de 2021. As reuniões ordinárias acontecem quinzenalmente.

As atribuições, funções e funcionamento dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Superiores do IFBA encontram-se regulamentados pela RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 23, DE 23 DE MAIO DE 2019 (IFBA, 2019), definindo as seguintes atribuições do NDE:

- I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- II. colaborar com a atualização periódica do projeto pedagógico do curso;

- III. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Colegiados dos respectivos Cursos, sempre que necessário;
- IV. cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelos Colegiados;
- V. contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das Ementas, dos Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino das disciplinas;
- VI. auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a avaliação institucional, recomendando aos Colegiados dos Cursos a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
- VII. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação (IFBA, 2019).

Vale ressaltar que o NDE avalia anualmente o PPC a fim de realizar atualizações periódicas. As atividades do NDE também são avaliadas com a finalidade de cumprir com o seu papel importante, buscando sempre a eficácia em todas as suas ações.

A avaliação do PPC se procede conforme descrito no tópico 8.2.

Tabela 11 - Membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) - Parte B. Fonte: DEPEN, 2021.

Nome	Maior Titulação	Formação	Área de Atuação	Regime de Trabalho
Andrique Figueiredo Amorim	Mestrado	Mestre em Ensino pela UESB, especialista em Engenharia de Sistemas pela ESAB e graduado em Ciência da Computação pela UESB.	Informática e Robótica Educacional	40h/DE
Márcio Andrade Rocha	Doutorado	Tecnólogo em Manutenção Mecânica pelo CENTEC, licenciado em Matemática com Enfoque em Informática pela UESB, especialista em Física pela UFBA, mestre em Engenharia Mecânica pela UFPB e doutor em Engenharia Mecânica pela UFPB tendo sido bolsista da CAPES no programa de doutoramento sanduiche junto à Universidade do Minho em Portugal.	Engenharia Mecânica	40h
Maxson Souza Vieira	Doutorado	Graduação em Física, mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais e doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais.	Ciências Exatas e da Terra	40h/DE
Mirella Nagib de Oliveira Boery	Doutorado	Graduação em Engenharia Industrial Mecânica pelo IFBA, mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado em Engenharia Mecânica.	Engenharia de Materiais e Metalúrgica	40h/DE
Núbia Moura Ribeiro	Doutorado	Graduação em Engenharia Química pela UFBA, mestrado em Química de Produtos Naturais pela UFRJ e doutorado em Química pela UFRJ.	Química, Inovação e Propriedade Intelectual	40h/DE

Olândia Ferreira Lopes	Doutorado	Graduação em Engenharia Ambiental pela FTC, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos pela UESC. Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação de Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UESC (em andamento)	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.	40h/DE
Rita de Cássia Souza de Queiroz Lopes	Doutorado	Graduação em Engenharia de Alimentos pela UESB, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UESC.	Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Gestão e Educação Ambiental	40h/DE
Waldson Pereira Luz Júnior	Especialização	Graduação em Engenharia Mecânica; Especialização em Gestão Empresarial.	Saneamento; Manutenção Eletromecânica; Refrigeração	20h

10 INFRAESTRUTURA

10.1 CORPO DOCENTE DO CURSO

O corpo docente deste curso é constituído por professores experientes, em sua maioria com regime de dedicação exclusiva, compromissados com o efetivo funcionamento do curso.

A formação de uma equipe de trabalho composta por docentes pesquisadores é o alvo pretendido pelo Curso de Engenharia Mecânica e, nesse sentido, propõe-se a institucionalização dos grupos de pesquisa do Campus Jequié ligados interdisciplinarmente. Neste aspecto, cada docente do Curso deve encontrar um espaço propício a troca de experiências, discussões, acertos, planejamentos, replanejamentos, tendo em vista a interdisciplinaridade dos conhecimentos teóricos e práticos, focando sempre no profissional que se deseja formar.

Desta forma, busca-se alimentar no docente que integra a equipe Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica com linha de formação em Mecatrônica do IFBA Campus Jequié um perfil com as seguintes características:

- Notável saber na área específica que se habilita a lecionar, traduzido em competência técnica e científica comprovadas por uma sólida formação e atualização constante, marcas de um profissional dotado de autonomia e responsabilidade, criativo e habilidoso;
- Coerência entre discurso e prática profissional, pautada por uma práxis que revele em todas as suas atitudes os valores humanísticos e éticos, associados ao compromisso social e missão do Instituto Federal da Bahia;
- Capacidade didática e flexibilidade, evidenciados em uma práxis pedagógica voltada para a aprendizagem e desenvolvimento intelectual do estudante, compreendendo o papel docente como de mediador do processo ensino-aprendizagem;
- Experiência em docência atrelada a uma didática compatíveis com a docência no ensino superior, demonstradas por sua segurança e abertura às sugestões e propostas dos alunos, capacidade de diálogo.
- e de respeito às diferenças inerentes à condição humana;
- Relacionamento interpessoal amistoso e respeitoso, postura gentil e cordial

para com todos os membros da comunidade acadêmica do IFBA Campus Jequié;

- Preocupação constante com o discente e seu desenvolvimento acadêmico e profissional;
- Espírito colaborativo, dinamismo, liderança e habilidade para orientar os discentes em seu processo de crescimento e desenvolvimento acadêmico e profissional;
- Competência técnica e capacidade de articulação de atividades de pesquisa e extensão, de maneira interdisciplinar e transdisciplinar.

Os professores que compõem o curso estão apresentados na Tabela 12, juntamente com as disciplinas, titulação e situação funcional. Em função de licença maternidade e outros afastamentos legais, algumas disciplinas no momento contam com docentes substitutos. O Campus encaminhou para a reitoria a demanda de docentes efetivos para o curso de Engenharia.

O edital do concurso efetivo para docentes está em andamento e foi encaminhado para a Reitoria a demanda do curso de engenharia.

Tabela 12 - Distribuição de professores por disciplina.

1º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Cálculo Diferencial e Integral I	Valdex de Jesus Santos	Mestre	Efetivo
Geometria Analítica	Francisco Regilson Souza	Doutor	Efetivo
Química Geral e Experimental	Núbia Moura Ribeiro	Doutora	Efetiva
Desenho técnico ap. à Engenharia	Larisse Lima de Souza	Mestre	Efetiva
Introdução à Engenharia Mecatrônica	Olandia Ferreira Lopes Anderson Brito da Silva	Doutora Mestre	Efetiva Efetivo
Linguagem de Programação I	Andrique Figueirêdo Amorim	Mestre	Efetivo
Ações Afirmativas e as Relações Étnico-Raciais	Isis Emanuela do Amor Divino Borges	Especialista	Efetiva
2º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Cálculo Diferencial e Integral II	Valdex de Jesus Santos	Mestre	Efetivo
Álgebra Linear	Francisco Regilson Souza	Doutor	Efetivo
Física I	Wesley Matos Cidreira	Doutor	Efetivo
Inglês Instrumental	Sheila Rocha Ladeia	Mestre	Efetiva
Métodos Computacionais aplicados à Engenharia	Andrique Figueirêdo Amorim	Mestre	Efetivo
Empreendedorismo e Inovação	Vicente Cajueiro Miranda	Mestre	Efetivo

3º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Cálculo Diferencial e Integral III	Fernando Neres Gomide	Mestre	Efetivo
Mecânica Aplicada I	Arthur Gomes Lima França	Especialista	Substituto
Física II	Wesley Matos Cidreira	Doutor	Efetivo
Metrologia Industrial	Vitor Silva Vieira	Especialista	Efetivo
Tecnologia dos Materiais	Maxson Souza Vieira	Doutora	Efetiva
Metodologia da Pesquisa Científica	Anderson Brito da Silva	Mestre	Efetivo
ACEX I	A definir	NA	NA
4º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Cálculo Numérico	Valdex de Jesus Santos	Mestre	Efetivo
Probabilidade e Estatística	Francisco Regilson Souza	Doutor	Efetivo
Física III	Wesley Matos Cidreira	Doutor	Efetivo
Mecânica dos Fluidos	Maxson Souza Vieira	Doutor	Efetivo
Materiais de Construção Mecânica	Mirella Nagib de Oliveira Boery	Doutora	Efetiva
Administração	Vicente Cajueiro Miranda	Mestre	Efetivo
ACEX II	A definir	NA	NA
5º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Circuitos Elétricos I	Ellen Lima de Lima	Mestre	Efetiva
Resistência dos Materiais I	Vitor Silva Vieira	Especialista	Efetivo
Transporte de Calor	Maxson Souza Vieira	Doutor	Efetivo
Mecânica Aplicada II	Jorge Raphael R. de O. Cotinguiba	Especialista	Efetivo
Processos de Fabricação I	Malgton Santos Will	Especialista	Substituto
Projeto Integrador	Rita de Cássia S. de Queiroz Lopes Fabiano Borges	Doutora Especialista	Efetiva Efetivo
ACEX III	A definir	NA	NA
6º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Hidráulica e Pneumática	Fabiano Borges	Especialista	Efetivo
Dispositivos Eletrônicos I	Jaimilton dos Santos Lima	Especialista	Efetivo
Sistemas Digitais I	Jaimilton dos Santos Lima	Especialista	Efetivo
Metalurgia e Corrosão	Mirella Nagib de Oliveira Boery	Doutora	Efetiva
Resistência dos Materiais II	Arthur Gomes Lima França	Especialista	Substituto
Termodinâmica Aplicada	Márcio Andrade Rocha	Doutor	Efetivo
ACEX IV	A definir	NA	NA
7º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Automação e Controle I	Ellen Lima de Lima	Mestre	Efetiva
Dispositivos Eletrônicos II	Jaimilton dos Santos Lima	Especialista	Efetivo
Sistemas Embarcados	Roberto Oliveira Correia de Brito Márcio Henrique Alves dos Santos	Especialista Mestre	Efetivo Efetivo
Processos de Fabricação II	Malgton Santos Will	Especialista	Substituto
Fadiga	Arthur Gomes Lima França	Especialista	Substituto
Sistemas Térmicos	Márcio Andrade Rocha	Doutor	Efetivo
ACEX V	A definir	NA	NA

8º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Automação e Controle II	Ellen Lima de Lima	Mestre	Efetivo
Fundamentos de Engenharia de Segurança do Trabalho	Olandia Ferreira Lopes	Doutora	Efetiva
Projeto de Elementos de Máquinas	Fabiano Borges	Especialista	Efetivo
Vibrações Mecânicas	Arthur Gomes Lima França	Especialista	Substituto
Máquinas Térmicas	Márcio Andrade Rocha	Doutor	Efetivo
Optativa I	Docente a ser contratado	NA	NA
ACEX VI	A definir	NA	NA
9º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Robótica	Roberto Oliveira Correia de Brito	Especialista	Efetivo
Meio Ambiente e Sustentabilidade	Pollyana da Silva de Magalhães	Mestra	Efetiva
	Rita de Cássia S. de Queiroz Lopes	Doutora	Efetiva
	Olandia Ferreira Lopes	Doutora	Efetiva
Mecanismos	Ubergue de Araújo Cunha	Especialista	Substituto
Sistemas Fluidomecânicos	Ubergue de Araújo Cunha	Especialista	Substituto
Máquinas Operatrizes	Mirella Nagib de Oliveira Boery	Doutora	Efetiva
ACEX VII	A definir	NA	NA
10º Semestre			
Componente Curricular	Docente	Titulação	Situação
Estágio Supervisionado	Márcio Andrade Rocha	Doutor	Efetivo
Trabalho de Conclusão de Curso	Rita de Cássia S. de Queiroz Lopes	Doutora	Efetiva
	Fabiano Borges	Especialista	Efetivo
Técnicas de Manutenção Mecatrônica	Ubergue de Araújo Cunha	Especialista	Substituto
Transporte Mecânico	Ubergue de Araújo Cunha	Especialista	Substituto
Optativa II	Docente a ser contratado	NA	NA
Atividades Complementares	Coordenação de Curso/Cores	NA	NA

Nota: NA (Não se aplica)

10.2 COORDENADOR E ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

Abaixo seguem as informações da coordenação do curso .

- Coordenador: Márcio Andrade Rocha
- Titulação: Doutor em Engenharia Mecânica (Lattes em anexo)
- Regime de Trabalho: 40h
- Experiência de magistério em ensino superior: 2 anos
- Experiência em gestão de ensino superior: 2 anos
- Carga horária dedicada à coordenação: 16 horas
- Áreas de atuação: Motores de Combustão Interna; Refrigeração por compressão e por absorção; Manutenção Automotiva; Cogeração.

Abaixo seguem as informações do assistente de coordenação do curso.

- Assistente de coordenação: Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba
- Titulação: Mestre em Ensino de Física - (Lattes em anexo)
- Regime de Trabalho: 40h + DE
- Carga horária dedicada à assistência de coordenação: 8 horas
- Áreas de atuação: Ensino de Física.

10.3 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA (CORES/GRA, SECRETARIA E TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS)

A seleção e a contratação do corpo técnico-administrativo do IFBA ocorrem através de concurso público de provas. O contrato dos Técnicos Administrativos em Educação é regido pela Lei nº 11.091, de 2005, pela Lei nº 8.112, de 1990 e pela Constituição Federal, além da legislação vigente atreladas a essas Leis e a LDB, Lei nº 9.394, de 1996.

No tocante ao quadro de servidores do Campus Jequié, pode-se verificar que se trata de um coletivo qualificado, distribuído nos setores conforme sua formação e titulação, visando a eficiência e a eficácia na condução dos trabalhos, como pode ser visto na Tabela 13.

Tabela 13 - Servidores do IFBA – Campus Jequié vinculados ao Curso de Engenharia Mecânica.

NOME	ÁREA DE TRABALHO	TITULAÇÃO
Cargo: Professor (a) de Educação Básica, Técnica e Tecnológica		
Alantiara Peixoto Cabral	Educação Física	Mestrado
Anderson Brito da Silva	Biologia Assistente do Departamento de Ensino	Mestrado
André de Carvalho Machado	Desenho Técnico	Mestrado
Andrique Figueiredo Amorim	Informática	Mestrado
Antônio José da Silva Gonçalves	Atendimento Educacional Especializado	Especialização
Antônio Moab Souza Silva	Química	Mestrado
Arthur Gomes Lima França	Engenharia Mecânica	Especialização
Augusto Borges de Souza Júnior	Administração	Especialização
Augusto Jorge Miranda Heine	Química	Mestrado

Diana da Cruz Souza	Matemática	Especialização
Elane Nardotto Rios Cabral	Língua Portuguesa	Doutorado
Ellen Lima de Lima	Engenharia Elétrica/ Eletrônica Coordenadora do CAPNE	Mestrado
Fabiano Borges	Engenharia Mecânica Coordenador de Cursos de Eletromecânica	Especialização
Fabio Jesus dos Santos	Geografia Diretor do Departamento de Ensino	Especialização
Fernando Neres Gomide	Matemática	Mestrado
Francisco Regilson Souza	Matemática	Doutorado
Germana da Silva Nascimento	Filosofia Ouvidoria	Mestrado
Giseli Novais da Silva Pires	Língua Portuguesa	Especialização
Givanildo de Jesus Santos	Informática	Especialização
Hedertone Vieira Almeida	Informática Coordenador de Cursos de Informática	Especialização
Ícaro Soares Assis	Língua Portuguesa/ Inglês	Mestrado
Isis Emanoela do Amor Divino Borges	Sociologia Coordenadora do NEABI	Especialização
Jaimilton dos Santos Lima	Engenharia Elétrica/Eletrônica	Especialização
Jirleide Dias da Conceição dos Santos	Geografia	Especialização
Jorge Raphael R. de O. Cotinguiba	Física Assistente da Coordenação de Engenharia Mecânica	Especialização
José Souza de Jesus	Informática	Mestrado
Juarez Silva Sampaio	Educação Física	Mestrado
Júlio Cesar Alves de Oliveira	Educação Física	Especialização
Lafayette Menezes de A. Lima Rios	Língua Portuguesa/ Espanhol	Especialização
Lais Farias Alves	Informática	Especialização
Laiz Fraga Dantas	Filosofia	Doutorado
Larisse Lima de Souza	Desenho Técnico Coordenadora de Manutenção	Mestrado
Larissa Mota de Souza	Engenharia Elétrica/Eletrônica	Especialização
Layse da Silva Inocêncio	Engenharia Elétrica/ Eletrônica	Graduação
Leilane Ferreira Ribeiro Barros	Informática	Mestrado
Lídia Nogueira Silva	Biologia	Doutorado
Luciano Pestana Santos	Informática Diretor Geral	Especialização
Luenne Nailam Sousa Nascimento	Informática	Mestrado

Malgton Santos Will	Engenharia Mecânica	Especialização
Marcelo Mendonça Ribeiro	História	Especialização
Márcio Andrade Rocha	Engenharia Mecânica Coordenador de Curso de Engenharia Mecânica	Doutorado
Marcio Henrique Alves dos Santos	Informática	Mestrado
Marine Souto Alves	Língua Portuguesa	Mestrado
Matheus Brito de Oliveira	Informática	Mestrado
Maxson Souza Vieira	Física Coordenador de Extensão	Doutorado
Miguel Fábio Lobo e Silva	Engenharia Elétrica/Eletrônica	Mestrado
Mirella Nagib de Oliveira Boery	Engenharia Mecânica	Mestrado
Núbia Moura Ribeiro	Química	Doutorado
Nubia Soares dos Santos	Química	Mestrado
Olândia Ferreira Lopes	Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde	Doutorado
Pollyana Correia Lima	Língua Portuguesa	Mestrado
Pollyana da Silva de Magalhães	Biologia Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação	Mestrado
Rita de Cássia S. de Queiroz Lopes	Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde	Doutorado
Roberto Oliveira Correia de Brito	Engenharia Elétrica/Eletrônica	Especialização
Romário Sousa Silva	Física	Mestrado
Rubens Santos Barreto	Química	Mestrado
Saionara Andrade de S. Santos	História	Mestrado
Sheila Rocha Ladeia	Inglês	Mestrado
Tawana Telles Batista Santos	Matemática	Mestrado
Ubergue de Araújo Cunha	Engenharia Mecânica	Especialização
Valdex de Jesus Santos	Matemática	Mestrado
Valdirene Santos Rocha Souza	Geografia	Mestrado
Vicente Cajueiro Miranda	Administração	Especialização
Virginia de Fatima de Oliveira e Silva	Artes	Mestrado
Vitor Silva Vieira	Engenharia Mecânica	Especialização
Viviane Pires dos Santos	Sociologia	Graduação
Waldson Pereira Luz Júnior	Engenharia Mecânica	Especialização
Wesley Matos Cidreira	Física	Doutorado

Cargo: Assistente de Alunos		
Carla Oliveira Almeida	Assistência ao Aluno	Graduação
Cleide Selma Pereira dos Santos	Assistência ao Aluno	Mestrado
Janmara Pereira de Souza	Assistência ao Aluno	Mestrado
Luciana Oliveira Almeida	Assistência ao Aluno	Graduação
Cargo: Assistente de Biblioteca		
Bárbara Soares Campinho	Gabinete da Direção Geral	Graduação
Cássia Cristina Barbosa Brito	Biblioteca	Especialização
Cargo: Técnico (a) em Tecnologia da Informação		
Denis Paulo Costa Reis	Coord. de Gestão de Tecn. da Informação Coordenador da CGTI	Mestrado
Cargo: Assistente em Administração		
Camila de Mattos Lima Andrade	Coordenação de Estágio e Egressos Coordenadora da COESTAGIO	Especialização
Douglas dos Santos Gonçalves	Departamento de Orçamento e Finanças	Graduação
Grazielle Lomanto Bastos	Gerência de Licitações e Contratos	Especialização
Luciano Miranda Benevides	Secretaria de Registros Acadêmicos	Especialização
Maria Cristina Costa Souza	Departamento de Administração e Planejamento Assistente do DAP	Especialização
Maria Lourdes Correia de Souza	Gerência de Licitações e Contratos Coordenadora da GELIC	Especialização
Marta G. de Amorim Mustafa	Departamento de Orçamento e Finanças	Especialização
Najara Santana Dias Batista	Diretoria de Recursos Humanos Diretora de Recursos Humanos	Graduação
Natalie Sales dos Santos Vieira	Secretaria de Registros Acadêmicos Coordenadora da Secretaria de Registros Acadêmicos	Especialização
Nilma Gonçalves de Jesus	Diretoria de Recursos Humanos	Especialização
Priscilla Barbosa Maciel Delmiro	Secretaria de Registros Acadêmicos	Especialização
Rider Guimarães Oliveira	Biblioteca	Graduação
Cargo: Assistente Social		
Cynthia Dias Pinto de Abreu	Assistência Estudantil	Especialização
Cargo: Contador (a)		
Edson Gonçalves dos Santos	Departamento de Administração e Planejamento Diretor de Administração e Planejamento	Mestrado
Cargo: Técnico (a) em Contabilidade		
Nilton Alves de Oliveira Filho	Departamento de Orçamento e Finanças Coordenador do DOF	Especialização
Cargo: Jornalista		

Ivan Bezerra dos Santos	Coordenação de Comunicação e Eventos	Especialização
Cargo: Médico (a)		
Lucas Nonato Nunes	Serviço Médico	Especialização
Cargo: Nutricionista		
Iana Alves Peixoto Correia	Setor de Nutrição Coordenadora da Gestão de Assistência Estudantil	Especialização
Cargo: Pedagogo (a)		
Lucas Marconi Tavares Cerqueira	Coord. Geral Pedag. e de Atenção ao Estudante	Especialização
Verena Santos Andrade Ferreira	Coord. Geral Pedag. e de Atenção ao Estudante	Mestrado
Cargo: Técnico (a) em Assuntos Educacionais		
Douriene Fraga Amorim Lopes	Coord. Geral Pedag. e de Atenção ao Estudante Coordenadora da CGPAE	Especialização
Priscila de Jesus Félix	Coord. Geral Pedag. e de Atenção ao Estudante	Especialização
Cargo: Tradutor (a) Intérprete		
Rosemary Souza Santos	Coord. de Atendimento à Pessoa com Necessidades Específicas – CAPNE	Especialização
Cargo: Psicólogo (a)		
Camila Costa Cerqueira Tavares	Serviço de Psicologia	Especialização
Cargo: Técnico (a) de Laboratório		
Anderson Oliveira Santos	Laboratório de Eletromecânica	Ensino Médio
Dayane Carvalho	Laboratório de Química Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio	Graduação
João Paulo Santos de Almeida	Laboratório de Eletromecânica	Ensino Médio
Marcus Vinícius Araújo de Oliveira	Laboratório de Física	Especialização
Cargo: Bibliotecário (a)		
Carolina Cavalcante	Biblioteca Coordenadora da Biblioteca	Especialização

10.4 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)

10.4.1 Salas de Coordenações de Cursos Técnicos

Salas de coordenação dotadas de computadores, ramal telefônico, mesa, armário, cadeiras confortáveis, possibilitando um espaço que privilegie a atividade de coordenação, respeitando-se a privacidade dos atendimentos.

10.4.2 Salas de Coordenações de Cursos Superiores

Salas de coordenação dotadas de computadores, ramal telefônico, mesa, armário, cadeiras confortáveis, possibilitando um espaço que privilegie a atividade de coordenação, respeitando-se a privacidade dos atendimentos.

10.4.3 Sala de Professores

Estação de trabalho com mesas individuais e cadeiras ergonômicas para estudo individual de professores por tempo integral, ramal telefônico, armários, possibilitando um espaço que privilegie a atividade de estudos. No hall de entrada há algumas poltronas e mesas de centro para interação social ou descanso.

10.4.4 Copa

Espaço destinado à preparação e/ou aquecimento de refeições que porventura o docente e o técnico administrativo educacional necessitem realizar, considerando a distância entre o Campus e o centro da cidade. Espaço ventilado, limpo e azulejado, mobiliado, pia bancada granito e cuba aço inox, dotado de mesas e cadeiras; equipado com filtro/bebedouro refrigerado, fogão quatro bocas, micro-ondas com capacidade de 30L, geladeira/refrigerador uma porta com capacidade de 240L e cafeteira elétrica, tendo uma área de aproximadamente 9 m².

Há um espaço de convivência para os servidores do Campus dentro da copa com TV, mesas e sofás para descanso, lazer e interação social.

10.4.5 Salas de Aula e Laboratórios

10.4.5.1 Salas de Aula

Espaços privilegiados de ensino-aprendizagem, merecendo especial atenção do IFBA Campus Jequié, sendo dotados de modernos equipamentos de projeção multimídia e sistema de áudio. Cada sala de aula padrão é climatizada com ar

condicionado, mobiliada com mesa e cadeira do professor, 40 cadeiras anatômicas modelo estudante com braço de apoio e persianas para regular a luminosidade. Equipadas com quadro branco, projetor multimídia entradas HDMI e/ou VGA, e sistema de áudio, tendo uma área total de 64 m².

10.4.5.2 Laboratório de Desenho Técnico

Laboratório climatizado com ar condicionado, equipado com 44 pranchas profissionais para desenho técnico e réguas. Quadro branco, lousa digital multimídia, mesa do professor e armário com duas portas para acomodação de material didático. Área total de 64 m².

10.4.5.3 Laboratório de Química Geral

Laboratório padrão com duas bancadas centrais e uma lateral em granito, sistema hidráulico, elétrico e de gás adequados, climatizado com ar condicionado, área total de 64 m². Presença de exaustor de gases, saída de emergência e chuveiro de segurança biológica com lava-olhos. Mobiliado com um armário grande duas portas, um armário grande com duas portas e gavetas, armário médio com duas portas, um armário em aço com duas portas modelo cristaleira, mesa do professor e cadeiras, mesa para computador e cadeira acolchoada de escritório, 30 bancos acolchoados para laboratório, quadro branco e persianas instaladas para controle da luminosidade. Possui microcomputador Intel Core i5, monitor de 15 polegadas, impressora laser multifuncional marca Samsung, estabilizador de voltagem e lousa digital multimídia instalada.

Equipado com pHâmetro digital de bancada, condutivímetro digital de bancada, balança digital semi-analítica, balança digital de precisão analítica, cabine de exaustão de gases, bomba de vácuo, bomba peristáltica, calorímetro corpo de plástico, calorímetro corpo de alumínio, forno Mufla, estufa de esterilização e secagem, refrigerador, sistema de microdigestão de nitrogênio/proteínas 6 provas pelo método tradicional Kjeldahl com vidrarias, destilador com capacidade de 50L/h, deionizador capacidade de 50L/h, barrilete com capacidade de 10L, barrilete com capacidade de 20L, dessecador, placa de aquecimento, agitador magnético com placa cerâmica e aquecimento, duas mantas de aquecimento para balão de 250mL,

manta de aquecimento para balão de 500mL.

Quatro conjuntos para construção de moléculas. Bomba a vácuo e compressor de ar, sistemas de palhetas rotativas, lubrificadas a óleo, 1700rpm. Espectrofotômetro duplo feixe digital de varredura com alcance UV/visível, operando na faixa de 190 nm a 1200 nm e banda de passagem de 1,5 nm, fotometria: para medidas em absorbância e % transmitância de 1 a 6 comprimentos de onda selecionados.

10.4.5.4 Laboratório de Física

Laboratório padrão com quatro bancadas centrais laterais em granito e uma pia dupla; sistema hidráulico, elétrico e de gás adequados, climatizado com ar condicionado, área total de 64 m². Presença de exaustor de gases e de chuveiro de segurança com lava-olhos. Mobiliado com dois armários grandes, duas portas com gavetas, um armário pequeno, três mesas, seis cadeiras comuns, oito cadeiras anatômicas modelo estudante com braço de apoio, quadro e persianas instaladas para controle da luminosidade. Possui lousa digital multimídia instalada.

Equipado com câmara escura Transiluminado UV, quatro calorímetros, fonte laser portátil de um feixe 5MW 650nm, quatro conjuntos para queda de corpos com cronômetro de rolagem de dados e sensores, quatro conjuntos para determinação da Constante de Plank, quatro bancos de experimentos de ótica completos, cinco conjuntos de experimentos de mecânica completos, cinco conjuntos de experimentos para velocidade constante, quatro conjuntos kits didáticos de termologia, quatro conjuntos kits didáticos de ótica, dois de aparelhos completos de óptica com lentes diversas.

10.4.5.5 Laboratório de Informática 01

Laboratório padrão com rede cabeada e internet sem fio. Possui quadro branco, mesa do professor e armário com duas portas para acomodação de material didático, persianas instaladas para controle da luminosidade. Equipado com 28 microcomputadores, climatizado com ar condicionado, área total de 58,79m².

10.4.5.6 Laboratório de Informática 02

Laboratório padrão com rede cabeada e internet sem fio. Possui quadro branco, mesa do professor e armário com duas portas para acomodação de material didático, persianas instaladas para controle da luminosidade. Equipado com 20 microcomputadores, climatizado com ar condicionado, área total de 58,79m².

10.4.5.7 Laboratório de Informática 03

Laboratório padrão com rede cabeada e internet sem fio. Possui quadro branco, mesa do professor e armário com duas portas para acomodação de material didático, persianas instaladas para controle da luminosidade. Equipado com 20 microcomputadores, climatizado com ar condicionado, área total de 64 m².

10.4.5.8 Laboratório de Robótica

Laboratório padrão com rede cabeada e internet sem fio com área total de 63,53m². Possui quadro branco, mesa do professor e armários com duas portas para acomodação de material didático, persianas instaladas para controle da luminosidade e climatizado com ar condicionado. Dispõe de dezoito kits de robótica da LEGO MINDSTORMS, um kit de da linha PETE e vinte kits Arduino (cabos e sensores). Possui uma arena pequena e uma arena grande para simulações de competições, bem como seis microcomputadores e dois notebooks.

10.4.5.9 Laboratório de Simulações Computacionais

Laboratório padrão com rede cabeada e internet sem fio. Possui quadro branco, mesa do professor e armário com duas portas para acomodação de material didático, persianas instaladas para controle da luminosidade. Equipado com 20 microcomputadores, climatizado com ar condicionado, área total de 63,53m²

10.4.5.10 Laboratório de Instalações Elétricas Prediais

O Laboratório de Instalações Elétricas Prediais possui capacidade de atender 12 (doze) alunos por turma, proporcionando a estes um ambiente com condições de

desenvolvimento de atividades práticas de manutenção e montagens experimentais de instalação de componentes de uma instalação elétrica predial (lâmpadas, tomadas, interruptores, conduítes, etc.). Possui bancadas em madeira para a fixação destes elementos, além de ferramental básico para o trabalho com eletricidade (instrumentos de medição, alicates, trenas, luvas, etc.)

10.4.5.11 Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

Com capacidade de atendimento atual para 12 (doze) alunos, o Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos integra o conjunto de laboratórios dos cursos técnicos em Eletromecânica, equipado com bancadas e gaveteiros didáticos compostos por atuadores, válvula direcionais, de retenção, de fluxo e reguladoras de pressão, equipamentos auxiliares (unidade de conservação, temporizadores, acumuladores, etc.), painéis para montagem de circuitos hidráulicos e pneumáticos, dutos e conexões, eletroválvulas e instrumentos de sensoriamento (ópticos, indutivos, capacitivos e magnéticos), além de máquinas de acionamento pneumático (compressores) e hidráulico (bomba) bem como microcomputadores com software de simulação disponível.

10.4.5.12 Laboratório de Processos de Fabricação

O Laboratório de Processos de Fabricação, em ambiente segmentado agrega máquinas/equipamentos operatrizes responsáveis pelos processos de fabricação convencionais tais como: tornos mecânicos, furadeiras, motoesmeris, fresa, serra fita, além de equipamentos de solda oxiacetilênica, MIG/MAG e eletrodo revestido. O discente tem a oportunidade de confeccionar componentes mecânicos, participando desde o estudo dos métodos e processos, até a realização operacional para a conclusão da peça, incluindo também a confecção de subconjuntos, além da montagem de equipamentos completos. Destacam-se neste laboratório as seguintes atividades: furação, torneamento, faceamento, rosqueamento, sangramento, corte de perfis e barras de materiais diversos, esmerilhamento de materiais metálicos, afiação de ferramentas, usinagem de engrenagens, soldagem de chapas, perfis e barras metálicas.

10.4.5.13 Laboratório de Acionamentos Elétricos

No Laboratório de Acionamentos Elétricos, que conta com um ambiente para aplicação de atividades práticas com, no máximo, 12 (doze) alunos, é constituído por equipamentos e bancadas para montagens e testes de circuitos de acionamentos elétricos trifásicos manuais, montagens automatizadas com dispositivos eletromecânicos e automatização de tarefas com a utilização do CLP (controlador lógico-programável). As montagens utilizam-se de partida direta de motores elétricos, intertravamentos, circuitos sequenciadores, bem como de simulação de sistemas de comando, controle e supervisão, com a utilização do CLP. As tarefas realizadas no laboratório abrangem aplicações industriais básicas, capacitando os discentes com ferramentas e subsídios fundamentais à instalação elétrica de máquinas e/ou equipamentos.

10.4.5.14 Laboratório de Máquinas, Equipamentos Mecânicos e Metrologia

No Laboratório de Máquinas, Equipamentos Mecânicos e Metrologia é possível realizar, com turmas de 12 (doze) alunos, controle dimensional de peças e padrões, de acordo com as especificações, possuindo instrumentos manuais para medições lineares (paquímetro, micrômetro), medições angulares (goniômetros, esquadros de precisão), medições comparativas com relógio comparador e apalpador, além de possibilitar o ensino de calibração destes instrumentos manuais com possibilidade da realização de controle estatístico de processo. Possui também protótipos e componentes de máquinas e equipamentos que possibilitam a apresentação e/ou demonstração de funcionamento dos elementos e mecanismos que as compõem.

10.4.5.15 Laboratório de Eletricidade e Eletrônica

O Laboratório de Eletricidade e Eletrônica conta com bancadas de instrumentação com equipamentos modernos (tais como osciloscópio digital, fonte CC variável digital, gerador de funções arbitrárias, multímetros, protoboards, etc.) nas áreas de circuitos elétricos e eletrônicos, bem como são disponibilizados componentes eletrônicos para montagem de circuitos (resistores, capacitores, indutores, transformadores, circuitos integrados, chaves e etc.). Neste ambiente é

possível a realização de estudo e análise experimental de circuitos elétricos, identificação de componentes elétricos e eletrônicos, aparelhos e instrumentos de medidas e aplicação na análise de circuitos em CC e digitais, despertando a capacidade de criação, montagem e testes de circuitos eletroeletrônicos.

10.4.5.16 Laboratório de Meio Ambiente

No Laboratório de Meio Ambiente há uma mesa com cadeira ergonomicamente, bem com uma mesa redonda para reunião. Além disso, há alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais para os estudantes participarem de aulas práticas.

10.4.5.17 Espaço IFMaker

O espaço do IFMaker dispõe no momento de impressora 3D. Os outros materiais e equipamentos estão sendo providenciados.

10.4.5.18 Auditório e Sala de Videoconferência

O auditório do Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié, possui capacidade para acomodar em torno de 160 pessoas, climatizado e equipado com modernos instrumentos de projeção e sonorização. O auditório possui disposição da plateia em anfiteatro, que possibilita boa visão, conta ainda com palco amplo e acessível por rampa, camarins e iluminação especial.

A sala de videoconferência é um ambiente propício à projeção, exibição de documentários, produções culturais e educacionais com capacidade para sessenta pessoas, além de estar equipada com modernos sistemas de transmissão/recepção para realização de teleconferências e reuniões em sistema de videoconferência.

10.4.5.19 Ginásio Poliesportivo

Ginásio com área de construção total de 1.867,68 m², quadra poliesportiva de 20x40m, arquibancada para 400 pessoas, vestiários e sanitários, sala de coordenação, sala de aula, sala de musculação e ginástica, depósito de material esportivo.

10.4.5.20 Laboratório de Matemática

O Laboratório de Matemática é um espaço de aproximadamente 27,2m², equipado com dois quadros brancos, dois computadores, uma mesa para reunião, um armário grande, um armário pequeno e cadeiras estudantis. Destinado principalmente a aulas de monitoria de matemática, Cálculo Diferencial e Integral, Geometria e Álgebra. O laboratório também é utilizado para projetos de pesquisa e extensão nas áreas de Matemática e Engenharia, além de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de produtos educacionais que visam aprimorar o ensino da matemática e áreas afins.

10.4.5.21 Laboratório de Biologia Celular e Molecular

Laboratório padrão com duas bancadas centrais em granito e uma lateral em granito, sistema hidráulico, elétrico e de gás, climatizado com ar condicionado, área total de 56 m². Presença exaustor de gases e de chuveiro de segurança biológica com lava-olhos. Mobiliado com armário grande duas portas e gavetas, armário médio com duas portas e gavetas, mesa do professor e cadeiras, 26 bancos acolchoados para laboratório, quadro branco e persianas instaladas para controle da luminosidade. Equipado com 09 estéreomicroscópios e 05 microscópios óticos. Sistema de eletroforese vertical, fonte de eletroforese, agitador magnético sem aquecimento, agitador vortex, balança de precisão, barrilete com capacidade de 10L, modelo do corpo humano em escala 2:3 completo, modelo do sistema digestório humano, oxímetro digital e refrigerador duplex. Sistema de foto-micrografia e vídeo microscopia com microcomputador netebook com processador Intel Atom, sistema operacional Windows 7.0 starter e softwares de análise de imagem instalados de fábrica. Microscópio trinocular acoplado a câmera de captura de vídeo. Lousa digital multimídia. Modelo do encéfalo humano clássico, modelo do ouvido humano, e modelo da pelve humana feminina.

10.4.5.22 Laboratório de Sistemas Térmicos

No Laboratório de Sistemas Térmicos é possível realizar a simulação e análise do funcionamento de sistemas térmicos diversos na produção de energia e/ou trabalho, possuindo bancadas didáticas de refrigeração e motores de combustão interna, o que possibilita a vivência sobre o projeto, a construção e a manutenção de diversas máquinas e equipamentos térmicos. Neste laboratório encontramos também protótipos e componentes de máquinas e equipamentos que possibilitam a apresentação e/ou demonstração de funcionamento dos elementos e mecanismos que as compõem. O laboratório conta também com espaço para montagem de sistemas de refrigeração com exposição de componentes de circuitos de refrigeração por compressão.

10.5 BIBLIOTECA

A Biblioteca do Campus Jequié é parte integrante do Sistema de Biblioteca (SIB) do IFBA composto atualmente por mais 24 bibliotecas na Bahia. O SIB- IFBA é coordenado pela Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas e suas atividades estão delineadas no Regimento Geral do IFBA. Destacamos algumas finalidades das Bibliotecas, segundo o Regimento Interno do Sistema de Biblioteca, no art. 12, o inciso III nos informa: “ofertar fontes de informações referenciadas nos projetos pedagógicos de cursos, bem como outras que se fizerem necessárias ao Projeto Pedagógico Institucional”, dando apoio assim aos trabalhos desenvolvidos em sala de aula pelos professores; além disso, o art. 12 apresenta outras 13 finalidades, destacando-se entre algumas delas “I - oferecer à comunidade o acesso à informação em seus diversos suportes, apoiar e atender as ações e atividades de ensino e extensão; II - proporcionar leitura, pesquisa e trabalhos em grupo;”¹ As finalidades acima alistadas apontam para a Biblioteca como um espaço dinâmico e que precisa atender um público diversificado.

No Campus Jequié, a Biblioteca está subordinada ao Departamento de Ensino (DEPEN). O quadro de pessoal é composto por quatro funcionários, conforme o quadro a seguir:

Tabela 14 - Quadro de Pessoal da Biblioteca

Nome	SIAPÉ	Cargo
------	-------	-------

Cássia Cristina Barbosa	2277656	Auxiliar de Bibliotecas
Rider Guimarães Oliveira	1945268	Assistente em Administração
Carolina Cavalcante	1182466	Bibliotecária
Deise Daianne Pereira	-	Recepcionista

O horário de funcionamento é ininterrupto: das 8 da manhã às 20:00, a fim de atender os cursos oferecidos nos três turnos. Os usuários da Biblioteca são: estudantes, técnicos administrativos, docentes e terceirizados. O cadastrado dos alunos é centralizado na Reitoria, realizado anualmente ou semestralmente. Cada categoria de usuário tem sua quantidade de livros e de dias de empréstimos, sendo assim distribuído:

Tabela 15 - Quantidade de títulos e tempo de empréstimo por categoria.

Categoria	Dias de Empréstimo	Quantidade de Livros
Docentes	15 dias	10 títulos
Estudantes	7 dias	5 títulos
Técnicos-administrativos	7 dias	5 títulos
Terceirizados	7 dias	5 títulos

A biblioteca ocupa uma área de 288,0 m², sendo a sua localização no pavimento térreo. Compete à Biblioteca atuar como Centro de Documentação e Informação do IFBA Campus Jequié, onde o corpo discente, docente e técnico-administrativo tem acesso às informações de maneira rápida e satisfatória.

Todo o ambiente é devidamente climatizado e possui mobiliário adequado para leitura e pesquisa. É dividida em dois setores, o Setor Circulante e o Setor de Consulta.

- SETOR CIRCULANTE: espaço destinado ao acervo disponível para empréstimo domiciliar.
- SETOR DE CONSULTA (periódicos, referência, multimeios): espaço destinado à leitura e pesquisa local.

A Biblioteca administra totalmente os serviços de consulta geral, consulta de obra de referência, pesquisas orientadas, empréstimo domiciliar, devolução, reserva, treinamento de usuário, catalogação na fonte, acesso livre à internet, visitas guiadas, disseminação seletiva e normalização de trabalhos acadêmicos.

As instalações foram projetadas considerando-se os aspectos de acessibilidade, armazenamento das coleções em estantes abertas e sinalizadas,

espaço físico para crescimento de acervo, extintores, manutenção das instalações, limpeza, sistema antifurto, controle da umidade, climatização entre 18 e 22°C.

A catalogação é feita segundo o Código de Catalogação Anglo-Americana (AACR2) utilizado por centros de documentação de todo o mundo, com a finalidade de definir padrões de entradas de dados que facilitem a recuperação da informação.

O acervo é de livre acesso dos usuários e a disposição é feita segundo a Classificação Decimal Universal (CDU), compreendendo classes de 0 a 9 que permitem a classificação de informações sobre os assuntos, quaisquer que sejam os tipos de documentos em que se achem registradas.

O programa de aquisição é sob a orientação dos programas de graduação e pós-graduação, tendo em vista os recursos disponíveis. Há um total controle da aquisição por compra, doação e permuta. Além do controle do expurgo.

A seleção bibliográfica visa atender às necessidades de cada disciplina respeitando os critérios de amplitude, suficiência, vigência, tipos e suportes, relações interdisciplinares, obras gerais e especializadas de referência e consulta. Também estabelece padrões mínimos para atender a cada disciplina com duas referências básicas na proporção de um exemplar para cada 7 alunos por turma e três referências complementares, na proporção de dois exemplares para cada turma.

O acervo está catalogado no software Pergamum, um sistema integrado que reúne todas as unidades do SIB-IFBA. Este software permite o processamento técnico de todos os itens da Biblioteca no formato internacional Marc 21, bem como gerenciar empréstimos, devoluções, reservas, renovações e além da consulta ao catálogo via internet dentro e fora do setor.

O acervo físico conta atualmente com 955 títulos e 3407 exemplares, entre livros, periódicos, CDs, DVDs.

Quanto ao acervo virtual dispomos da assinatura da Biblioteca da Cengage, que possui um total de 513 títulos disponíveis 24 horas por dia, 07 dias por semana. O acesso é feito através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com login e senha do estudante. O e-book pode ficar emprestado por 07 dias, e após esse período é feita a devolução de forma automática.

No Portal de Periódicos os estudantes têm acesso dentro das dependências do IFBA. Também é possível acessar livros e periódicos em português e em línguas estrangeiras.

O IFBA dispõe também do Repositório Institucional <<http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/>>, que foi criado com o objetivo de receber as produções institucionais, como os Trabalhos de Conclusão de Curso, ou similares.

Recentemente o Sistema de Biblioteca assinou a plataforma Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. Os usuários da Biblioteca têm acesso a variados tipos de normas da ABNT, ISO, INMETRO e DOU; segue Ilustração 10 com a interface da plataforma.

A última aquisição do Sistema de Bibliotecas, foi a plataforma de serviços informacionais Ebsco, são oferecidos acesso a 249 e-books, além de artigos de periódicos das seguintes Bases de dados:

- Computers & Applied Sciences Complete (CASC) – computação, tecnologia e engenharia
- Academic Search Premier (ASP) – multidisciplinar
- Medline Complete – biomedicina e ciências da saúde.

10.6 ÁREA DE CONVIVÊNCIA

O Campus conta com uma área de convivência com projeto de paisagismo e gazebo para leitura, descanso e interação social dos discentes e servidores.

11 CERTIFICAÇÃO

Ao egresso ao curso é concedido o grau de Bacharel em Engenharia Mecânica com Linha de Formação em Mecatrônica.

De acordo com artigo 218 do Regimento Interno do Instituto Federal da Bahia, combinado com o § 3º do art. 2º da Lei nº. 11.892/2008, o IFBA expedirá e registrará seus diplomas com validade em todo o território nacional e emitirá certificados aos estudantes concluintes de cursos e programas promovidos.

Entende-se que, conforme normatiza o Art. 219, “os diplomas relativos a cursos de graduação conferem títulos especificados em cada currículo” (REGIMENTO INTERNO, 2013, p. 108). O artigo 219, disciplinando sobre a Colação de Grau, afirma:

§ 1º O ato de Colação de Grau é realizado em sessão solene em dia, hora e local previamente determinados e será presidido (a) pelo (a) Reitor (a).

§ 2º Os diplomandos que não colarem grau solenemente poderão fazê-lo em dia, hora e local agendados pelo (a) Diretor (a) Geral do respectivo campus, que conferirá o grau por delegação do (a) Reitor (a). (REGIMENTO INTERNO, 2013, p. 108).

Vale ressaltar que o Instituto Federal da Bahia, de acordo com a legislação educacional combinada com o Art. 220 do Regimento Interno, funciona como Instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, nos termos da legislação vigente.

Serão observadas as orientações da Resolução nº 22/2012 no que diz respeito à emissão e registro de diplomas de cursos de graduação e certificados dos cursos de pós-graduação do IFBA. Dessa forma, a emissão deverá seguir as recomendações do art. 5:

§ 1º Compete ao Requerente:

I- Solicitar o Diploma/Certificado com preenchimento do formulário próprio “Requerimento Escolar” na GRA/CORES ou Setor de Protocolo.

II – a) Solicitará apenas o interessado que já estiver na condição de “apto à colação de grau” de concluinte ou equivalente;

b) A solicitação ou o recebimento de diploma/certificado, na ausência do interessado, serão permitidos, apenas, mediante a entrega, pelo bastante procurador, constituído pelo próprio interessado, através de instrumento particular de procuração devidamente reconhecida em cartório.

§ 2º Compete à Coordenação de Curso:

I. Encaminhar a GRA/CORES a declaração de aptidão

do interessado à colação de grau, incluindo a prova de regularidade do mesmo, junto ao ENADE, conforme Art.5º, § 5º da Lei 10.861/2004.

II. Assinar o Certificado dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu com caneta azul, preferencialmente com tinta antifraude;

§ 3º Compete ao Protocolo do Campus:

I. Entregar ao interessado ou seu procurador legal o Requerimento Escolar para expedição de Diploma ou Certificado para ser preenchido pelo mesmo;

II. Registrar a entrada do processo através do número do protocolo, entregando o comprovante ao interessado ou seu procurador legal;

III. Enviar o processo para a Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) ou à Coordenação de Registros Escolares (CORES). (Resolução 22/2012)

O artigo 5 da Resolução nº 22/2012 menciona que "para fins de segurança e como medida de reforçar a autenticidade, a impressão dos diplomas e certificados será feita em papel moeda 94g, obrigatoriamente numerado, com, no mínimo, quatro itens de segurança: holografia com a marca do IFBA, fundo numismático, micro letras e fundo invisível".

O art. 7º da referida resolução cita que "o prazo para entrega do diploma ou certificado será de até 90 dias, a partir da solicitação do interessado, podendo ser prorrogado por mais 90 dias".

Desta forma, aos egressos do Curso de Engenharia Mecânica, é conferido o título acadêmico de Bacharel em Engenharia Mecânica, mediante cerimônia de colação de grau, presidida pelo (a) Reitor (a) ou por representante investido por ele de autoridade para realizá-la.

Devemos reconhecer ainda que o Instituto Federal da Bahia, nos termos do Art. 226 do Regimento Interno,

[...] poderá conceder-mudar a Medalha de Mérito Estudantil ao final de cada semestre ou período letivo, por campus, ao estudante de cursos técnicos de nível médio e ao estudante dos cursos de graduação com o maior índice de rendimento acadêmico, dentre os concluintes dos cursos dos respectivos níveis de ensino. Parágrafo único: A concessão da Medalha do Mérito Estudantil será feita pelo (a) Diretor (a) Geral do campus por indicação do Diretor de Ensino e/ou Coordenação do Curso. (REGIMENTO INTERNO, 2013, p. 109).

Não obstante, a regulamentação sobre os procedimentos relativos à integralização e à duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, o cadastro de denominações consolidadas para Cursos de Graduação (bacharelado e licenciatura) do Ministério da Educação, bem como os registros de

graus concedidos dar-se-ão nos termos e na forma da legislação educacional brasileira vigente.

Na entrada do estudante deficiente o projeto pedagógico deve ser atualizado a fim de propiciar a acessibilidade plena. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um plano pedagógico específico.

12 ACERVO BIBLIOGRÁFICO

12.1 DIGITAL

O acervo bibliográfico físico do IFBA Campus Jequié está disponível no Anexo C. Em relação ao acervo digital, é possível acessar por meio deste link: <<http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php>>. Há várias bases digitais disponíveis gratuitamente aos estudantes de engenharia mecânica, tais como pacote das normas técnicas ABNT (<https://www.gedweb.com.br/ifba/>) e acesso à biblioteca digital da Cengage (<https://ava.ifba.edu.br/login/index.php>).

Tabela 16 - Busca por acervo digital.

Nome da base	Link de acesso	Palavra-chave	Tipo de obra ou publicação							Total (publicações)
			Academic Journals	Reviews	Trade Publications	Magazines	News	Ebooks	Books	
EBSCO Host / IFBA	https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0y&sid=3fc757d1-106b-4652-bc91-ee3240867008%40redis	Engenharia mecânica	9.769	143	1.920	476	27	2	2	12.683
		Termodinâmica	1.581	3	9	33	0	3	0	1.640
		Mecânica dos fluidos	11	0	0	0	0	5	0	16
		Transferência de calor	61.001	68	375	1.317	5	2	6	64.983
		Introdução à engenharia	6	0	0	0	0	0	0	6
		Introdução à engenharia mecânica	4.078	1	51	69	0	0	0	4.222
		Resistência dos materiais	29.829	12	133	368	5	0	5	31.436
		Processos de fabricação	92	0	5	1	0	1	0	100
		Vibrações	138	0	2	0	0	4	0	144
		Metalurgia e corrosões	197	0	2	1	0	0	0	202

12.2 ACERVO BIBLIOGRÁFICO FÍSICO

BIBLIOGRAFIA	QUANTIDADE DE EXEMPLARES
FLEMMING, Diva. M.; GONÇALVES, Mirian B., Cálculo A. Funções, limite, derivação e integração. Florianópolis: Pearson Prentice Hall.	06
STEWART, James. Cálculo - Volume 1. 7a. Ed. Cengage Learning. 2014.	06
LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1. Rio de Janeiro: Harbra. 1994. 03 exemplares.	03
FORSETH, Krystle Rose; BURGER, Christopher; GILMAN, Michelle Rose; RUMSEY, Deborah. Pré-cálculo para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 382p	06
SAFIER, Fred. Pré-cálculo. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.	06
HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L.; BIASI, Ronaldo Sérgio de. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	06
CAMARGO, Ivan de, BOULOS, Paulo. Geometria Analítica. São Paulo: Prentice Hall	03
STEINBRUCH, Alfredo, WINTERLE Paulo. Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron Books.	03
IEZZI, G. et al. Fundamentos de Matemática Elementar, Vol. 2. SP: Editora Atual.	02
BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. do V. Introdução à Engenharia: Conceitos, Ferramentas e Comportamentos. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2008	08
BROOKMAN, J. B. Introdução à Engenharia: Modelagem e Solução de Problemas. 1. ed. São Paulo: LTC, 2010	10
CHERQUES, H. R. Ética para Executivos. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008	03
BROCKMAN, J. B. Introdução à Engenharia – Modelagem e Solução de Problemas. Rio de Janeiro, Ed. LTC, 2010	10
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: contexto, 2006. 03 exemplares	03
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2005.	03
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991	06
CUNHA, Celso e CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001	03
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 7 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007	06
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1992.	06
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente; 5ª ed., Porto Alegre: Editora Bookman, 2011.	06
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química geral e reações químicas; Vol. 1, 9ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 2015	01
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química geral e reações químicas; Vol. 2, 9ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 2015	03
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007.	10

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007	04
ANTON, H. & RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2001	05
FLEMMING, Diva. M.; GONÇALVES, Mirian B., Cálculo B. Florianópolis: Pearson Prentice Hall, 2007	06
STEWART, James. Cálculo - Volume 2. 7a. Ed. Cengage Learning, 2014.	04
ZEGARELLI, Mark. Matemática básica & pré-álgebra para leigos. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 368p	06
SAFIER, Fred. Pré-cálculo. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 402p	06
FORSETH, Krystle Rose; BURGER, Christopher; GILMAN, Michelle Rose; RUMSEY, Deborah. Pré-cálculo para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 382p	06
SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luís. Desenho técnico moderno. 4ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.	06
RIBEIRO, C.T.; DIAS, J.; SOUZA, L.; KOURY, R. N. N.; PERTENCE, E. M., Desenho técnico moderno, 4ª edição, Rio de Janeiro: LTC, 2006	06
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	06
NUSSENZVEIG, H.M. Curso de física básica: mecânica. 5.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2013	03
TIPLER, Paul Allan. Física para cientistas e engenheiros: mecânica oscilações e ondas termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013	06
TIPLER, P.A., Física para cientistas e engenheiros, v.1, 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2006. 0	06
KELLER, F. J., et al., Física, v 1. Makron, 1999	03
CRUZ, Decio Torres. Inglês com textos para informática. São Paulo: Disal, 2003	04
CHAPMAN, STEPHEN J. "Programação em Matlab para Engenheiros". Cengage Learning, 2011	07
GILAT, AMOS, Matlab Com Aplicações Em Engenharia. Bookman, 2012	06
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jair Figueiredo. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. 14ª.ed. São Paulo: Érica, 2002	03
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol. 2. Porto Alegre: Editora Bookman	03
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 3. Rio de Janeiro. LTC	05
FLEMMING, Diva. M.; GONÇALVES, Mirian B., Cálculo B. Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfícies. Florianópolis: Pearson Prentice Hall, 2006	06
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Editora Harbra Ltda, 1994. Vol. 1	03.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011	06
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 4: óptica e física moderna. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011	06
KELLER, Frederick J., GETTYS, W. Edwards & SKOVE, Malcolm J. FÍSICA - Volume 1. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997.	03

KELLER, Frederick J., GETTYS, W. Edwards & SKOVE, Malcolm J. FÍSICA - Volume 2. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997	05
YOUNG, Hugh D. e FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley, 2008	02
YOUNG, Hugh D. e FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley, 2008.	02
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: Edgard Blücher	03.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica – 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo: Edgard Blücher	03.
BEER. F.P. , JOHNSTON JR. E. R., DeWOLF J. T., MAZUREK D.F. Mecânica dos Materiais, McGraw-Hill, a. ed., 2015	03
HIBBELER, Russell Charles. Estática: mecânica para engenharia. 12ª ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011	03
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2004. 0	05
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007.	05
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed.. São Paulo: Cortez, 2007	02
ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto de. Fundamentos de metrologia científica e industrial. Barueri, SP: Manole, 2008.	02
MENDES, Alexandre; ROSÁRIO, Pedro Paulo. Metrologia e incerteza de medição. São Paulo: EPSE, 2005.	03
CALLISTER, W. D., Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. John Wiley & Sons, Inc., 2002.	10
CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica (Volumes I). Editora McGraw-Hill, 2ª edição, 1986	04
CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica (Volumes II). Editora McGraw-Hill, 2ª edição, 1986	04
CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica (Volumes III). Editora McGraw-Hill, 2ª edição, 1986	04
DORNELAS, José Carlos Assis. ET AL. Plano de negócios com o modelo canvas: guia prático de avaliação de ideias de negócio a partir de exemplos. Ed. 1. São Paulo. Editora LTC, 2015.	05
KELLER, Frederick J., GETTYS, W. Edwards & SKOVE, Malcolm J. FÍSICA - Volume 2. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997	05
YOUNG, Hugh D. e FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky Física III – Eletromagnetismo. 12 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.	02
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 3 Eletromagnetismo. São Paulo: Edgard Blücher, 4a ed. revisada, 2002	03
FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica dos fluidos. 7.ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.	10
BUSSAB, W. de O., MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 8 ed. Editora Saraiva, 2013	06
VENTURA, Luciana Lima; OLIVEIRA, Magno Alves de. Um curso de cálculo para tecnólogos. Brasília: Editora IFB, 2013. 178p	04
SPIEGEL, M.R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVAN, R. A. Probabilidade e Estatística. 2. ed. Coleção Shaun. Editora Bookman: São Paulo, 2008	05
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica volume 1 Mecânica. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1996	03
BEER. F.P. , JOHNSTON JR. E. R., DeWOLF J. T., MAZUREK D.F. Mecânica dos Materiais, McGraw-Hill, a. ed., 2015	03

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2.ªed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, V.1, 1986	04
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2.ªed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, v.2, 1986	04
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2.ªed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, v.3, 1986	04
ROMA, W. N. L. Fenômenos de Transporte para Engenharia. 2ª Ed. Rima, 2006. 05 exemplares	05
BOYLESTAD, Robert L., NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ª Ed. Pearson. 2013	21
MALVINO, A. P.; BATES, D. J.; "Eletrônica", vol. 1, McGraw-Hill, 7a Ed., 2007.	06
MALVINO, A. P.; BATES, D. J.; "Eletrônica", vol. 1, McGraw-Hill, 7a Ed., 2007.	06
BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática. São Paulo: Ed. Mc Graw-Hill do Brasil, 1982.	02
TOCCI, Ronald, WIDMER, Neal, MOSS, Gregory. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. 11ª Ed. Pearson. 2011.	07
NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 6ª Ed. LTC. 2012. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5ª Ed. 2011	11
BOYLESTAD, Robert L., NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ª Ed. Pearson. 2013	21
MALVINO, A. P.; BATES, D. J.; "Eletrônica", vol. 1, McGraw-Hill, 7a Ed., 2007	06
MALVINO, A. P.; BATES, D. J.; "Eletrônica", vol. 2, McGraw-Hill, 7a Ed., 2007	06
STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores", Pearson, 8ª ed., 2010	03
BALBINOT, Alexandre, BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e Fundamentos de Medidas Vol. 1. 2ª Ed. LTC.2010	06
BARROS, B.F. et al. NR 10 - Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade: guia prático de análise e aplicação. 2 ed. São Paulo: Erica, 2012	08
NORTON, Robert L. Cinemática e dinâmica dos mecanismos. Porto Alegre/RS: AMGH, 2010.	02

13 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Disponível em <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf>>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2017.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (CONFEA). Resolução nº, de 29 de junho de 1973. Disponível em: <<http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=266>>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2017.

DUTRA, R.; ZIMATH, A. A.; PERES, A. J.; MELO, F.; LEPCHAK, M. 2011. A Importância da Engenharia Mecânica na Sociedade Moderna. Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Engenharia Mecânica (EME 21) – Prática do Módulo I.

FIEB. Federação de Indústrias do Estado da Bahia. Disponível em: <https://www.fieb.org.br/guia-industrial/consulta-basica/>>. Acesso em 23 de agosto de 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA. Regimento geral do IFBA. 2013b. Disponível em: <<https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/regimento-geral-do-ifba.pdf>>. Acesso em: 16 de agosto de 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA -

IFBA. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 2020 - 2024. Disponível em:<https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/acesso-rapido/pdi-2020-2024/pdi_ifba2020-2024_web.pdf>. Acesso em: 16 de agosto de 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. Projeto Pedagógico Institucional do IFBA. 2013. Disponível em:<<http://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf>>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2017.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. RESOLUÇÃO Nº 23, DE 23 DE MAIO DE 2019. Normas Acadêmicas do Ensino Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA. Disponível em:<https://portal.ifba.edu.br/profnit/doc/resolucao-23-de-23mai2019-naes-atual_normas-academicas-atual.pdf>. Acesso em: 17 de agosto de 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA). RESOLUÇÃO Nº 62, DE 26 DE JULHO DE 2022. Dispõe sobre a alteração da Resolução CONSUP/IFBA 58, de 18/05/2022 que aprovou mudança de estrutura organizacional do IFBA para inclusão de novos setores nas unidades da instituição em virtude de redistribuição de funções gratificadas advindas do MEC. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2022/res-n-62-de-26-07-2022-altera-a-resolucao-consup-ifba-58-de-18-05-2022-que-aprovou-mudanca-de-estrutura-organizacional-do-ifba/view> Acesso em: 20 set. 2022.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2022. Cidades. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/pesquisa/19/29761>>. Acesso em: 15 de agosto de 2022.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2020. Pesquisa. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/pesquisa/15/11863>>. Acesso em: 15 de agosto de 2022.

JEQUIÉ. Economia. Disponível em <<http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/dados->

municipais?content=economia>. Acesso em: 23 de agosto de 2022.

MEC. e-Mec. Disponível em <<https://emec.mec.gov.br/>>. Acesso em 23 de agosto de 2022.

ANEXO A – EMENTÁRIO DO CURSO

1º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
AFIRM	Ações afirmativas e as Relações Étnico-Raciais

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Desenvolvimento de conceitos de etnia, raça, mestiçagem, preconceito, discriminação e racismo. Discussão dos grupos étnicos como minoritários e processos de colonização e pós-colonização. Políticas de ações afirmativas e discriminação positiva - a questão das cotas. Direitos Humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. In: 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-PENESB-RJ, 2013. ALMEIDA, Sílvio Luiz de. Raça e Racismo. In: _____ O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018. P. 17- 44. PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas no Brasil: desafios e perspectivas. Estudos Feministas, Florianópolis, p. 887-896. setembro-dezembro/2008. RIBEIRO, D. Pequeno Manual Antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019 BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). Cidadania, um projeto em construção: minorias, justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. 147 p. (Agenda Brasileira). ISBN 9788581660202.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADICHIE, C. O perigo da história única. Disponível em https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/enfrentamento-ao-racismo/obras_digitalizadas/chimamanda_ngozi_adichie_-_2019_-_o_perigo_de_uma_historia_unica.pdf Acesso em 28 nov., 2022. MIRANDA, Shirley Aparecida de. Diversidade e ações afirmativas: combatendo as desigualdades sociais. Belo Horizonte: Autêntica; Ouro Preto, MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2010. TREVIZAN Ana Flávia, AMARAL Sérgio Tibiriçá. Diferenciação entre minorias e grupos vulneráveis. Etic 2010. p.1-9. MUNANGA, K. A difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil. In: Estudos Avançados 18 (50), São Paulo: USP, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
CALC1	Cálculo Diferencial e Integral I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
90	0	0	90	
CRÉDITOS				
6				

EMENTA
Funções Polinomiais: Definição, propriedades, raízes e gráficos. Limites e Continuidade de Funções: Definição, propriedades, limites fundamentais, Teorema do confronto e continuidade. Derivadas: Definição, regras de derivação, derivadas de funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, regra da cadeia e derivação implícita. Aplicações de Derivadas: Regra de L'Hospital, máximos e mínimos, estudo da concavidade, taxa de variação e análise de gráficos, e problemas de otimização. Integral Indefinida: Definição, propriedades e técnicas de Integração (integração por substituição, integração por partes e integração por frações parciais). Integral Definida: Definição, propriedades e Teorema Fundamental do Cálculo. Aplicações da Integral: Cálculo de áreas, sólidos de revolução, trabalho e energia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 449 p. ISBN 9788576051152. HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 587p. ISBN 9788521617525. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. 3.ed. São Paulo: Harbra, 1994. 686 p. ISBN 8529400941. STEWART, James. Cálculo. Vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2021. 680 p. ISBN 9788522125838..

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. Vol. 1. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 311p. ISBN 9788521613701. ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 275p. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Vol. 1. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 581,[62] p. ISBN 9788560031634. Bonetto, G. A., & Mur, A. C. Fundamentos de matemática para engenharias e tecnologias. São Paulo: Cengage Learning, 2018. BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo: cálculo diferencial. Vol. 1. São Paulo: Blucher, c1974. 267p. ISBN 9788521202172. CALDEIRA, André Machado; MEDEIROS, Valéria Zuma (coord.). Pré-Cálculo. 2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 397p. ISBN 9788522107353. GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Cálculo e suas aplicações. São Paulo: Hemus, 2007. 521p. ISBN 9788528905335.

HUGHES-HALLETT, Deborah; GLEASON, Andrew M.; LOCK, Patti Frazer; FLATH, Daniel E. Cálculo e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2009. 329p. ISBN 9788521201786.

HUGHES-HALLETT, Deborah; MARKS, Elliot J. (coord.). Cálculo de uma variável. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 524p. ISBN 9788521613909.

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar 2: logaritmos. 9.ed. São Paulo: Atual, 2004. 198 p. (Fundamentos de matemática elementar ; 2). ISBN 9788535704563.

SAFIER, Fred. Pré-cálculo. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 402p. (Coleção Schaum). ISBN 9788577809264.

WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R.; THOMAS, George Brinton. Cálculo. Vol. 1. 11.ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. 783p. ISBN 9788588639317..

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
DETEC	Desenho Técnico aplicado à Engenharia

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	60	0	90	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Instrumentos, Normas Técnicas da ABNT para desenho, formatação e dobra da folha, cotagem, execução de caracteres para escrita em desenho técnico. Sistema de projeção cilíndrico. Vistas seccionais. Perspectiva isométrica. Introdução ao CAD (Computer Aided Design): elementos básicos de desenho 2D, regras de construção e apresentação. Introdução ao CAE (Computer Aided Engineering): elementos básicos de desenho 3D, sólidos, superfícies, malhas, features, parametrização, renderização, montagem, simulações. Introdução ao CAM (Computer Aided Manufacturing) na definição de processos e etapas de usinagem, trajetórias de ferramentas. Integração CAD/CAE/CAM.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho Técnico Básico. 4. Ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010. SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luís. Desenho Técnico Moderno. 4. Ed. Rio de Janeiro: L. T. C., 2006. SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual Básico de desenho técnico. 6. Ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEL MONACO, Gino; RE, Vittorio. Desenho eletrotécnico e eletromecânico: para técnicos, engenheiros, estudantes de Engenharia e Tecnologia Superior e para todos os interessados. São Paulo: Hemus, 2004. FIESP / CIESP / SESI / SENAI / IRS. Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. v.2: representações convencionais. São Paulo: Globo, 1995. FIESP / CIESP / SESI / SENAI / IRS. Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. v.3: dimensionamento. São Paulo: Globo, 1995. MIRANDA, Bruno Brito. Desenho técnico de eletromecânica. Vitória da Conquista: CEFET-BA, 2009. MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico. eBook Collection (EBSCOhost): 2017.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
GEOAN	Geometria Analítica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Álgebra Vetorial: estudo da reta e do plano no espaço tridimensional com tratamento vetorial. Estudo das cônicas e das superfícies.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 543p. ISBN 9788587918918. PACHECO, Robson Santana. Geometria analítica. Natal: Editora IFRN, 2008. 168p. ISBN 9788589571531. WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 2011. 232p. ISBN 9788534611091.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAROLI, Alésio; CALLIOLI, Carlos A.; FEITOSA, Miguel O. Matrizes, Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Editora Nobel. IEZZI, G. et al. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 2. São Paulo: Editora Atual. KINDLE, J. H. Geometria Analítica: Plana e no Espaço. Coleção Schaum. Rio de Janeiro: Editora McGraw-Hill. MACHADO, J. C. V. Geometria Analítica e Polinômios. São Paulo: Editora Atual. STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 2.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987. 292p. ISBN 0074504096.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
INENG	Introdução à Engenharia Mecatrônica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Funções do engenheiro no contexto tecnológico e social. O mercado de trabalho na engenharia. Métodos científicos na resolução de problemas de engenharia. Introdução à atividade profissional do engenheiro: especificação, projeto, implementação, construção de protótipos e testes para problemas, dispositivos e situações da engenharia da mobilidade. Ciência e Tecnologia. Gestão da inovação e da tecnologia. A tomada de decisões. Conceito de projeto de engenharia. Estudos Preliminares. Viabilidade. Projeto básico. Projeto executivo. Execução. Qualidade, prazos e custos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. do V. Introdução à Engenharia: Conceitos, Ferramentas e Comportamentos. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2008. BROOKMAN, J. B. Introdução à Engenharia: Modelagem e Solução de Problemas. 1. ed. São Paulo: LTC, 2010. WICKERT, J. LEWIS, K. E. Introdução à engenharia mecânica. 3 ed. Cengage Learning. São Paulo, 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice Hall, 2005. FREITAS, C. A. Introdução à engenharia. São Paulo: Pearson, 2014. CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6ª. Ed. São Paulo: Pearson, 2007. BROCKMAN, J. B. Introdução à Engenharia – Modelagem e Solução de Problemas. Rio de Janeiro, Ed. LTC, 2010. MOAVENI, S. Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering, 4th Edition, Cengage Learning, Stamford, USA, 2011. CHERQUES, H. R. Ética para Executivos. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
LINP1	Linguagem de Programação I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Aprofundamento dos conhecimentos em programação estruturada. Utilização de variáveis dinâmicas. Subprogramas: funções e procedimentos. Passagem de parâmetros. Escopo de variáveis. O conceito de abstração. Programação modular. Refinamentos sucessivos. Manipulação de arquivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MANZANO, José Augusto N. G. Estudo Dirigido: linguagem C. 7ª. ed. São Paulo: Érica, 2003. MAGRI, João Alexandre. Lógica de Programação: ensino prático. São Paulo: Érica, 2003. MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jair Figueiredo. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. 14ª. ed. São Paulo: Érica, 2002. HUBBARD, J. R. Teoria e problemas de programação em C++. 2ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZAVIANI, Nívio, Projeto de Algoritmos: com implementação Pascal em C. São Paulo: Pioneira, 2002. MIZRAHI, Viviane. V. Treinamento em Linguagem C: Curso Completo, Módulo II. São Paulo: Makron Books, 1998. KERNIGHAN, Brian. W.; PIKE, Rob. A prática da programação. Rio de Janeiro: Campus, 2000. JAMSA, Kris, KLANDER, Lars, Programando em C/C++: a bíblia: o melhor guia para programação em C/C++. São Paulo: Makron Books, 1999. WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
QUIGE	Química Geral e Experimental

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	30	0	90	
CRÉDITOS				
6				

EMENTA
Noções preliminares. Leis Ponderais. Estrutura atômica. Periodicidade química. Ligações químicas e forças intermoleculares. Funções Inorgânicas. Reações Químicas e estequiometria. Sólidos, líquidos e gases. Soluções. Noções de físico-química: Equilíbrio Químico, Eletroquímica, Cinética Química, Termodinâmica e Termoquímica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente; 5ª ed., Porto Alegre: Editora Bookman, 2011. BROWN, T. L.; LEMAY JR., H. E. Química: A ciência central; 9ª ed., São Paulo: PrenticeHall, 2005. KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. Química geral e reações químicas; Vol. 1 e 2, 9ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química geral aplicada à engenharia; 3ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 2014. CHANG, R. Química Geral - Conceitos Essenciais; 4ª Ed. São Paulo: Amgh Editora, 2010. RUSSELL, W. Química Geral. McGraw-Hill. MAIA, D. J., BIANCHI, C. A. Química Geral. Pearson Prentice Hall. ROCHA-FILHO, R. C., SILVA, R. R. Cálculos Básicos da Química. São Carlos: EdUFSCar. 2007.

2º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ALLIN	Álgebra Linear

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Geometria Analítica

EMENTA
Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares. Operadores lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 768 p. ISBN 9788570562975. KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 664p. ISBN 9788521614784. LARSON, Rony. Elementos de álgebra linear: Tradução da 8ª edição norte-americana. Disponível em: Biblioteca Virtual da Cengage Brasil, Cengage Learning Brasil, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 1986. KINDLER, JOSEPH. Geometria Analítica (Coleção Schaum). Ed. McGraw-Hill. 1974. LIMA, ROBERTO DE BARROS. Elementos de Geometria Analítica. Comp. Ed. Nacional. 1969. SANTOS, NATHAN MOREIRA. Vetores e Matrizes. IMP- 1974. SANTOS, R.J. Álgebra Linear e Aplicações. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2006.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
CALC2	Cálculo Diferencial e Integral II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Cálculo Diferencial e Integral I

EMENTA
Sequências Numéricas: Definição e exemplos; tipos de sequências: convergentes, divergentes, limitadas, monotônicas; Critérios de convergência. Séries Numéricas: Definição e exemplos de séries numéricas; Séries geométricas e sua soma; Série P; Critérios de convergência de séries: teste da divergência, teste da integral, testes da comparação, teste da razão e da raiz; Séries alternadas; Séries de potências; Séries de Taylor e Macclaurin. Introdução as Equações Diferenciais Ordinárias: Definição e exemplos de equações diferenciais ordinárias; Classificação de equações diferenciais: ordem, linearidade, homogeneidade; Equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. Vol. 1. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. Boyce, William E.; DiPrima, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. 3ª ed. São Paulo: Cengage, 2016. STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 672 p. ISBN 9788522125845

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen. Cálculo. Volumes 1 e 2. 10ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2014. BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo: cálculo diferencial. Vol. 1. São Paulo: Blucher, c1974. GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Cálculo e suas aplicações. São Paulo: Hemus, 2007. 521p. ISBN 9788528905335. SVEC, Mária; MENEZES, Maria Cristina; MENEZES, Márcia Barbosa de; BARRETO, Sirlane. Tópicos: séries e equações diferenciais. 3.ed. Salvador: EDUFBA, 2012. 315p. ISBN 9788523206680.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA

CÓDIGO	DISCIPLINA
EMPIN	Empreendedorismo e Inovação

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS	
T	P	E	TOTAL	-	
60	0	0	60		
CRÉDITOS					
4					

EMENTA
Conceitos básicos. O perfil empreendedor. Tipos de empreendedorismo. A Estratégia empresarial. A inovação e seus tipos. Segmentação de Mercado. Elementos de um Plano de Negócio. Análise Ambiental e Situacional. O Plano de Negócio: escopos e estrutura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDREASSI, Tales. Gestão da Inovação Tecnológica. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. ISBN 9788522108404. BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: Uma visão do processo. São Paulo: Cengage Learning, 2007. [Recurso eletrônico] DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 304 p. ISBN 9788575423387. DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. 4ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. FARAH, Osvaldo Elias. CAVALCANTI, Marly. MARCONDES, Luciana Passos (Orgs.). Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. 2ª ed. – São Paulo: Cengage Learning, 2017. [Recurso eletrônico] FARAH, Osvaldo Elias. CAVALCANTI, Marly. MARCONDES, Luciana Passos. Gestão estratégica de negócios : estratégias de crescimento e sobrevivência empresarial (Orgs.) – 3ª ed., rev. e ampl. – São Paulo: Cengage, 2018. FERRELL, O C.; HARTLINE, Michael D. Estratégia de Marketing - Teoria e Casos: Tradução da 6ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book. ISBN 9788522126637. HOSKISSON, Robert E.; HITT, Michael A.; IRELAND, R D. Estratégia Competitiva. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. ISBN 9788522110254. KUAZAQUI, Edmir. Planejamento Estratégico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2015. E-book. ISBN 9788522122523. KURATKO, Donald F. Empreendedorismo: teoria, processo, prática. 10ª ed. – São Paulo: Cengage Learning, 2016. [recurso digital] SIQUEIRA, João Paulo Lara de; BOAVENTURA, João Maurício G. Estratégia para corporações e empresas - Teorias atuais e aplicações. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. ISBN 9788522113415. TADEU, Hugo Ferreira B.; SALUM, Fabian A. Estratégia, Operações e Inovação - Paradoxo do crescimento. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. ISBN 9788522113774.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AAKER, DAVID A. Administração estratégica de mercado. 9 ed. São Paulo. Editora Bookman, 2012.

BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. Marketing Contemporâneo - Tradução da 12ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2013. E-book. ISBN 9788522110346.

DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo Corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar em sua empresa. 3ª edição, São Paulo: LTC, 2015.

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. 5a ed. São Paulo: Pioneira, 2010.

FAGUNDES, Rosival Moreira; GARGUR, Edilberto. Empreendedorismo e gestão mercadológica. Salvador: O Autor, 2005. 112p. ISBN 8590512010.

FAGUNDES, Rosival Moreira. Empreendedorismo para jovens: um projeto de vida. 2.ed. Ibicaraí, BA: Via Litterarum, 2014. 183p. ISBN 9788581511009.

FILION, Louis J.; DOLABELA, Fernando. Boa ideia! E agora? Plano de negócio, o caminho seguro para criar e gerenciar sua empresa: plano de negócio, o caminho seguro para criar e gerenciar sua empresa São Paulo: Cultura, c2000. 344p.

HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade através do intra-empresendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2006.

HASHIMOTO, Marcos. BORGES, Candido. Empreendedorismo: plano de negócios em 40 lições. 1 ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2015.

MINTZBERG, Henry; AHLASTRAND, Bruce; LAMPLE, Joseph. Safari de Estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.

KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 15ª ed. São Paulo: Pearson, 2014.

PIMENTA, Marcelo Severo; MATOS, Márcia Maria de. TREM: trilha de referência para o empreendedor. São Paulo: Livrus Editorial, 2014. 42 p. ISBN 9788583601272.

PRIDE, William M.; FERREL, O. C. Fundamentos de Marketing: Conceitos e Práticas - Tradução da 6ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book. ISBN 9788522124053.

TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K. Gestão da inovação. Porto Alegre: Bookman. 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
FISI1	Física I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	30	0	90	
CRÉDITOS				
6				

Cálculo Diferencial e Integral I

EMENTA
Estudo dos conceitos fundamentais da Física clássica: tempo, espaço, movimento e força. As Leis da Conservação e as Leis de Newton.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. NUSSENZVEIG, H.M. Curso de física básica: mecânica. 5.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2013. TIPLER, Paul Allan. Física para cientistas e engenheiros: mecânica oscilações e ondas termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUTNELL, John D; JONHNSON, Kenneth W. Física. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v.1 HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth. Física 1. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. LUIZ, Adir M. Física 1- Mecânica: teoria e problemas resolvidos. São Paulo: Livraria da Física, 2006. v.1. TIPLER, P.A., Física para cientistas e engenheiros, v.1, 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2006. KELLER, F. J., et al., Física, v 1. Makron, 1999.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
INGIN	Inglês Instrumental

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
O processo de leitura e compreensão em língua estrangeira. Desenvolvimento de habilidades e estratégias de leitura, a compreensão de textos em inglês, buscando uma atitude crítica e de participação sobre a leitura, no acesso à informação e compreensão do vocabulário técnico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CRUZ, Decio Torres. Inglês com textos para informática. São Paulo: Disal, 2003. OLIVEIRA, S. Para ler e entender: inglês instrumental. Brasília: Projeto Escola de Idiomas, 2003. MURPHY, R. Essential Grammar in use: a reference and practice book for elementary student of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Físico: TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 448p. ISBN 9788502063525.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Dicionário Oxford Escolar – para estudantes brasileiros de Inglês. Oxford: Oxford University Press.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MCENG	Métodos Computacionais Aplicados à Engenharia

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Linguagem de Programação I

EMENTA
Simulações computacionais utilizando linguagem de alto nível com aplicações em engenharia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHAPMAN, STEPHEN J. "Programação em Matlab para Engenheiros". Cengage Learning, 2011. GILAT, AMOS, Matlab Com Aplicações Em Engenharia. Bookman, 2012. III PALM, W., J. Introdução ao MATLAB Para Engenheiros. Bookman, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MATSUMOTO, E. Y. MATLAB 7 - Fundamentos. Ed. Érica. CHAPRA, S. C. Métodos Numéricos Aplicados com Matlab para Engenheiros e Cientistas. 3a Ed. Bookman, 2013. MAGRAB, E. B. et al. An Engineers Guide to Matlab. 3rd Ed. Pearson, 2010. MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jair Figueiredo. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. 14ª. ed. São Paulo: Érica, 2002. HUBBARD, J. R. Teoria e problemas de programação em C++. 2ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

3º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
CALC3	Cálculo Diferencial e Integral III

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Cálculo Diferencial e Integral II

EMENTA
Funções de várias variáveis. Limite. Continuidade, derivadas parciais. Regra da Cadeia. Sistemas de Coordenadas. Derivada direcional. Integrais Múltiplas. Jacobianas. Mudança de variáveis na integração. Emprego de coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Aplicações das integrais duplas e triplas. Gradiente. Funções vetoriais. Integrais de linha. Teorema de Green. Teorema da Função inversa. Teorema da função implícita. Superfícies em R^3 . Superfícies orientáveis. Integrais de Superfície. Teorema de Gauss. Teorema de Stokes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Vol. 2. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. GONÇALVES, Mirian Buss; FLEMMING, Diva Marília. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 3. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. 3.ed. São Paulo: Harbra, 1994. PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1. Editora Lopes da Silva. SIMMONS G. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. São Paulo: Editora McGraw-Hill. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Editora McGraw-Hill Ltda, 1983.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
FISI2	Física II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Física I Geometria Analítica
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Óptica geométrica. Reflexão e refração da luz. Lei de Snell. Espelhos e lentes. Formação de imagens. Instrumentos óticos. Sólidos e fluidos. Densidade. Elasticidade. Estática e dinâmica dos fluidos. Princípios de Arquimedes e de Pascal. Equação de Bernoulli. Escoamento viscoso. Termologia e termodinâmica. Termometria. Calorimetria. Calor sensível e calor latente. Transições de fase. Gás ideal. Gás de van der Waals. Teoria cinética. Primeira lei da Termodinâmica. Máquina de Watt. Processos quasi-estáticos. Processos reversíveis. Ciclos numa máquina térmica. Calor e trabalho num processo quasi-estático. Máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Segunda lei da Termodinâmica. Rendimento e coeficiente de rendimento. Entropia. Atividades de laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 4: óptica e física moderna. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. KELLER, Frederick J., GETTYS, W. Edwards & SKOVE, Malcolm J. FÍSICA - Volume 1. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997. KELLER, Frederick J., GETTYS, W. Edwards & SKOVE, Malcolm J. FÍSICA - Volume 2. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997. YOUNG, Hugh D. e FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: AddisonWesley, 2008. YOUNG, Hugh D. e FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: Edgard Blücher. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica – 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo: Edgard Blücher. Feynman, Leighton, Sands. Lições de Física, Volume 1, 2, 3. Editora Bookman, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MAPL1	Mecânica Aplicada I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Física I

EMENTA
Estática das partículas. Cinemática vetorial. Forças e Leis de Newton no plano e no espaço. Equivalência de sistemas de forças. Equilíbrio de corpos rígidos no plano e no espaço (forças internas e externas, momento em relação a um ponto – representação analítica – e a um eixo, momento de conjugado, Teorema de Varignon, estruturas isostáticas simples e planas). Forças distribuídas (centroides de áreas, Teorema de Pappus–Guldinus, cargas distribuídas sobre vigas). Momentos estáticos de primeira e segunda ordem (momentos de inércia, momento polar, Teorema dos eixos paralelos, momentos de inércia de áreas compostas).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEER, Ferdinand P; BEER, Ferdinand P; JOHNSTON, E. Russell; MAZUREK, David F. Mecânica vetorial para engenheiros: estática : com unidades no sistema internacional. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. xvii,635 p. ISBN 9788580556216. BEER, Ferdinand P. Mecânica dos materiais. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. xiv, 850 p. ISBN 9786558040088. HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 599 p. ISBN 9788543016245.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PROVENZA, F. Mecânica aplicada. São Paulo: Escola Pro-Tec, 1985. PROVENZA, F. Projetista de máquinas. São Paulo: Escola Pro-Tec, 1985. PROVENZA, F. Resistência dos materiais. São Paulo: Pro-Tec. PROVENZA, F.; SOUZA, H. R. Cinemática. São Paulo: Escola Pro-Tec, 1985. SYMOM, K. Mecânica. Rio de Janeiro: Campus, 1986. MASUERO, J. R.; CREUS, G. R. Introdução à Mecânica Estrutural. Porto Alegre: UFRGS, 1997.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
METPC	Metodologia da Pesquisa Científica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Ciência, Conhecimento e Saber. Teoria do Conhecimento. Metodologia Científica, Educação e Procedimentos de Estudo na Universidade. Métodos Científicos. Estratégias de Estudo e Aprendizagem. Diretrizes Metodológicas para Leitura, Análise e Interpretação de Textos. Processos e Técnicas de Elaboração do Trabalho Científico: Fichamento, Resumo e Resenha. Pesquisa. Tipos e Fases da Pesquisa Científica. Estudo de Caso, Seminário, Relatório de Pesquisa, Projeto de Pesquisa, Monografia e Artigo. Normas da ABNT, Citações, Bibliografia e Referências.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 158p. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 24.ed rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016. 317 p. ISBN 9788524924484. Físico: ALMEIDA, Carlos Cristiano Oliveira de Faria; MARCHI, Edilene Carvalho Santos; PEREIRA, André Ferreira. Metodologia científica e inovação tecnológica: desafios e possibilidades. Brasília: Editora IFB, 2013. 72p. ISBN 9788564124196.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Maria Margarida de, HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: Noções básicas para cursos superiores. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008. FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007. SALOMON, Dêlcion Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
METRO	Metrologia Industrial

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Física I

EMENTA
Sistemas e conversões de unidades. Processo e sistemas de medição. Padronização (padrões de medida). Limites e tolerância. Tolerâncias dimensionais e geométricas. Sistemas de ajustes. Erros de medição (fontes, tratamentos, combinação e propagação), estimativa da incerteza de medição. Calibração de sistemas de medição. Instrumentos convencionais de medição. Máquinas de medir. Medidas lineares. Medição com paquímetros e micrômetros: sistema internacional e sistema inglês. Medidas de ângulos. Divisão circular. Medição com goniômetro. Verificação de alinhamentos de superfície. Medição com relógio comparador. Medição de rugosidade superficial. Utilização de calibrador de lâminas. Medição de roscas. Testes de dureza. Medidas de fluxo, pressão, nível, temperatura e grandezas elétricas. Técnicas de medição por coordenadas e controle estatístico de processos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto de. Fundamentos de metrologia científica e industrial. Barueri, SP: Manole, 2008. SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA. INMETRO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Guia para a expressão da incerteza de medição. 3. ^a ed. Rio de Janeiro, RJ: ABNT: INMETRO: SBM, 2003. MENDES, Alexandre; ROSÁRIO, Pedro Paulo. Metrologia e incerteza de medição. São Paulo: EPSE, 2005. Físico: BRASILIENSE, Mário Zanella. O paquímetro sem mistério. Rio de Janeiro: Interciência, 2000. 77 p. ISBN 8571930341. BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e fundamentos de medidas: volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 385 p. ISBN 9788521617549.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEPIKSON, Herman Augusto. Metrologia industrial. Salvador: Laboratório de Automação e Metrologia Industrial da UFBA, 2000. GONZÁLES, C. G. Metrologia, 2. Ed. México: McGraw-Hill, 1998. LIRA, F. A. Metrologia na Indústria, 3. Ed. São Paulo: Érica. NBR ISO/IEC 17025. Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaios e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. SCHMIDT, W. Metrologia Aplicada, 1. Ed. São Paulo: Epse, 2003. LINK, W. Metrologia mecânica - expressão da incerteza de medição. 2. Ed. São Paulo: QSP.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
TEMAT	Tecnologia dos Materiais

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Estrutura atômica e ligação interatômica. Estrutura cristalina. Imperfeições e defeitos da estrutura cristalina. Difusão. Propriedades físicas, mecânicas, elétricas, magnéticas e térmicas dos materiais e sua correlação com cada estrutura. Microestrutura dos materiais e comportamento mecânico associado. Discordâncias e falhas. Diagramas e transformações de fase. Materiais aplicados à engenharia. Materiais (ligas) metálicos. Materiais cerâmicos. Materiais poliméricos. Materiais compósitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo: Blucher, 2011. 427 p. ISBN 9788521201212. CALLISTER, William D; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. xvi, 701 p. ISBN 9788521637288. SMITH, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. Editora McGraw-Hill, 3a edição, 1998. Físico: BEER, Ferdinand P. Mecânica dos materiais. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. xiv, 850 p. ISBN 9786558040088. Virtual: ASKELAND, D. R.; PHULE, P. P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: CENGAGE, 2008. GERE, J.M. GOODNO, B. J. Mecânica dos Materiais, Cengage Learning, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASHBY, M. F. e JONES, D. R. H.; Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design, 3a ed., Butterworth Heinemann, 2005. ASHBY, M. F. e JONES, D. R. H.; Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, Processing and Design, 3a ed., Butterworth Heinemann, 2005. SHAKELFORD, J. F., Introduction to Materials Science for Engineers, 7a ed., Prentice Hall, 2008. CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica (Volumes I, II e III). Editora McGraw-Hill, 2ª edição, 1986. CARLOS A.G. de Moura Branco Mecânica dos Materiais. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1985. FARAG, M. M. Materials and Process Selection for Engineering Design. Editora CRC Press. 2a edição, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX1	Ações de Curricularização da Extensão I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	60	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

4º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ADMIN	Administração

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
As principais Teorias da administração e a evolução do pensamento Administrativo. O Processo administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar. Eficiência e Eficácia. O processo de tomada de decisão. Organização, Sistemas e Métodos: organograma e fluxograma. Clima e Cultura Organizacional. Marketing e o escopo dos produtos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAUJO, Luis Cesar G. de. Teoria Geral da Administração: aplicação e resultados nas empresas brasileiras. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 285 p. ISBN 9788522491261. BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. Marketing Contemporâneo - Tradução da 12ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2013. E-book. ISBN 9788522110346. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 419 p. ISBN 9788522462889. WILLIAMS, Chuck. ADM: Princípios de administração. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2017. E-book. ISBN 9788522126958.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AAKER, DAVID A. Administração estratégica de mercado. 9 ed. São Paulo. Editora Bookman, 2012. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7 ed. São Paulo: Campus, 2004. DRUCKER, Peter. A prática da administração de empresas. São Paulo: Pioneira Thompson, 2003. FARAH, Osvaldo Elias. CAVALCANTI, Marly. MARCONDES, Luciana Passos. Gestão estratégica de negócios : estratégias de crescimento e sobrevivência empresarial (Orgs.) – 3ª ed., rev. e ampl. – São Paulo: Cengage, 2018. HOSKISSON, Robert E.; HITT, Michael A.; IRELAND, R D. Estratégia Competitiva. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. ISBN 9788522110254. MOTTA, F.C.; VASCONCELOS, I. G. Teoria geral da administração. São Paulo: Thomson Learning, 2006. SENGE, PETER. A quinta disciplina. 24 ed. São Paulo. Editora Best Seller, 2006. SIQUEIRA, João Paulo Lara de; BOAVENTURA, João Maurício G. Estratégia para corporações e empresas - Teorias atuais e aplicações. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. ISBN 9788522113415. SNELL, Scott A.; NORRIS, Shad S.; BOHLANDER, George W. Administração de recursos humanos. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2020. E-book. ISBN 9788522128952.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
CALCN	Cálculo Numérico

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Álgebra Linear Cálculo Diferencial e Integral II Linguagem de Programação I Métodos Computacionais Aplicados à Engenharia
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Métodos iterativos para resolução de equações lineares. Métodos diretos e iterativos para resolução de sistemas lineares. Métodos numéricos para resoluções de equações e sistemas de Equações Diferenciais. Interpolação. Ajuste de curvas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARENALDES, Selma Helena de Vasconcelos; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: aprendizagem com apoio de software. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 364p. ISBN 9788522106028. BARROSO, Magali Maria de Araújo; CAMPOS FILHO, Frederico Ferreira; CARVALHO, Márcio Bunte de; BARROSO, Leonidas Conceição; MAIA, Miriam Lourenço. Cálculo numérico: com aplicações. 2. ed. São Paulo: Harbra, c1987. 367 p. ISBN 9788529400891. BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; ANNETT, Michelle B. Análise Numérica. Tradução da 10ª edição norte-americana. 3ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2015. CHAPMAN, Stephen J. Programação em Matlab para engenheiros. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 616 p. ISBN 9788522125227.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHAPRA, S. C. & CANALE, R. P. Numerical Methods for Engineers. McGraw-Hill, 2006. 6a. Edição. FRANCO, N. B. Cálculo Numérico. Pearson Prentice Hall, 2006. 1a. Edição. GILAT, Amos. Matlab: com aplicações em engenharia. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 417 p. ISBN 9788540701861. SPERANDIO, D. , MENDES, J. T. et al. Cálculo Numérico. Prentice-Hall, 2003 - ISBN: 8587918745

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
FISI3	Física III

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Física I
Cálculo Diferencial e Integral II

EMENTA
Carga elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico: Movimento de partículas carregadas em campo elétrico. Campo elétrico produzido por distribuições de cargas. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitores e capacitância. Campos elétricos na matéria. Dielétricos. Condução elétrica: Modelo de Drude. Densidade de corrente e corrente elétrica. Resistividade e resistência elétricas. Medidores elétricos. Geradores e receptores. Circuitos de corrente contínua. Campo magnético: Força de Lorentz. Movimento de partículas carregadas em campo magnético. Lei de Ampère. Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética: Lei de Faraday. Lei de Lenz. Autoindutância e indutância mútua. Circuitos de corrente alternada. Atividades de Laboratório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 3: eletromagnetismo. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. KELLER, Frederick J., GETTYS, W. Edwards & SKOVE, Malcolm J. FÍSICA - Volume 2. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997. YOUNG, Hugh D. e FREEDMAN, Roger A. Sears & Zemansky Física III – Eletromagnetismo. 12 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPOS, A. A., ALVES, E. S. e SPEZIALI, N. L. Física Experimental Básica na Universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG. HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC, 1995. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 3 Eletromagnetismo. São Paulo: Edgard Blücher, 4a ed. revisada, 2002. TIPLER, Paul A. e MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros vol. . 3. Rio de Janeiro: LTC, 5a ed. 2006.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MCMEC	Materiais de Construção Mecânica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Tecnologia dos Materiais
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Propriedades das ligas. Tratamentos térmicos (recristalização, materiais policristalinos, diagramas de equilíbrio binários, TTT isotérmicos e contínuos) Ensaios mecânicos e metalográficos (incluindo técnicas de microscopia eletrônica e de varredura). Aços e suas ligas (endurecimento superficial, tratamentos termoquímicos, fabricação Fe-C, diagrama de equilíbrio Fe-C, normas técnicas de classificação e especificação dos aços); Noções sobre estrutura de materiais cerâmicos, poliméricos e compósitos. Produtos sinterizados (fundição e metalurgia do pó). Ferro fundido. Alumínio e suas ligas. Cobre e suas ligas. Outras ligas metálicas não ferrosas de importância industrial. Processos corrosivos. Processos de deposição de camadas metálicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CALLISTER, William D; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. xvi, 701 p. ISBN 9788521637288. CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos. 7. ed., São Paulo: Associação Brasileira de Metais, 2012. PADILHA, A. F. Materiais de engenharia: microestruturas e propriedades. São Paulo: Hemus, 2009. Físico: CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: materiais de construção mecânica: volume 3. 2.ed. São Paulo: Pearson, 1986. 388p. ISBN 0074500910. Virtuais: MANO, Eloisa Biasotto. Polímeros como materiais de engenharia. eBook Collection, 2019. ISBN 9788521216643. LEVY NETO, Flaminio; PARDINI, Luiz Claudio. Compósitos estruturais: ciência e tecnologia. eBook Collection, 2018. ISBN 9788521210788.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALBO, J.T. Pavimentação asfáltica: materiais, projeto e restauração. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. CRAIG JR, R. R. Mecânica dos materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. SMITH, W.F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. Lisboa: McGrawHill, 1996. SOUZA, S.A. Ensaios mecânicos de materiais metálicos. 5. ed., São Paulo: Edgar Blücher, 1998. VAN VLAK, L. H. Princípios de ciências dos materiais. São Paulo: Edgar Blücher, 2000.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MECFL	Mecânica dos Fluidos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Física II Cálculo Diferencial e Integral II
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Propriedades dos fluidos e definições. Estática dos fluidos (hidrostática). Conceitos e equações fundamentais do movimento dos fluidos (cinemática e dinâmica dos fluidos). Viscosidade. Descrição e classificação dos escoamentos de fluidos. Análise dimensional e semelhança dinâmica. Efeitos de viscosidade. Resistência fluida. Medidores. Transferência de calor: escoamento sem atrito com troca de calor em condutores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROMA, Woodrow N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2006. 288 p. ISBN 8576560860. SISSOM, L.E., e Pitts, D.R.: Fenômenos de Transporte. Editora Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1979. FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J.; MITCHELL, John W. Introdução à mecânica dos fluidos. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 704 p. ISBN 9788521634812. Físico: CANEDO, Eduardo Luis. Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2018. ISBN 9788521617556. Virtual: ZABADAL, J. R. S.; RIBEIRO, V. G. Fenômenos de Transporte: Fundamentos e Métodos (2017). 240 pp. 1a Edição. ISBN: 9788522125135. Cengage Learning Brasil. BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. Edition: 2a. edição. São Paulo : Blucher. 2016. eBook.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSY, T. M - Mecânica dos Fluidos. 2ª edição – Editora LTC, 2004. MUNSON, B.R.; YOUNG, D.F., OKIISHI, T.H. Uma Introdução Concisa à Mecânica dos Fluidos, Editora Edgard Bluch Ltda, 2005. POTTER, M.C.; WIGGERT, D.C. Mecânica dos Fluidos, Editora Thompson, Tradução da 3ª edição Norte-Americana, 2003. Virtual. Mecânica, Radiação e Calor. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008. MUNSON, B.R., YOUNG, D.F., OKIISHI, T.H. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, Editora. Edgard Blücher, 571 p, 2002. CROWE, C. T.; ELGER, D. F.; ROBERSON, J. A.; WILLIAMS, B. C. “Engineering Fluid Mechanics”, Editora: John Wiley, 9edition, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
PREST	Probabilidade e Estatística

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Cálculo Diferencial e Integral I

EMENTA
Conceitos introdutórios. Estatística descritiva. Regressão linear simples e correlação amostral. Introdução à teoria da probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Funções de variáveis aleatórias. Esperança matemática, variância. Distribuições de variáveis aleatórias discretas e contínuas. Testes de significância.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Devore, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências – Tradução da 9ª edição norte-americana. Cengage Learning Brasil, 2018. (3ª edição). SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e estatística. São Paulo: Bookman, 2013. (Schaum). 427 p. ISBN 9788565837187. VIEIRA, Sônia. Estatística Básica – 2ª edição revista e ampliada. Cengage Learning Brasil, 2018. (2ª edição).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 2004. SPIEGEL, M.R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVAN, R. A. Probabilidade e Estatística. 2. ed. Coleção Schaum. Editora Bookman: São Paulo, 2008. VENTURA, Luciana Lima; OLIVEIRA, Magno Alves de. Um curso de cálculo para tecnólogos. Brasília: Editora IFB, 2013. 178p..

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX2	Ações de Curricularização da Extensão II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	60	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

5º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
CIRC1	Circuitos Elétricos I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Física III
Cálculo Diferencial e Integral III

EMENTA
Variáveis elétricas; Elementos dos circuitos; Circuitos resistivos; Técnicas de análise de circuitos; Teorema da máxima transferência de potência; Teorema da superposição; Teoremas de rede: Thévenin e Norton; Transformações de fontes; Análise em circuitos básicos com amplificadores operacionais; Elementos armazenadores de energia, Circuitos RL, RC e RLC; Análise de circuitos com excitação senoidal; Potência em circuitos com excitação senoidal; Circuitos trifásicos equilibrados. Teorema de Laplace aplicado à solução de circuitos de 1ª ordem. Fasores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NILSSON, James E., RIEDEL, Susan A. Circuitos Elétricos. 8ª Ed. Salvador Pearson. 2009. BOYLESTAD, Robert L. Análise de Circuitos. 12ª Ed. Pearson. 2012. IRWIN, David J., NELMS, Mark R. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10ª Ed. LTC. 2013. DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução aos circuitos elétricos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 795p. ISBN 9788521615825(broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARKUS, Otávio. Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente alternada: teoria e exercícios. 9. ed. São Paulo: Érica, 2011. 303p. ISBN 9788571947689. ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de circuitos em corrente contínua. 21. ed. São Paulo: Érica, 2008. 192p. ISBN 9788571941472. ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de circuitos em corrente alternada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007. 236p. ISBN 9788536501437. ALEXANDER, Charles K., SADIKU, Matthew N. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5ª Ed. McGraw-Hill. 2013. JOHNSON, David E., HILBURN, John L., JOHNSON, Johnny R. Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. 4ª Ed. Prentice Hall do Brasil: Rio de Janeiro, 1994. HAYT Jr, W.H.; KEMMERLY, J.E.; DURBIN, S.M.; Análise de Circuitos em Engenharia, Ed. Mc Graw Hill, 2007. IRWIN, J. D.; Análise de Circuitos para Engenharia, Ed. Makron Books. 2008. NAHVI, M.; EDMINISTER, J.; Circuitos Elétricos, Schaum, Bookman, 2a. Edição, 2005.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MAPL2	Mecânica Aplicada II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Mecânica Aplicada I

EMENTA
Cinemática de partículas. Dinâmica de partículas. Força central e conservativa. Leis de Kepler. Teorema trabalho e energia cinética. Trabalho, energia (potencial e mecânica), momento linear e momento angular. Leis de Conservação: movimento de um corpo rígido. Conservação de momento linear e colisões.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 349 p. ISBN 9788521616054. TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 759p. ISBN 9788521617105. BEER, Ferdinand P; BEER, Ferdinand P; JOHNSTON, E. Russell; CORNWELL, Phillip J. Mecânica vetorial para engenheiros: dinâmica : com unidades no sistema internacional. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. v. ISBN 9788580556216.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HIBBELER, Russell Charles. Dinâmica: mecânica para engenharia. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2005. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica volume 1 Mecânica. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1996. BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON, Elwood Russell; CLAUSEN, William E. Mecânica vetorial para engenheiros. 7ª ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw Hill, 2006. BEER, F.P., JOHNSTON JR. E. R., DeWOLF J. T., MAZUREK D.F. Mecânica dos Materiais, McGraw-Hill, a. ed., 2015. FRANÇA, L.N.F., Mecânica Geral, Ed. Edgard Blücher, 1a edição, Rio de Janeiro, 2001. SHIGLEY, J.E., Elementos de Máquinas I, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1a edição, Rio de Janeiro, 1984. SHIGLEY, J.E., Elementos de Máquinas II, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1a edição, Rio de Janeiro, 1984.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
PFAB1	Processos de Fabricação I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Materiais de Construção Mecânica

EMENTA
Processos de fabricação com técnicas de conformação mecânica dos metais a quente. Aciaria, fundição, conformação plástica, forjamento, laminação, extrusão, trefilação e estampagem. Noções básicas sobre caldeiraria. Soldagem: processos de soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido, soldagem a gás oxiacetileno, TIG, MIG/MAG, arame tubular, arco submerso, plasma, processos de corte, equipamentos de soldagem e corte. Solda por resistência e soldagem de manutenção. Ensaio não-destrutivo (visual, líquidos penetrantes, radiografias, gamagrafias, ultrassom, partículas magnéticas).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento: volume 2. 2. ed. São Paulo: Pearson, 1986. 315 p. ISBN 9780074500903. WAINER, Emílio. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METAIS. Soldagem. 13.ª ed. ampl. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Metais, 1979. MARQUES, Paulo Villani; MODENESI, Paulo José; BRACARENSE, Alexandre Queiroz. Soldagem: fundamentos e tecnologia. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOYLE, Lawrence E. Processos de fabricação e materiais para engenheiros. Rio de Janeiro: Blücher, 1978. A S M - Metal Park, Ohio, USA - Metals Hand Book. CHIAVERINI, V - Metalurgia do Pó - ABMM - São Paulo, 1994. ABMM - Laminação de produtos planos e não planos. São Paulo, 1984. GROOVER, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
PROIN	Projeto Integrador

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Metodologia da Pesquisa Científica

EMENTA
Projeto orientado. Implementação prática das atividades desenvolvidas na disciplina Projeto Integrador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
REMA1	Resistência dos Materiais I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Física I
Cálculo Diferencial e Integral III

EMENTA
Propriedades mecânicas dos materiais de construção. Equações de equilíbrio. Elasticidade e Lei de Hooke. Solicitações internas. Tensões e deformações. Tensões associadas ao esforço normal, ao esforço cortante, à flexão e à torção. Cisalhamento em vigas. Solicitações compostas. Análise de tensões. Critérios de falha (escoamento e fratura). Tensões na combinação de esforços internos. Noções de coeficiente de segurança aplicado à estruturas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEER, F. P. e JOHNSTON, R. E. Resistência dos Materiais. 7a. Ed. Pearson. 2010. SHAMES, I. H. Introdução à Mecânica dos Sólidos. Prentice-Hall do Brasil. POPOV, E. P. Introdução à Mecânica dos Sólidos. Editora Edgard Blücher Ltda. BEER, Ferdinand Pierre et al. Mecânica dos materiais. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 799p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEER, F. P.; JOHNSTON E. R. Resistência dos Materiais. 2. ed. São Paulo: McGraw Hill, 1982. HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 5. ed., São Paulo: Prentice-Hall, 2004. POPOV, E. P. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 1978. TIMOSHENKO, S. P.; GOODIER, J. N. Teoria da elasticidade. Rio de Janeiro: Guanabara, 1980.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
TRCAL	Transporte de Calor

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Cálculo Diferencial e Integral II Física II Mecânica dos Fluidos
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução à transferência de calor. Escalas de temperatura, dilatação térmica, energia e calor. Conservação de energia. Equações de taxa de transferência. Condução (unidimensional e bidimensional) em regime estacionário e transiente. Convecção (natural e forçada) com escoamento de fluidos interno, externo e livre. Trocadores de calor. Radiação térmica (processos e propriedades). Relações termodinâmicas. Troca radiativa entre superfícies.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
INCROPERA, F. ; DEWITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 7ª ed. LTC, 2014. ROMA, Woodrow N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2006. 288 p. ISBN 8576560860. SISSOM, L. E.; PITTS, D. R. Fenômenos de Transporte. Editora Guanabara Dois. Virtual: SCHMIDT, FRANK W. [S.l.] : Introdução às Ciências Térmicas. Blucher. 2018. eBook. KREITH. F.. BOHN, M.S.. Princípios de Transferência de Calor. São Paulo. Cengage Learning, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEJAN, A. A Transferência de Calor. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. ÇENGEL, Y.A.; GHAJAR, A.J. Transferência de Calor e Massa – Uma abordagem prática, 4ª ed. Porto Alegre: Mc Graw-Hill, 2012. INCROPERA, F.; DEWITT, D.P. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, 7ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. BIRD, R.B. Fenômenos de Transporte. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2004. HOLMANN, J. P. Transferência de Calor. Porto Alegre: McGraw-Hill do Brasil. 1983. MORAN, H.N.; SHAPIRO, B.R.; MUNSON, D.P.; DE WITT, I. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos: Termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de Calor. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX3	Ações de Curricularização da Extensão III

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	60	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

6º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
DELT1	Dispositivos Eletrônicos I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Circuitos Elétricos I

EMENTA
Física básica dos semicondutores; Diodos; Transistores bipolares de junção; Transistores de efeito de campo; Modelos de amplificadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SEDRA, Adel S., SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5ª Ed. Pearson, 2007. BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. xviii, 672p ISBN 8587918222. RAZAVI, Behzad. Fundamentos de Microeletrônica. LTC. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HORENSTEIN, M. N.; "Microeletrônica: circuitos e dispositivos", Prentice-Hall, 1996. HOROWITZ, P.; HILL, W.; "The art of electronics", Cambridge, 2a Ed., 1989. TOOLEY, Mike; Circuitos Eletrônicos, fundamentos e Aplicações, Elsevier Editora Ltda., 2006. MALVINO, A. P.; BATES, D. J.; "Eletrônica", vol. 1 e 2, McGraw-Hill, 7a Ed., 2007. JÚNIOR, Antônio P. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. 8a. Ed. Bookman. 2015.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
HIDPN	Hidráulica e Pneumática

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Transporte de Calor
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução à hidráulica. Características gerais dos sistemas hidráulicos. Fluidos hidráulicos. Bombas e motores hidráulicos. Válvulas de controle hidráulico. Elementos hidráulicos de potência. Técnicas de comando hidráulico e aplicações a circuitos básicos. Introdução à pneumática. Características dos sistemas pneumáticos. Geração de ar comprimido. Especificação de compressores. Distribuição de ar comprimido. Dimensionamento de redes de distribuição de ar comprimido. Controles pneumáticos. Atuadores pneumáticos. Circuitos pneumáticos básicos. Comandos sequenciais. Dispositivos eletrohidráulicos e eletropneumáticos. Válvulas proporcionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOREIRA, Ilo da Silva. Comandos elétricos de sistemas pneumáticos e hidráulicos. Series: Automação. 2. ed. SENAI-SP Editora. 2012. eBook. AZEVEDO NETTO, José Martiniano de, FERNANDEZ, Miguel Fernandez y. Manual de Hidráulica. 1a edição digital. São Paulo : Blucher. 2018. eBook. FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 4. ed. São Paulo: Érica, 2006. FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação pneumática: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 4. ed. São Paulo: Érica, 2006. ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 201p. ISBN 9788521617624.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SIGHIERI, Luciano; NISHINARI, Akiyoshi. Controle automático de processos industriais: instrumentação. Edition: 2a edição. São Paulo : Blucher. 2018. eBook. BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. São Paulo: Érica, 2002. GANGE, Rolf. Introdução a sistemas eletro-hidráulicos. FESTO. São Paulo, 1987. LINSINGEN, Irlan Von. Fundamentos de sistemas hidráulicos. Florianópolis: UFSC, 2001. MEIXNER, H.; SAUER, E.; FESTO. Técnicas e aplicação de comandos eletropneumáticos. 2. ed. São Paulo: Festo Didactic, 1988. PROVENZA, Francesco. Projetista de Máquinas. 71.ed. São Paulo: PRO-TEC, 1996. BOLLMANN, Arno. Fundamentos da automação industrial pneumática. São Paulo: ABHP, 1997.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MECOR	Metalurgia e Corrosão

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Materiais de Construção Mecânica

EMENTA
Conceitos de metalografia (macrografia, preparação de corpo de prova, lixamento e ataque da superfície por reagente químico). Técnicas micrografias. Generalidade e tipo de corrosão. Fundamentos eletroquímicos da corrosão. Meios corrosivos. Corrosão eletroquímica, galvânica, eletrolítica, seletiva e induzida por micro-organismos. Corrosão a alta temperatura, localizada e associada a solicitações mecânicas. Métodos de combate à corrosão. Inibidores de corrosão. Revestimentos e Recobrimentos protetores. Pintura industrial. Proteção catódica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COUTINHO, Telmo de Azevedo. Análise e Prática Metalográfica. FAZANO, Carlos Alberto T. V. A Prática Metalográfica. Ed. GENTIL, Vicente. Corrosão. LTC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COLPAERT, Hubertus, Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 1969. REMY, A., GAY, M., GONTHIER, R. Materiais. Ed. Hemus. FUERSTENAU, M.C.; HAN K.N. Principles of Mineral Processing, Society for Mining Metallurgy & Exploration, 2003. MOORE, J.J. Chemical Metallurgy; Londres: Butterworths, 1990. ROSENQVIST, T. Principles of Extractive Metallurgy. Tapir Academic Press; 2edition, 2004. NUNES, Laerce de Paula; KREISCHER, Anderson Teixeira. Introdução À Metalurgia e Aos Materiais Metálicos. Editora Interciência, 2010. WAINER, E., BRANDI, S.D., MELO, V. O., Soldagem – Processos e Metalurgia, Editora Edgard Blücher, São Paulo, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
REMA2	Resistência dos Materiais II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Resistência dos Materiais I

EMENTA
Vigas retas (tensões e deformações). Torção de Coulomb. Torção de peças de paredes finas. Flexão de Vigas. Estabilidade Elástica. Flambagem. Flexão Assimétrica. Hipóteses de Resistência. Introdução à análise estrutural e aos métodos de energia da engenharia estrutural.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, R. E. Resistência dos Materiais. MAKRON Books do Brasil Editora Ltda. HIGDON, Ohlsen Styles. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois. FEODOSIEV, V. I. Resistência dos Materiais. Moscou: Ed. MIR, 1980. BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática. São Paulo: Ed. Mc Graw-Hill do Brasil, 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LACERDA, Flávio Suplicy. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1995. TIMOSHENKO, S.P; GERE, J.E. Resistência dos Materiais. 02 vols. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico Ltda. 1973. TIMOSHENKO, S.P; GERE, J.E. Mecânica dos Sólidos. Rio de Janeiro: LTC, 1983. TIMOSHENKO, S.P. Resistência dos Materiais. 02 vols. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico Ltda., 1956.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
STDG1	Sistemas Digitais I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Dispositivos Eletrônicos I
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Contextualização dos sistemas digitais com o mundo real; Sistemas de numeração e códigos; Álgebra Booleana; Funções e portas lógicas; Descrição de circuitos lógicos combinacionais e sequenciais; Projeto e simplificação de circuitos lógicos; Flip-flops e dispositivos correlatos; Aritmética digital; Multiplexadores e demultiplexadores; Codificadores e decodificadores; Contadores e registradores; Memórias; Dispositivos lógicos programáveis; Linguagem de descrição de hardware VHDL; Projetos de sistemas digitais com VHDL.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 804p. ISBN 9788576050957. IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 40.ed. São Paulo: Érica, 2011. 526p. ISBN 9788571940192. BIGNELL, James W; DONOVAN, Robert L. Eletrônica digital. São Paulo: Cengage Learning, 2010. xviii, 648 p. ISBN 9788522107452. NOGUEIRA, Jurandyr Santos. Eletrônica digital básica. Salvador: EDUFBA, 2011. 170p. ISBN 9788523208363.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VAHID, Frank. Sistemas Digitais. Bookman. 2008. PEDRONI, Volnei A. Eletrônica Digital Moderna e VHDL. Elsevier. 2010. FLOYD, Thomas. Sistemas Digitais. 9ª Ed. Bookman. 2007. PEDRONI, Volnei A. Circuit Design and Simulation with VHDL. 2nd Ed. MIT Press. 2010. SEDRÁ, Adel S., SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5ª Ed. Pearson. 2007. SINGH, A. K., TIWARI, M. and PRAKASH, A., Digital Principles and Switching Theory, New Age International, 2008. AGARWAL, C. B., Digital Principles and Circuits, Global Media, 2006.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
TERMO	Termodinâmica Aplicada

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução aos conceitos e definições termodinâmicas. Sistemas termodinâmicos, estado e propriedade de uma substância, processos e ciclos. Lei zero da termodinâmica. Equilíbrio de fases e equações de estado. Trabalho e calor. Primeira Lei da Termodinâmica. Energia interna e entalpia. Segunda Lei da Termodinâmica. Processos reversíveis, entropia e desigualdade de Clausius. Eficiência de processos. Trabalho reversível, irreversibilidade e disponibilidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VAN WYLEN, G. J.; SONNT, R. W. Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo: Edgar Blücher, 1976. KENNETH A. K. e MERLE C. P. Termodinâmica para engenheiros. 1ªEd. CENGAGE LEARNING. SCHMIDT, FRANK W. Introdução às ciências térmicas. Blucher. 2018. eBook. Language: Portuguese

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANDLER, S.I. "Chemical, Biochemical and Engineering Thermodynamics" - John Wiley, 4ª edição, 2006. SMITH, J.M., VAN NESS, H.C. "Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics", 7ed., McGraw Hill, 2005. POLING, B., PRAUSNITZ, J.M., O'CONNELL, J. "The properties of gases and Liquids" 5 ed. McGraw Hill, 2001. ALVAREZ; CALLEJON. Maquinas Térmicas Motoras, 2. UPC, 2002. MARTINS, J. Motores de Combustão Interna. Publindústria, 2006. OLIVEIRA, JR. Durval Piza. Motores de combustão interna: apostila. São Paulo: FATEC-SP, 2003.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX4	Ações de Curricularização da Extensão IV

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	60	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

7º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
AUCO1	Automação e Controle I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Cálculo Diferencial e Integral III

EMENTA
Teorema de Laplace aplicado à teoria de controle. Análise de estabilidade dos sistemas lineares; Modelagem matemática de sistemas de controle; Resposta no domínio do tempo; Redução de subsistemas; Erros em regime permanente; Sistemas realimentados; Análise e projeto de sistemas pelo método do lugar das raízes; Resposta em frequência; Espaço de estados; Projeto de controladores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 682p. ISBN 9788521617044. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5ª Ed. 2011. DORF, Richard C., BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 12ª Ed. LTC. 2013. SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson Eugenio dos. Automação e controle discreto. 9.ed. São Paulo: Érica, 2011. 235p. (Automação industrial Coleção Estude e Use). ISBN 9788571945913.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MONTEIRO, L. H. A.; "Sistemas Dinâmicos", Editora Livraria da Física, 2a edição, 2006. KUO, B.C.; GOLNARAGHI, F.; "Automatic Control Systems", Wiley, 8th edition., 2002. CHARLES L. PHILLIPS, ROYCE D. HARBOUR, Feedback Control Systems. Prentice-Hall, 1988. GENE F. FRANKLIN, J. DAVID POWELL, ABBAS EMAMI-NAEINI, Feedback Control of Dynamic Systems. AddisonWesley, 1986. GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª Ed. Pearson. 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
DELT2	Dispositivos Eletrônicos II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Dispositivos Eletrônicos I

EMENTA
Amplificadores operacionais. Aplicação em instrumentação industrial. Filtros ativos. Resposta em frequência de amplificadores. Realimentação e estabilidade. Amplificadores de Potência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JÚNIOR, Antônio P. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. 8a. Ed. Bookman. 2015. SEDRA, Adel S., SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5ª Ed. Pearson. 2007 BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. xviii, 672p ISBN 8587918222.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RAZAVI, Behzad. Fundamentos de Microeletrônica. LTC. 2010. HORENSTEIN, M. N.; "Microeletrônica: circuitos e dispositivos", Prentice-Hall, 1996. HOROWITZ, P.; HILL, W.; "The art of electronics", Cambridge, 2a Ed., 1989. TOOLEY, Mike; Circuitos Eletrônicos, fundamentos e Aplicações, Elsevier Editora Ltda., 2006. MALVINO, A. P.; BATES, D. J.; "Eletrônica", vol. 1 e 2, McGraw-Hill, 7a Ed., 2007.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
FADIG	Fadiga

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Materiais de Construção Mecânica Resistência dos Materiais I
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Modos de Falha. Comportamento Mecânico. Concentração de tensões. Análise elasto-plástica. Mecânica da Fatura elástica linear e elasto-plástica. O fenômeno da fadiga. Resistência à fadiga dos metais e de componentes. Efeito de solicitações médias. Propagação de trincas de fadiga. Análise de defeitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, J.T.P; MEGGIOLARO, M.A. Fadiga - Técnicas e Práticas de Dimensionamento Estrutural sob Cargas Reais de Serviço Volumes I e II; Scotts Valley: CreateSpace/Amazon, 2009. DOWLING, N. Mechanical Behavior of Materials 2ª Edição; New Jersey: Prentice Hall, 1999. BRANCO, Carlos Moura; FERNANDES, Antônio Augusto; CASTRO, Paulo Manuel Salgado Tavares de. Fadiga de estruturas soldadas. 2. ed. Lisboa/PO: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. ASKELAND, D. R.; PHULE, P. P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: CENGAGE, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIETER, George E. Metalurgia mecânica: fundamentos. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981. SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaio mecânicos de materiais metálicos: teóricos e práticos. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1982. VENANCIO FILHO, Fernando. Dimensionamento sob esforço cíclicos. Universidade do Brasil, Escola Nacional de Minas e Metalurgia, 1956. BUDINSKI, K.G. & BUDINSKI, M.K., Engineering Materials, Prentice Hall 2002.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
PFAB2	Processos de Fabricação II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Processos de Fabricação I
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Processos tecnológicos de fabricação de peças. Tolerância e ajustagem de usinagem, dispositivos de fixação, afiação de ferramentas de corte e usinabilidade. Usinagem dos metais: operações (manuais e automáticas) e equipamentos para torneamento, fresamento, furação, alargamento, retífica, mandrilamento, trepanação e brochamento. Uso de fluido de corte. Cálculos de usinagem. Vida de ferramentas e corte econômico. Normas da fabricação mecânica. Sistemas CAD/CAM e CNC. Programação de sistemas de Comando Numérico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo: Edgard Blücher, 2018. ASKELAND, D. R.; PHULE, P. P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: CENGAGE, 2008. GERE, J.M. GOODNO, B. J. Mecânica dos Materiais, Cengage Learning, 2003. GERLING, Heinrich. A volta da máquina-ferramenta. Rio de Janeiro: Reverté, 1977.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVA, Sidnei Domingues da. CNC : programação de comandos numéricos computadorizados: torneamento. 4. ed. São Paulo: Érica, 2005. FERRARESI, Dino; PALLEROSI, Carlos A.; CENTRO BRASILEIRO DE INFORMACAO DO COBRE. Curso de usinagem do cobre e suas ligas. São Paulo: CEBRACO, 1973. CALLISTER Jr., W. D. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais, LTC, RJ, 2006. CALLISTER JR, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, LTC, Rio de Janeiro, 2002. GROOVER, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
STEMB	Sistemas Embarcados

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Sistemas microcontrolados; Microprocessador genérico; Microcontroladores comerciais; Microprogramação; Arquiteturas de sistemas embarcados; Hardware e software; Interfaces de entrada e saída; Comunicações serial, paralela, I2C e SPI; Periféricos; Osciladores; Desenvolvimento de firmwares em linguagem C/C++; Interrupções; Ambientes de desenvolvimento de firmwares; Depuração de códigos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OLIVEIRA, André Schneider de, ANDRADE, Fernando Souza de. Sistemas Embarcados Hardware e Firmware na Prática. 2ª Ed. Editora Érica. 2010 IBRAHIM, Dougan. PIC Microcontroller Projects in C: basic to advanced. 2nd Ed. Newnes. 2014. PEREIRA, Fabio. Microcontroladores PIC - Programação Em C. 2ª Ed. Editora Érica. 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOUSA, Daniel Rodrigues de. Microcontroladores ARM7 - O Poder Dos 32 Bits Teoria E Pratica. Érica. 2006. HUANG, Han-Way. The Atmel AVR Microcontroller: Mega and Xmega in Assembly and C. Cengage Learning. 2013. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores", Pearson, 8ª ed., 2010. MARWEDEL, P. "Embedded System Design: Embedded Systems Foundations to CyberPhysical Systems", Springer, 2ª ed., 2011. GAJSKI, D. D. "Principles of Digital Design", Prentice Hall, 1997.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA

CÓDIGO	DISCIPLINA
STTER	Sistemas Térmicos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Termodinâmica Aplicada
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Sistemas de potência com mudança de fase (ciclos de Rankine, com reaquecimento, regenerativo), cogeração, sistemas de potência com fluidos gasosos (ciclo Brayton, ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Dual). Combustíveis e combustão. Sistemas de refrigeração por compressão e por absorção de vapor, fluidos refrigerantes e carta psicrométrica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VAN WYLEN, G. J.; SONNT, R. W. Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo: Edgar Blücher, 1976. KENNETH A. K. e MERLE C. P. Termodinâmica para engenheiros. 1ªEd. CENGAGE LEARNING. SCHMIDT, FRANK W. Introdução as ciencias térmicas. Blucher. 2018. eBook. Language: Portuguese

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PERLINGEIRO, C. A. G. Engenharia de Processos: Análise, Simulação, Otimização e Síntese de Processos Químicos. Ed. Edgard Blücher. 2005. BOEHM, R. F. Design Analysis of Thermal Systems. John Wiley & Sons. New York: 1987. EDGAR, T. F. and HIMMELBLAU, D.M. Optimization of Chemical Processes. McGraw Hill. 1988. STOECKER, W. F. Design of Thermal Systems. 3rd Edition. McGraw-Hill, New York: 1989. JANNA, W. S. Design of Fluid Thermal Systems. PWS-KENT Publishing Company. 1993.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX5	Ações de Curricularização da Extensão V

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	60	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

8º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
AUCO2	Automação e Controle II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Automação e Controle I

EMENTA
Instrumentação industrial; Utilização de softwares dedicados a sistemas de controle lineares; Projetos utilizando controladores lógicos programáveis; Linguagem Ladder.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e fundamentos de medidas: volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 385 p. ISBN 9788521617549. BALBINOT, Alexandre, BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e Fundamentos de Medidas Vol. 2.2ª Ed. LTC. 2011. ROQUE, Luiz Alberto Oliveira Lima. Automação de Processos com Linguagem Ladder e Sistemas Supervisórios. LTC. 2014. ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 201p. ISBN 9788521617624.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BHUYAN, Manabendra. Instrumentação Inteligente - Princípios e Aplicações. LTC, 2013. PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial - PLC - Programação e Instalação. LTC. 2010. GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª Ed. Pearson. 2011. NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 6ª Ed. LTC. 2012. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5ª Ed. 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
FESTR	Fundamentos de Engenharia de Segurança do Trabalho

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Conceituação de Segurança na Engenharia; Normatização e Legislação Específica sobre Segurança e Higiene no Trabalho; Acidente do trabalho: conceito, causas, consequências, análise de estatísticas, custos de acidentes e benefícios previdenciários; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT; Medidas de Proteção Coletiva e Equipamentos de Proteção Individual; Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios e a desastres; Insalubridade e periculosidade; Riscos ambientais (físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos); Programas de Segurança e Saúde do Trabalho (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO); Doenças ocupacionais. Análise e gerenciamento de riscos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROS, B.F. et al. NR 10 - Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade: guia prático de análise e aplicação. 2 ed. São Paulo: Erica, 2012. SALIBA, Tuffi Messias; SALIBA, Sofia C. Reis. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do trabalhador. 7.ed. São Paulo: LTr, 2010. 752p. ISBN 9788536116310. CAMILLO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção e combate a incêndios. 14.ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2012. 246p. ISBN 9788539602841.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, A.A. Segurança do Trabalho. Ed. LT. 2012. 280 p. BARSANO, P.R.; BARBOSA, R.P. Segurança do trabalho: guia prático e didático. 2012. 350 p. CARDELLA, B. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes: uma Abordagem Holística. Atlas, 2008, 254p. FREITAS, C.M.S. P; Machado, M.F.; HUET, J. M. Acidentes Industriais Ampliados. RJ: Ed. Fiocruz. 2000. GARCIA, J.M.R.; CREMONESI, K. C.P. Programas Prevencionistas - Subsídios Para Análise de Riscos. Ab editora, 2006, 166 p. GONÇALVES, E.A. Manual de segurança e saúde do trabalho. 5ª Ed., São Paulo: LTr, 2011. OLIVEIRA, C.A.D. Segurança e Saúde no Trabalho: Guia de Prevenção de Risco. 2012. 2 ed. Ed. Yendis.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MATER	Máquinas Térmicas

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Transporte de Calor
Sistemas Térmicos

EMENTA
Noções de trocadores de calor (aquecedores de água, condensadores). Noções de geradores de vapor (caldeiras, aquecedores de ar, centrais de vapor, máquinas de vapor). Motores de Combustão Interna (princípio de funcionamento, componentes, sistemas, testes, teoria da combustão e detonação, manutenção e retífica). Sistemas de carburação e de Injeção eletrônica. Turbinas à gás. Máquinas de refrigeração e ar condicionado (componentes, instalação e manutenção).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARTINS, Jorge. Motores de Combustão Interna. 5º Ed. Engebook, 2016. LORA, Electo Eduardo Silva. Geração termelétrica: planejamento, projeto e operação. Vol. 1 e 2. Interciência, 2004. ABNT. Norma 16401-1. Instalações de Ar-Condicionado – Sistemas Centrais e Unitários Parte1: Projeto das Instalações. Rio de Janeiro/RJ: ABNT, 2008. STOECKER, W.F. e JONES, J.W., Refrigeração e Ar Condicionado, Mc Graw-Hill, São Paulo, 1985.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OBERT, Edward F. Motores de combustão interna. CREDER, Helio. Instalações de Ar Condicionado. 3ª ed. Rio de Janeiro/RJ: Livros Técnicos e Científicos, 1988. SOUZA, Zulcy de. Elementos de máquinas térmicas. Rio de Janeiro: Campus; Itajubá: Escola Federal de Engenharia de Itajubá, 1980. CHERKASSI, V.M., Bombas Ventiladores Compressores, Mir Moscou, 1986.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
PEMAQ	Projeto de Elementos de Máquinas

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Resistência dos Materiais II
Fadiga

EMENTA
Critérios de seleção, morfologia, economia e fatores humanos voltados a projetos mecatrônicos. Dimensionamento de elementos orgânicos gerais de máquinas. Ajustes e tolerâncias aplicadas. Elementos de fixação (parafusos como forma de união ou acionamento, ligações soldadas, rebites, pinos, chavetas e anéis elásticos). Flambagem. Elementos elásticos (molas). Elementos flexíveis (correias, correntes e cabos de aço). Acoplamentos (freios e embreagens). Eixos e árvores. Elementos de apoio (mancais de deslizamento e rolamento, buchas, guias e barramentos). Vedações estáticas e dinâmicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 9.ed. São Paulo: Érica, 2009. 376p. ISBN 9788571947030 (broch.). CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 320p. ISBN 8521614551. NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 219p. ISBN 9788521200338. SHIGLEY, Joseph Edward; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard Gordon. Projeto de engenharia mecânica. 7 ed. Porto Alegre/RS: Bookman, 2005. NORTON, R. L. Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SPOTTS, Merhyle Franklin; SHOUP, Terry E. Design of machine elements. 7 ed. Upper Saddle River/NJ: Prentice Hall, 1998. JUVINALL, Robert C; MARSHEK, Kurt M. Fundamentals of machine component design. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. SHIGLEY, Joseph Edward. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro/RJ: Livros Técnicos e Científicos, 1984. KERZNER, Harold. Gerenciamento de Projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. São Paulo : Blucher. 2015. eBook. ALBUQUERQUE, Olavo A. L. Pires e. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro/RJ: Guanabara Dois, 1980. FAIRES, Virgil Moring. Elementos orgânicos de máquinas. Rio de Janeiro/RJ: Ao Livro Técnico, 1982. HALL, Allen S.; HOLOWENKO, Alfred R.; LAUGHLIN, Herman G. Elementos orgânicos de máquinas. São Paulo: McGraw- Hill do Brasil, 1979.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
VIMEC	Vibrações Mecânicas

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Resistência dos Materiais II
Fadiga

EMENTA
Caracterização dos movimentos vibratórios. Vibrações livres e forçadas em sistemas de um e vários graus de liberdade. Resposta de sistemas vibratórios lineares estáveis e modelagem matemática de sistemas mecânicos sujeitos à vibração. Informações sobre técnicas de medição de vibrações e uso de instrumentos: analisador de vibrações, transdutores eletrodinâmicos e acelerômetros. Neutralizador de vibrações. Isolamento de vibrações. Introdução à manutenção preditiva. Vibrações em máquinas rotativas. Técnicas para o controle de vibrações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RAO, S. S. Vibrações mecânicas. 4 ed. São Paulo/SP: Pearson Prentice Hall, 2008. THOMSON, William Tyrrell. Teoria da vibração: com aplicações. Rio de Janeiro/RJ: Interciencia, 1978. KELLY, S. G. Vibrações Mecânicas: teoria e aplicações. São Paulo. Cengage, 2017. ISBN 9788522127016. REYOLANDO, M. L. R. F. Introdução à dinâmica das estruturas. 2a edição revista. São Paulo : Blucher. 2015. eBook

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SETO, William W. Vibrações mecânicas. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 1971. DEN HARTOG, Jacob Pieter. Vibrações nos sistemas mecânicos. São Paulo/SP: Edgard Blücher, 1972. FONSECA, Adhemar. Vibrações: vibrações unidimensionais, isolamento das vibrações, vibrações multidimensionais. Rio de Janeiro/RJ: Ao Livro Técnico, 1964. CRAIG JR, R.R. - Structural Dynamics: An Introduction to Computer Methods. John-Wiley and Sons. BALACHANDRAN, Balakumar & Magrab, Edward B. Vibrações Mecânicas. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2011. NETO, A. P. R. Vibrações Mecânicas. Rio de Janeiro: E-papers. 2007.

PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA
--

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX6	Ações de Curricularização da Extensão VI

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS	
T	P	E	TOTAL	-	
0	60	0	60		
CRÉDITOS					
4					

EMENTA

Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

9º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MECAN	Mecanismos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Conceitos e notações aplicadas a mecanismos (polos, pivôs móveis e fixos, mecanismos articulados). Classificação dos mecanismos. Pares e cadeias cinemáticas. Estudo dos tipos de mecanismos (síntese de tipo e de número). Síntese dimensional de mecanismos articulados. Análise cinemática de came planos. Análise dinâmica de mecanismos diversos. Projetos de elementos de transmissão. Cinemática de engrenagens. Capacidade de carga de engrenagens cilíndricas e de coroa sem fim.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SHIGLEY, Joseph Edward. Cinemática dos mecanismos. São Paulo/SP: Edgard Blücher/EDUSP, 1970. NORTON, Robert L. Cinemática e dinâmica dos mecanismos. Porto Alegre: AMGH, 2010. 800 p. ISBN 9788563308191 (broch.) MABIE, Hamilton Horth; OCVIRK, Fred W. Dinâmica das máquinas. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MABIE, Hamilton H.; OCVIRK, Fred W. Mecanismos. 2. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 1980. PROVENZA, F.; SOUZA, H.R. Cinemática, estática, dinâmica. S. Paulo: Ed. F. Provenza, 1993. v. 1. PROVENZA, F.; SOUZA, H.R. Cinemática, estática, dinâmica. S. Paulo: Ed. F. Provenza, 1993. v. 2. PROVENZA, F.; SOUZA, H.R. Cinemática, estática, dinâmica. S. Paulo: Ed. F. Provenza, 1993. v. 3. HIBBELER, R.C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 10. ed. S. Paulo: Prentice Hall, 2005. v.1.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA

CÓDIGO	DISCIPLINA
MAMBS	Meio Ambiente e Sustentabilidade

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS	
T	P	E	TOTAL	-	
60	0	0	60		
CRÉDITOS					
4					

EMENTA
1) As problemáticas ambientais, desenvolvimento sustentável: - Contexto histórico: a) Conceitos e atualidades; b) Evolução da proteção dos direitos humanos e/ou fundamentais no Brasil. - Poluição do ar, água e solo: a) Causas, efeitos adversos e mitigação; b) Mudança climática: Teorias opostas, causas, consequências e tratados internacionais de mitigação; Matriz energética (limitações e potencialidades). - Princípios de Direito Ambiental e Educação ambiental: a) Padrões de consumo e degradação socioambiental; Responsabilidade socioambiental (aspectos culturais, educativos e étnicos raciais); Agenda 2030; b) Governança ambiental. 2) Legislação Ambiental: - Constituição Federal/88: Capítulo do Meio Ambiente (Art. 225); - Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981); - Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1995); - Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9605/1998); - Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010); - Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012); - Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.443/1997) 3) Avaliação de impactos ambientais (AIA): - Licenciamento ambiental: a) competência dos entes federados para fins de licenciamento: Lei Complementar 140/2011 e Resolução Conama 237/199; b) Estudos de impactos ambientais: EIA-RIMA (Resolução Conama 01/1986); Plano de Controle Ambiental (PCA); Relatório de Controle Ambiental; Relatório Ambiental Simplificado (RAS); entre outros; c) Métodos de avaliação de impacto ambiental: Metodologias espontâneas (Ad hoc), Listagens (Check-list), Matrizes de interações, Redes de interações (Networks), entre outros; d) Mitigação e compensação ambiental. 4) Gestão ambiental: - Contextualização e paradigmas; - Gestão ambiental nos setores público (Programa Agenda Ambiental) e privado; - Tecnologias mais limpas e Ferramentas de Gestão ambiental: Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001), Produção mais Limpa, Ecologia Industrial (Simbiose e Parques Industriais Ecológicos), Economia Circular, Ecodesign, Pegada de carbono e pegada hídrica e Avaliação do ciclo de vida. 5) Projetos de engenharia: - Propostas com abordagens multi e interdisciplinares para a solução de problemas ambientais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOFF, LEONARDO. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petropolis, RJ. Editora Vozes, 2012. MILLER, G. TYLER; SPOOLMAN, SCOTT E. CIÊNCIA AMBIENTAL. 14 EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, 2106. 576 p. ISBN 9788522118656. SÁNCHEZ, LUIS ENRIQUE. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. ISBN 978-85-86238-79-6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HINRICHS, ROGER A. et al. Energia e meio ambiente. Roger A. Hinrichs, Merlin Kleinbach, Lineu

Belico dos Reis; tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

MIHELIC, J.R.; ZIMMERMAN, J.B. Engenharia Ambiental: fundamentos, sustentabilidade e projeto. Rio de Janeiro, RJ: LTC. 2012.

MILLER, G. TYLER; SPOOLMAN, SCOTT E. Ecologia e sustentabilidade. Tradução Ez2Translate; revisão técnica Marcio Silva Araujo, David Lapola e Eduinetty P. M. de Sousa. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

SEIFFERT, M.E.B. ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental – implantação objetiva e econômica. São Paulo, SP:Atlas. 2011.

VESILIND, P. A. et al. Introdução à engenharia ambiental. P. Aarne Vesilind, Susan M. Morgan, Lauren G. Heine. Tradução: Noveritis do Brasil; revisão técnica: Carlos Alberto de Moya Figueira Netto e Lineu Belico dos Reis. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2018. 472 p.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MOPER	Máquinas Operatrizes

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Projeto de Elementos de Máquinas
Processos de Fabricação II

EMENTA
Hidráulica industrial aplicada às máquinas operatrizes (bombas, válvulas direcionais, atuadores, circuitos). Processos tecnológicos para transformação de matéria-prima. Estudo das máquinas com relação a suas características construtivas, cinematismos, comando numérico, aplicações e flexibilidade operacional. Tornos, furadeiras, mandriladoras, limadoras, plainas, monteadoras, máquinas de serrar, brochadeiras, fresadoras, retificadoras, máquinas de brunir, geradoras. Cálculos de tempo relacionados à máquinas operatrizes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
YOSHIDA, Américo. Máquinas operatrizes. São Paulo/SP: L. Oren, 1979. ROSSI, Mario. Máquinas operatrizes modernas: comandos oleodinâmicos, métodos de usinagem, utensílios, tempos de produção. Rio de Janeiro/RJ: Ibero-Americano, 1970. SPERRY RAND CORPORATION. Manual de hidráulica industrial. 10 ed. São Paulo/SP: Aeroquip Vickers do Brasil S/A, 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACINTYRE, Archibald J.; SILVEIRA, Jorge Frederico de Sousa. Maquinas hidráulicas. 1969. HENN, E.A.L. Máquinas de Fluido, Editora UFSM, 2000. SAYERS, A.T. Hydraulic and Compressible Flow Turbomachines, McGraw-Hill, 1990. PFLEIDERER, C. & PETERMANN, H., Máquinas de Fluxo, LTCE, RJ, 1979. SOUZA, Z., Elementos de Máquinas Térmicas, Ed. Campos/EFEI, RJ, 1980.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ROBOT	Robótica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Automação e Controle II Projeto de Elementos de Máquinas
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Manipuladores robóticos; Descrições espaciais e transformações; Cinemática do manipulador; Cinemática inversa do manipulador; Jacobianos: velocidades e forças estáticas; Dinâmica dos manipuladores; Geração de trajetórias; Projeto do mecanismo do manipulador; Controle linear de manipuladores; Controle de força de manipuladores; Linguagens e sistemas de programação de robôs.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CRAIG, John J. Robótica. 3ª Ed. Pearson. 2013. CETINKUNT, Sabri. Mecatrônica. LTC. 2008. NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 10. ed. Sao Paulo: Érica, 2011. 252p. (Brasileira de Tecnologia). ISBN 97885271947078.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª Ed. Pearson. 2011. ROSÁRIO, João Maurício. Princípios de Mecatrônica. Pearson. 2004. BOLTON, William. Mecatrônica Uma Abordagem Multidisciplinar. 4ª Ed. Bookman. 2010. DORF, Richard C., BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 12ª Ed. LTC. 2013. ROMANO, V. F.: Robótica Industrial: Aplicação na Indústria de Manufatura e de Processos. Editora Edgard Blücher, São Paulo, 2002. BISHOP, R.: The Mechatronics Handbook. CRC Press, 2003.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
STFLM	Sistemas Fluidomecânicos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Mecânica dos Fluidos
Termodinâmica Aplicada

EMENTA
Revisão sobre noções básicas de mecânica dos fluidos: estática dos fluidos; propriedades dos fluidos; teoremas de Stevin, Pascal e Arquimedes; equações básicas para um volume de controle; escoamento incompressível; escoamento de fluidos em tubulações; teorema de Bernoulli e equação da continuidade. Classificação e descrição dos sistemas, seleção e dimensionamento. Acessórios de tubulação: nomenclatura, simbologia e tipos de válvulas. Bombas hidráulicas: classificação, tipos e principais componentes. Instalação, operação e manutenção unitária e em conjunto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DRAPINSKI, Janusz. Hidráulica e pneumática industrial e móvel: elementos e manutenção. Manual prático de oficina. 2 ed. São Paulo/SP: McGraw-Hill do Brasil, 1979. MACINTYRE, Archibald J. Bombas e instalações de bombeamento. 2 ed. Rio de Janeiro/RJ: Guanabara, 1987. JANNA, William S. Projetos de Sistemas fluidotérmicos – São Paulo: Cengage Learning, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACINTYRE, Archibald J. Máquinas motrizes hidráulicas. Rio de Janeiro/RJ: Guanabara Dois, 1983. STREETER, Victor Lyle. Mecânica do fluido. São Paulo/SP: McGraw-Hill do Brasil, 1975. GILES, Randal V. Mecânica dos fluidos e hidráulica. São Paulo/SP: McGraw-Hill do Brasil, 1972. MACINTYRE, A.J. - Equipamentos Industriais e de Processos. LTC Editora. Rio de Janeiro. BATHIE, W.H. - Fundamentals of Gas Turbines. 2nd edition, John Wiley. New York, 1996. CREMASCO, M. A. Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos. Editora Blücher, 2012. ROSA, G., A. GAUTO, M. Processos e Operações Unitárias da Indústria Química; .: Ciência Moderna, 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ACEX7	Ações de Curricularização da Extensão VII

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	90	0	90	
CRÉDITOS				
6				

EMENTA
Componente curricular de caráter prático e extensionista, regulada por projeto de extensão proposto e aprovado, devidamente registrado, prezando pelo protagonismo dos discentes, sem perder de vista a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a relação com a comunidade e a inserção socioeconômica e ambiental, contribuindo para a formação profissional dos futuros engenheiros egressos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

10º SEMESTRE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
ESTAG	Estágio Supervisionado

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
0	240	0	240	
CRÉDITOS				
16				

EMENTA
Realização de atividades de aprendizagem profissional, pela vivência em indústrias, ou em instituições de pesquisa, ou em empresas, que se utilizam dos conteúdos técnicos que compõe o curso. Treinamento prático a partir da aplicação dos conhecimentos técnicos adquiridos no curso. Desenvolvimento ou aperfeiçoamento do relacionamento profissional e humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
De acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
TCCUR	Trabalho de Conclusão de Curso

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Projeto Integrador
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Elaboração de um projeto de pesquisa de trabalho de conclusão de curso sob orientação docente, versando sobre tema relevante de Engenharia Mecânica/Mecatrônica. Defesa pública do trabalho de conclusão de curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 158p. ALMEIDA, Carlos Cristiano Oliveira de Faria; MARCHI, Edilene Carvalho Santos; PEREIRA, André Ferreira. Metodologia científica e inovação tecnológica: desafios e possibilidades. Brasília: Editora IFB, 2013. 72p. ISBN 9788564124196. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 24.ed rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016. 317 p. ISBN 9788524924484. SÍLVIA M. AGATTI LÜDORF. Metodologia da Pesquisa: Do Projeto ao Trabalho de Conclusão de Curso. Curitiba: Editora Appris, 2017. ISBN 9788547307608.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANDÃO, C. R. A pergunta a várias mãos: a experiência da pesquisa no trabalho do educador. São Paulo: Cortez, 2003. CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2000. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. São Paulo: Cortez, 2000. ANDRADE, Maria Margarida de, HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: Noções básicas para cursos superiores. 8.ed.São Paulo: Atlas, 2008. FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007. SALOMON, Dêlcion Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
MANUT	Técnicas de Manutenção Mecatrônica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Estudo e aplicação de técnicas de manutenção industrial. Organização da manutenção. Sistemas de informações gerenciais. Tipos de manutenção: corretiva, preventiva e preditiva. TPM e CPM. Tribologia. Tipos de Lubrificação. Óleos lubrificantes: características, aditivos, especificações API e SAE. Graxas: características e aplicações. Custos de manutenção: sobressalentes, grandes paradas de manutenção, políticas de gestão de estoque, técnicas de inspeção e armazenagem. Informática na manutenção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KARDEC, Allan; LAFRAIA, João Ricardo Barusso. Gestão estratégica e confiabilidade. Rio de Janeiro/RJ: Qualitymark, 2002. HIGGINS, Lindley R.; MOBLEY, R. Keith; BRAUTIGAM, Dale P. Maintenance engineering handbook. 5 ed. New York: McGraw-Hill, 1995. NEPOMUCENO, Lauro Xavier. Técnicas de manutenção preditiva: volume 1. São Paulo: Edgard Blucher, 1989. v.1, 501 p. ISBN 9788521200925. NEPOMUCENO, Lauro Xavier; NEPOMUCENO, Lauro Xavier (coord.). Técnicas de manutenção preditiva: volume 2. São Paulo: Edgard Blucher, 1989. xx, [556] p. ISBN 9788521200932.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SHELL BRASIL. Lubrificação industrial. Rio de Janeiro/RJ: Shell, 1998. TAVARES, Lourival Augusto. Controle de manutenção por computador. Rio de Janeiro/RJ: Técnica, 1987. MIRSHAWKA, Victor. Manutenção preditiva: caminho para zero defeitos. São Paulo/SP: Makron Books do Brasil, 1991. NEPOMUCENO, Lauro Xavier. Manutenção preditiva em instalações industriais: procedimentos técnicos. São Paulo/SP: Edgard Blücher, 1985. ARIZA, Cláudio Fernandes. Organização de manutenção eletroeletrônica: especificação, custo e codificação. São Paulo/SP: McGraw-Hill do Brasil, 1978. DUNLOP, C. L.. A practical guide to maintenance engineering. London/UK: Butterworths, 1990.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
TRANP	Transporte Mecânico

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Projeto de Elementos de Máquinas
Vibrações Mecânicas

EMENTA
Conceitos introdutórios sobre movimentação e armazenagem de materiais. Caracterização de materiais a granel. Componentes, funcionamento, aplicações, noções de projeto e especificação de transportadores de correia, elevadores de caneca, transportadores helicoidais, pneumáticos, vibratórios, dentre outros transportadores. Sistemas integrados de manufatura (incluindo construção de diagrama unifilar).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FAÇO. Manual de transportadores contínuos. 3 ed. São Paulo/SP: Fabrica de Aço Paulista, 1981. CORREIA MERCÚRIO S. A. Manual técnico: correias transportadoras e elevadoras. 2 ed. Jundiaí/SP: 1999. ALEXANDROV, P. Transporte y Elevacion. Ed. Mir. 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TARGHETTA ARRIOLA, Luis; LOPEZ ROA, Agustin. Transporte y almacenamiento de materias primas en la industria basica. Madrid/ES: Blume, 1970. ERNST, Hellmut. Aparatos de elevacion y transporte. Barcelona/ES: Blume, 1970. Manual Técnico das Correias Mercúrio. Ed. Mercúrio. 1995. PERRY & CHILTON. Manual do Engenheiro Químico. Ed. Guanabara. 1994.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Aerodinâmica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Mecânica dos Fluidos

EMENTA
Equações fundamentais. Método dos painéis de fontes/sorvedouros, método painéis de vórtices. Aerofólios e asas finitas. Teorema de Helmholtz, Teoria da sustentação de Prandtl. Escoamento tridimensional incompressível. Escoamento ao redor de corpos rombudos. Escoamento compressível. Ondas de choque. Formulação das equações de transporte para escoamento compressível.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Anderson, J.D. "Fundamentals of Aerodynamics", 2nd ed. McGraw Hill, 1991. Katz, J. & Plotkin, A. "Low-speed aerodynamics", 1st. ed. McGraw Hill, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Anderson, J.D. "Modern Compressible Flow with Historical Perspective", 2nd ed. McGraw Hill, 1991.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Análise de Sinais

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Cálculo Diferencial e Integral III

EMENTA
Modelagem de sistemas lineares no domínio do tempo contínuo e da frequência; Resposta transitória para sistemas de primeira e segunda ordem; Outras formas de representação dos sistemas lineares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OPPENHEIM, Alan V., WILLSKY, Alan S., NAWAB, S. Hamid. Sinais e Sistemas. 2ª Ed. Pearson. 2010. LATHI, B. P. Sinais e Sistemas Lineares. Bookman. 2006. HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. Sinais e Sistemas, Bookman, 1a Ed., 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROBERTS, M. J. Fundamentos em Sinais e Sistemas, McGraw-Hill, 1a Ed., 2009. SCHETZEN, M. Linear Time-Invariant Systems, IEEE Press, John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2003. ZIEMER, R. E.; TRANTER, W. H.; FANNIN, D. R. Signals and Systems: Continuous and Discrete, Prentice Hall; 4a Ed., 1998. HSU, H. P. Teoria e problemas de sinais e sistemas. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004. 431 p. (Coleção Schaum). BOULET, B.; CHARTRAND, L. Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 1.a Ed., 2006.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Análise e Modelagem de Sistemas

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas. Técnicas e ferramentas para análise de sistemas. Análise e modelagem de sistemas orientada a objetos. Planejamento, implementação, revisão e reutilização de software. Padrões de Projeto. Frameworks e componentes. Modelagem Organizacional. Aplicações práticas de modelagens.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. São Paulo, Makron Books, 1995. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 2003. BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. Rio de Janeiro: Campus, 2000. MEDEIROS, Ernani. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. São Paulo: Makron Books, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 GUEDES, Gilleanes T. A. UML, uma abordagem prática. Rio de Janeiro: Novatec, 2004. FERNANDES, Aguinaldo Aragon. Fábrica de software: implantação e gestão de operações. SP: Atlas, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Ar Condicionado e Ventilação

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Termodinâmica Aplicada
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
1.Objetivos e aplicações do condicionamento de ar. 2. Carga térmica. 3.Tipos de sistemas de condicionamento de ar, características, classificação. 4. Redes de circulação e distribuição de ar e de água. Dimensionamento e definição de dutos, acessórios, interação com ventiladores e bombas. Efeito do Sistema. 5. Qualidade do ar interno, parâmetros de avaliação. Normas e legislações. 6. Processos e equipamentos de umidificação, desumidificação e filtragem. 7.Fundamentos e objetivos de instalações de ventilação. 8.Ventilação local, geral, diluidora e evaporativa (adiabática). 9.TAB - Teste, ajuste e balanceamento de sistemas de distribuição de ar. 10. Exemplos de instalações específicas de tratamento de ar e ventilação: áreas classificadas, hospitais, cozinhas, escadas de emergência. 11.Legislação ambiental vigente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Stoecker, W.F.; Jones, J.W. Refrigeração e Ar Condicionado, McGraw-Hill, 1985. Yamane, E. Tecnologia do Condicionamento de Ar, Ed. Blucher, 1986. ASHRAE Handbook of Fundamentals, 2001. Macyntire, A. Ventilação e Controle da Poluição, LTC, 1989. Torreira, R.P. Salas Limpas. Hemus, 1992. TORREIRA, Raul Peragallo. Refrigeração e ar condicionado. São Paulo: Fulton Editora Técnica, 1979. 1325 p. Incropera, F.P.; DeWitt, D.P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, 5a. ed., LTC, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 318 p. ISBN 9788521613466. SILVA, Jesué Graciliano da. Introdução à tecnologia da refrigeração e da climatização. 2.ed. São Paulo: Artliber, 2010. 262p. ISBN 8588098172.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Arquitetura e Organização de Computadores

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Arquiteturas de von Neumann e Harward. Registradores. Conjunto de instruções, RISC X CISC. Modos de endereçamento. Interrupções. Pilhas. Processadores. Caminho de dados. Hierarquia e tipos de memória. Barramentos. Dispositivos de E/S. Sistemas multiprocessadores. Arquiteturas atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TANENBAUM, Andrew S., Austin, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2013. ISBN 9788581435398 (broch.) STALLINGS, William . Arquitetura e Organização de Computadores. 8. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall Brasil, 2010. ISBN 8521612125 (broch.) MONTEIRO, Mário A.. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. ISBN 9788521615439 (broch.)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TOCCI, Ronald J. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. Delgado, José; Ribeiro, Carlos,. Arquitetura de Computadores. 2a. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Banco de Dados I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Visão geral do gerenciamento de banco de dados. Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Modelos de dados. Modelagem e projeto de banco de dados. Normalização. Álgebra Relacional. Linguagens de definição e manipulação de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados, 4ª ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 2001. DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. Rio de Janeiro: Campus, 2000. HAY, David C. Princípios de Modelagem de Dados. São Paulo: Makron Books, 1999. ELMASRI, R., NAVATHE, S., Sistemas de Banco de Dados, 6a.edição, Pearson Addison Wesley, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 3ª ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1999. MACHADO, Felipe N. R.; ABREU, Maurício. Projeto de banco de dados: uma visão prática. SP: Érica, 2003.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Conforto Térmico

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS	
T	P	E	TOTAL	Termodinâmica Aplicada	
60	0	0	60		
CRÉDITOS					
4					

EMENTA
Conforto ambiental; Conforto térmico humano - princípios fisiológicos: balanço térmico do corpo humano e condições de conforto; Equação de conforto térmico; Avaliação de conforto térmico; Avaliação de um ambiente térmico - ISO 7730, ASHRAE 55-92. "Stress" térmico - ISO 7243, ISO 7933; Sensação de conforto e desconforto; Instrumentação e métodos para medição de quantidades físicas - ISO 7726; Qualidade do ar; Sistemas de ventilação e distribuição do ar; Conforto térmico em veículos automotivos; Laboratório de conforto térmico, conservação de energia e qualidade do ar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASHRAE, (1993), Handbook of Fundamentals., American Society of Heating, Ventilation and Air Conditioning Engineers. New York. ASHRAE Standard, (1992). Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, (ANSI/ASHRAE 55-92), American Society of Heating, Ventilation and Air Conditioning Engineers. New York. ASHRAE Standard, (1989). Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, (ANSI/ASHRAE 62-1989), American Society of Heating, Ventilation and Air Conditioning Engineers. New York Fanger, P.O. Thermal comfort, analysis and application in environmental engineering. New York, McGraw-Hill, 1972. 245p. Hucho, W.-H., 1998, Aerodynamics of Road Vehicles, Society of Automotive Engineers, Inc. , USA. FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto térmico. 8. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2014. 243 p. ISBN 9788585445393.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Ministério da Saúde (1998). Procedimentos de verificação visual, limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização. PORT. nº 3.523 . DOU, Brasília, v. 166, p. 40 - 42, 31 de agosto. Seção 1.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Desenvolvimento de Dispositivos Móveis I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução a dispositivos móveis, comunicação sem fio, plataformas de hardware, plataforma de software, ferramentas de desenvolvimento. Ambiente integrado de desenvolvimentos para desenvolvimento de aplicações móveis e sem fio. Componentes Visuais. Estrutura de um sistema baseado em formulários. Layouts e organização de formulários compactos. Usabilidade de um sistema. Organização visual de um sistema. Arquitetura Padrão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LECHETA, Ricardo R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 5ª ed., São Paulo : Novatec Editora, 2015. DEITEL, P.; DEITEL, H.; DEITEL, A. Android para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. NUDELMAN, Greg. Padrões de Projeto para o Android. Novatec, 2013. DEITEL, P.; DEITEL, H.; DEITEL, A. Android: como programar. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a.ed.São Paulo: Prentice-Hall. 2010. NEIL, Theresa. Padrões de design para aplicativos móveis. Novatec Editora, 2012. SIX, Jeff. Segurança de Aplicativos Android. Novatec Editora, 2012.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Desenvolvimento Web I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução à Internet e à World Wide Web. Evolução da web. Linguagens para criação de websites com conteúdos estáticos: HTML e CSS. Ferramentas para criação de projetos de interfaces na web. Padrões Web (Web Standards).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, Maurício Samy. Construindo sites com CSS e (X)HTML. 1ª ed., São Paulo, Novatec, 2008. MARCONDES, Christian Alfim. HTML 4.0 Fundamental - A Base da Programação para WEB. 1ª ed. Érica, 2005. OLIVEIRO, Carlos A. J., Faça um Site Html 4.0 - Conceitos e Aplicações. Erica, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MANZI, Fabricio. Dreamweaver MX 2004: Criação de Sites e Loja Virtual. Ed. Érica. SILVEIRA, Marcelo. HTML 4 - Guia de Consulta Rápida. Novatec, 2001.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Dinâmica Veicular

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Projeto de Elementos de Máquinas

EMENTA
Dinâmica vertical – requisitos. Componentes da suspensão, pneus, molas, amortecedores e assentos. Modelos matemáticos e métodos de análise. Dinâmica lateral - pneus, suspensão e direção. Simulação e estabilidade. Não linearidade e modelagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GILLESPIE, T. D. "Fundamentals of vehicle dynamics", SAE, EUA, 1992. Vários autores - "Automotive handbook", 8ª ed., Robert Bosch GmbH / SAE, Alemanha, 2011. GENTA, G. – "Motor vehicle dynamics: modeling and simulation", World Scientific Pub. Co., Singapore, 1997 NUNNEY, M. J. "Automotive technology", 3rd. ed., Butterworth-Heinemann Ltd, EUA, 1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOODSELL, D. "Dictionary of automotive engineering", 2nd ed., Butterworth-Heinemann Ltd, EUA, 1995.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Engenharia de Software I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Fases do desenvolvimento de software. Modelos de processos de software. Requisitos de especificação de software. Técnicas de levantamento de dados. Planejamento e projeto de software. Gerenciamento de projetos. Modelos de sistema. Testes de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. São Paulo, Makron Books, 1995. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 2003. PFLEEGER, Shari. Engenharia de Software: Teoria e Prática, Prentice-Hall, São Paulo, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. Rio de Janeiro, 2008. PETERS, James F. Engenharia de software: teoria e prática. Rio de Janeiro, Campus, 2001. Larman, Craig. Utilizando UML e Padrões -Um Guia para a Análise e Projeto Orientados a Objetos. Ed. Bookman.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Equipamentos Industriais

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Sistemas Fluidomecânicos

EMENTA
Equipamentos estáticos: vasos, torres, tanques, trocadores e caldeiras. Características construtivas e normas aplicáveis para equipamentos estáticos. Equipamentos rotativos: bombas, ventiladores, compressores industriais, redutores de velocidade e transportadores mecânicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MACINTYRE, Archibald Joseph. Equipamentos Industriais e de Processo. LTC, 1997. FERNANDES, Napoleão. Compressores Alternativos Industriais. Interciência, 2009. FALCO, Reinaldo de. Bombas industriais. Interciência, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instalações de Bombeamento. LTC, 1998.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Espanhol Instrumental

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Leitura e interpretação de textos originais em língua espanhola, a partir do domínio de técnicas de leitura, tais como localização de palavras chaves, análise dos diversos gêneros textuais e estruturas gramaticais relacionadas. Introdução concernente às técnicas de tradução e escrita no nível básico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, Francisca. Nuevo Ven 1: libro del alumno. Madri: Edelsa/Disal, 2003. 1CD áudio. CERROLAZA, Oscar. Diccionario Practico de Gramática. Madrid: Edelsa/Disa, 2005. FERNÁNDEZ, Gretel Eres; MORENO, Concha. Gramática Constrativa del Español para brasileños. Madrid: Sgel Educación, 2005. MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. Volume único. 2. ed. São Paulo: Ática, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Francisca; DÍAZ Pilar; SARDINERO; Carmen y RODERO, Ignacio. Español en Marcha: curso de español como lengua extranjera. Vol. 1. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 2004. CERROLAZA ARAGÓN, Matilde; CERROLAZA GILI, Óscar; LLOVET BARQUERO, Begoña. Pasaporte Compilado. Madri: Edelsa Grupo Didascalía, 2010. DICIONÁRIO LAROUSSE: Espanhol-português, português-espanhol: míni. São Paulo: Larousse do Brasil, 2009. FERNÁNDEZ, Gretel Eres (Coord.). Gêneros textuais e produção escrita: teoria e prática nas aulas de espanhol como língua estrangeira. São Paulo: IBEP, 2012. 208 p. SILVA, Cecília Fonseca da. Español através de textos. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Estruturas Mecânicas Veiculares

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Resistência dos Materiais II
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução à modelagem de estruturas mecânicas. Fundamentos de métodos matriciais. Introdução aos métodos dos elementos finitos. Introdução à teoria de placas e cascas aplicada às estruturas mecânicas. Tópicos sobre critérios de projeto estrutural mecânico e de veículos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MORELLO et alli. "The Automotive Body" vols. I e II, Ed. Springer 1st ed., 2011, ISBN 978-94-007-0512-8. ZIENKIEWICZ & TAYLOR "The finite element method", McGraw-Hill, 4th ed., 1989(vol.1) e 1991(vol.2) BAUER, H. (ed.) "Automotive handbook", Robert Bosch GmbH, Alemanha, 2000 TIMOSHENKO & WOINOWSKI-KRIEGER, S. "Theory of plates and shells", McGraw-Hill, 2nd ed., 27th printing 1987 ALVES Fo. "Elementos Finitos - A base da tecnologia CAE", Érica, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CLOUGH & PENZIEN "Dynamics of Structures" McGraw-Hill, 7th printing 1986 POPOV "Introdução à Mecânica dos Sólidos" Edgard Blücher, 1978.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Fontes, Conservação e Conversão de Energia

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS	
T	P	E	TOTAL	Sistemas Térmicos	
60	0	0	60		
CRÉDITOS					
4					

EMENTA
Fontes renováveis e não renováveis de energia, sistemas de conversão de energia: introdução, novos sistemas, células de combustível, Conversão de combustível fóssil sólido em combustíveis gasosos e líquidos. Fenômenos Termelétricos . Eficiência e efetividade de processos. Otimização. Redução de perdas. Introdução à Cogeração.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LTC, 2021. xxix, 490 p. ISBN 9788521637356. GOLDEMBERG, José; VILLANUEVA, Luz Dondero. Energia, meio ambiente & desenvolvimento. 2. ed. rev. São Paulo: Edusp, 2003. 227 p. ISBN 8531404525(broch.). EASTOP, T. D. E CROFT, D. R., 1996, Energy Efficiency for Engineers and Technologists, Addison Wesley Longman Limited, England. LEVINE, S.N. - New techniques for Energy Conversion, Dover Publ., 1961 LOFTNESS, R.L. - Energy Handbook, Van Nostrand, 1978.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DUFFIE, J.A. e BECKMAN, W.A. - Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley, 1980. TILLMAN, D.A. et al - Fuels and Energy from Renewable Resources, Academic Press, 1977. ABELSON, P.H. Energy: Use, Conservation and Supply, AAAS, 1974.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Geração Termelétrica e Cogeração

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Termodinâmica Aplicada

EMENTA
Conversão termomecânica de energia. Combustíveis: fósseis, biomassa e resíduos. Sistemas de geração termelétrica com turbina a gás, com motor de combustão interna, a vapor e com ciclo combinado. Cogeração: conceitos fundamentais, sistemas típicos. Estudo de casos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BATHIE, W. W., 1996, Fundamentals of Gas Turbines, John Wiley & Sons Inc., 2nd edition, N. Y. HORLOCK, J. H., 1997, Cogeneration: Combined Heat and Power. Thermodynamic and Economics, Krieger Publishing Co., Florida. MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LTC, 2021. xxix, 490 p. ISBN 9788521637356. GOLDEMBERG, José; VILLANUEVA, Luz Dondero. Energia, meio ambiente & desenvolvimento. 2. ed. rev. São Paulo: Edusp, 2003. 227 p. ISBN 8531404525(broch.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Black & Veatch, 1996, Power Plant Engineering, Chapman & Hall, N. Y. El-Wakil, M. M., 1984, Power Technology, McGraw Hill International, N. Y.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Gestão de Projetos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Conceitos de Projeto. Planejamento e Gestão de Projetos. Características dos Projetos. Fases do Projeto. Ciclo de Vida do Projeto. Estrutura e Organização dos Processos de Gerenciamento de Projetos. Estimativas para o Gerenciamento de Projeto. PMBOK. Estudo sobre as diferentes abordagens sobre Processos de Gerenciamento de Projeto. Ferramentas para gerenciamento de projetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, M., RABECHINI, R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2015. RABECHINI, R. O gerente de projetos na empresa. 3 ed. São Paulo; Atlas: 2011. TRENTIM, M. Gerenciamento de projetos: guia para as certificações CAPM e PMP. São Paulo: Atlas, 2011. MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração para Empreendedores: fundamentos da criação e gestão de novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2011. (livro eletrônico).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PMI. Um Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos – Guia Pmbok® 5 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2014. DORNELAS, José. Empreendedorismo – transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2013. GERARDI, B. Gerenciamento de projetos sem crise: como evitar problemas previsíveis para o sucesso do projeto. São Paulo: Novatec Editora, 2012. MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson, 2012.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Inteligência Artificial

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Linguagem de Programação II

EMENTA
Introdução à Inteligência Artificial. Agentes inteligentes. Resolução de problemas utilizando técnicas de busca. Sistemas Baseados no Conhecimento. Representação do conhecimento. Tratamento de incerteza. Aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter . Inteligência Artificial. 3ª .ed. Campus. . 2013. A.P. ENGELBRECHT, Computational Intelligence: An Introduction, 2a. ed. Wiley, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KATTI FACELI... [et al.]. Inteligência Artificial: Uma abordagem de aprendizagem de máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ISBN: 9788521618805

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Interação Humano-Computador

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Fundamentos de IHC. Fatores Humanos, Ergonomia. Aspectos Cognitivos. Fatores Tecnológicos. Histórico, Evolução e Tipos de IHC. Definição de Usabilidade. Paradigmas da Comunicação IHC. Diretrizes para o Design de interfaces. Avaliação de interfaces. Teste de Usabilidade. Perspectivas e discussões na área de pesquisa. Engenharia Semiótica. Construção e Avaliação de projeto IHC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. Ergonomia e Usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações. 3. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2015. PREECE, J.; ROGERS, I.; SHARP, H. Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. SILVA, Bruno S. da; BARBOSA, Simone D. J. Interação Humano-computador. 1a. Ed. Campus, 2010 BENYON, David. Interação humano-computador. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2007. OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. IHC -Interação Humano Computador: modelagem e gerência de interfaces com o usuário. Florianópolis: Visual Books, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Introdução à Engenharia Automotiva

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Projeto de Elementos de Máquinas
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
O Veículo Automotor. Requisitos de potência e energia para a resistência de tração. Seleção e comparação entre vários sistemas de tração, em termos de desempenho de operação, eficiência e impacto ambiental. Descrição funcional e comparação de vários componentes longitudinais, tais como acoplamentos, caixas de redução, diferencial e freios. Desempenho em tração de veículos automotores - capacidade de aceleração, influência da relação de redução na velocidade máxima e consumo de combustível, baseados na potência. Limites de tração - capacidade de aceleração, gradiente e frenagem baseados na aderência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GILLESPIE, T. D. "Fundamentals of vehicle dynamics", SAE, EUA, 1992. Vários autores - "Automotive handbook", 8ª ed., Robert Bosch GmbH / SAE, Alemanha, 2011. GENTA, G. – "Motor vehicle dynamics: modeling and simulation", World Scientific Pub. Co., Singapore, 1997 VIEIRA, J. L. "A história do automóvel: a evolução da mobilidade", 3 vols., Ed. Alaúde, São Paulo, 2008. STONE, R. and BALL, J. K. "Automotive engineering fundamentals", SAE, EUA, 2004

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NUNNEY, M. J. "Automotive technology", 3rd. ed., Butterworth-Heinemann Ltd, EUA, 1998 GOODSELL, D. "Dictionary of automotive engineering", 2nd ed., Butterworth-Heinemann Ltd, EUA, 1995.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Introdução à Tribologia e Lubrificação

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Mecânica dos Fluidos

EMENTA
Introdução. Topografia das superfícies e seu contato. Atrito e fundamentos da tribologia. Custos do atrito e desgaste. Desgaste abrasivo, erosivo e por cavitação. Adesão e desgaste adesivo. Desgaste oxidativo e desgaste-corrosão. Fadiga de contato. Propriedades físicas dos lubrificantes. Solubilidade e compatibilidade de aditivos para lubrificantes. Lubrificantes e sua composição química. Lubrificação hidrodinâmica e hidrostática. Lubrificação Elastohidrodinâmica. Lubrificação limítrofe e extrema pressão. Lubrificação sólida e tratamento de superfície.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
STACHOWIAK, G.W. & BATCHELOR, A. W. Engineering Tribology. Butterworth, Boston, 2001. HUTCHINGS, I.M. Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials. Edward Arnold, London, 1992. DOWSON, D. History of Tribology. Longman, 1979.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Zum Gahar, K-H. Microstructure and Wear of Materials Elsevier, Amsterdam, 1987. Metals Handbook vol. 18 (1995),-Tribology,. ASM International N. York.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Introdução ao Método dos Elementos Finitos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Resistência dos Materiais II
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução ao método dos modelos finitos, com aplicações básicas nas áreas da mecânica (Sólidos, Térmica e Fluidos). Conceitos básicos em mecânica: métodos variacionais e de resíduos ponderados. Discretização e funções de interpolação. Critérios de convergência. Matrizes dos elementos, elementos isoparamétricos, integração numérica. Conceitos elementares de programação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHANDRUPATLA, T. R.; BELEGANDO, A. D. Introduction to Finite Elements in Engineering. Prentice-Hall, 1991. ASSAN, A. E. Método dos Elementos Finitos: Primeiros Passos. Ed. UNICAMP, 2003. COOK R. D.; MALKUS, D. S.; PLESHA M. E. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. John Wiley & Sons, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES FILHO, Avelino. Elementos Finitos: A base da Tecnologia CAE, Vol. 1. São Paulo: Érica, 2000.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Leitura e Produção Textual

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	0	0	30	
CRÉDITOS				
2				

EMENTA
Prática de leitura e de produção de textos de diversos gêneros. Noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo: coesão, coerência, clareza, informatividade e adequação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: contexto, 2006. KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; MARINELLO, A. F. Leitura e produção textual. Petrópolis: Vozes, 2010. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991. CUNHA, Celso e CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 7 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007. PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1992.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Visão contemporânea sobre os fundamentos da inclusão e a ressignificação da educação especial. Reconhecimento da linguagem de movimentos, gestos, comunicação e expressão possível através do corpo. Propriedades das línguas humanas e as línguas de sinais. Tradução e interpretação em libras. Noções e aprendizado básico de LIBRAS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL MEC/SEESP - Educação Especial - Língua Brasileira de Sinais (Série Atualidades Pedagógicas) - Caderno 3. Brasília, 1997. MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação especial no Brasil: historia e politicas publicas. São Paulo: Cortez, 1996. PARANÁ/SEED/SUED/DEE. Aspectos Linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Curitiba, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARANHA, Maria Salete Fábio. Paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Revista do Ministério Público do Trabalho, a. 11, n. 21, março, 2001, p. 160-173. BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, UFRJ-RJ.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Linguagem de Programação II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Linguagem de Programação I

EMENTA
Programação orientada a objetos. Contribuições da programação orientada a objetos. Abstração de Dados. Classes e objetos. Hierarquia de classes. Herança. Polimorfismo. Componentes básicos de interface gráfica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HORSTMAN, Cay S., CORNELL, Gary. Core Java 2, São Paulo: Makron Books, 2004. CAMARÃO, Carlos; FIGUEIREDO, Lucília. Programação de Computadores em Java. Rio de Janeiro: LTC, 2003. SEBESTA, Robert W. Conceitos de Linguagens de Programação. 4ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GANE, Chris. Desenvolvimento rápido de sistemas. Rio de Janeiro: LTC, 1998. COAD, Peter; YOURDON, Edward. Análise baseada em objetos. 2ª ed. rev. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Linguagem de Programação III

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Linguagem de Programação II
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Desenvolvimento de projetos de programação envolvendo tópicos avançados em linguagens de programação: Componentes avançados em Interface gráfica, tratamento de exceções, Conectividade com banco de dados, conceitos de multithreading, arquivos e fluxos de redes, coleções e padrão de programação modelo-visão- controle – MVC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HORSTMAN, Cay S., CORNELL, Gary. Core Java 2, São Paulo: Makron Books, 2004. CAMARÃO, Carlos; FIGUEIREDO, Lucília. Programação de Computadores em Java. Rio de Janeiro: LTC, 2003. SEBESTA, Robert W. Conceitos de Linguagens de Programação. 4ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 6. Ed. São Paulo: Pearson Education, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GANE, Chris. Desenvolvimento rápido de sistemas. Rio de Janeiro: LTC, 1998. COAD, Peter; YOURDON, Edward. Análise baseada em objetos. 2ª ed. rev. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Motores de Combustão Interna

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Máquinas Térmicas
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Apresentação dos conceitos e tecnologias em motores de combustão interna. Definição e classificação. Princípios de funcionamento. Parâmetros característicos de operação e critérios de projeto. Combustíveis convencionais e alternativos. Sistemas de alimentação. Sistemas de ignição. Emissões evaporativas e de escapamento. Sistemas de lubrificação e de arrefecimento. Dinâmica de motores alternativos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. Volume 1. São Paulo: Blucher, 2012. 553 p. ISBN 9788521207085. BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. Volume 2. São Paulo: Blucher, 2012. 485 p. ISBN 9788521207092. HEYWOOD, J.B., Internal Combustion Engines Fundamentals. McGraw-Hill, 1988. MARTINS, Jorge. Motores de combustão interna. 2. ^a ed. Porto : Publindústria, 2006. ISBN 972-8953-82-X. OBERT. E.F., Internal Combustion Engines. 3rd edition, International Textbook, 1968. PENIDO, P., Motores a Combustão Interna. Lemi, B.H., 1994

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Plint, M. & Martyr, A., Engine Testing -Theory and Practice. SAE International. 2nd edition, 1999. Garcia, O. & Brunetti, F., Motores de Combustão Interna (Apostila).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Práticas de Oficina para Engenharia Mecânica

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Máquinas Operatrizes
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Organização em oficina mecânica; Normas e equipamentos de segurança individual (EPIs) e coletiva; ABNT, Normas Regulamentadoras; Plano de trabalho, determinação de parâmetros para usinagem, como velocidade de corte, rotações, avanço de corte; Técnicas de medidas e traçagem; uso de escala, paquímetro, micrômetro, traçador de altura; Ferramentas e procedimentos básicos para fabricação e ajustagem mecânica: traçar, furar, cortar, dobrar, roscas; Máquinas e equipamentos para usinagem mecânica: furadeira, serra de fita, esmerilhadora e torno; Fluidos lubrificantes e para refrigeração de processos de usinagem; Atividade prática de fabricação mecânica de peças e montagem de protótipo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (Portaria 3214 de 8/6/1978) Weis, Almiro. Processos de Fabricação Mecânica. Editora LT. Novaski, Olívio. Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica. Edgard Blucher, 1994

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Normas de segurança.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Processamento Digital de Sinais

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Análise de Sinais
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Sinais e sistemas no tempo discreto; Transformada de Fourier; Transformada z; Filtros digitais; Amostragem de sinais; Compressão de sinais; Discretização de modelos contínuos; Análise de estabilidade de sistemas discretos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DINIZ, Paulo Sérgio R., SILVA, Eduardo A. B. da, NETTO, Sérgio L. Processamento Digital de Sinais: projeto e análise de sistemas. 2ª Ed. Bookman. 2014. OPPENHEIM, Alan V., SCHFER, Ronald W. Discrete-Time Signal Processing. Pearson Education. 2009. HAYKIN, Simon S.; VAN VEEN, Barry. Sinais e sistemas. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NALON, José Alexandre. Introdução ao Processamento Digital de Sinais. LTC. 2009. LATHI, B. P. Sinais e Sistemas Lineares. Bookman. 2006 GIROD, Bernd; RABENSTEIN, Rudolf; STENGER, Alexander. Sinais e Sistemas. Porto Alegre: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2003. PROAKIS J.G. Manolakis, D.M. ; Digital Signal Processing. Chichester. Prentice Hall; 4ª edição. 2006. HSU, Hwei Piao. Teoria e problemas de sinais e sistemas. Belo Horizonte, Bookman, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Processos e Sistemas de Combustão

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Sistemas Térmicos

EMENTA
Introdução. Aspectos físicos e químicos da combustão. Fundamentos da cinética química aplicada. Ignição. Chamas de difusão e pré - misturadas. Chamas laminares e turbulentas. Combustão de gases, líquidos e sólidos. Limites de inflamabilidade. Produtos de combustão, formação de poluentes em processos de combustão e seu controle. Tecnologia de combustão: queimadores, câmaras de combustão, fornos e gaseificadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Turns, S. R., 1996, An Introduction to Combustion, McGraw-Hill. Williams, F. A., 1985, Combustion Theory, B. Cummings Pub. Kuo, K. K., 1986, Principles of Combustion, John Wiley & Sons, Inc. Warnatz, J. et al., 2001, Combustion, Springer - Verlag.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Borman, G. L. and Ragland, K. W., 1998, Combustion Engineering, McGraw-Hill. Bartok, W. e Sarofim, A., 1991, Fossil Fuel Combustion. A Source Book, John Wiley & Sons, Inc..

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Projetos Mecatrônicos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	Desenho Técnico aplicado à Engenharia Mecanismos Processos de Fabricação II
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução à sistemas de projeção. Normas (ABNT, DIN, ISO, ANSI). Normas dimensionais e softwares para desenho. Projeto de produto e sequência de desenvolvimento, projeto conceitual, detalhamento e prototipagem. Projeto funcional e industrial. Matriz produto-processo: QFD (Quality Function Deployment), DFM e DFA (Design for Manufacturing, Design for Assembly). Projetos mecânicos e elétricos, interfaces mecatrônicas, projetos de sensores, controladores e atuadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PROVENZA, Francesco. Desenho de máquinas. São Paulo/SP: Pro-tec, 1980. ALBUQUERQUE, Olavo A. L. Pires e. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro/RJ: Guanabara Dois, 1980. FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 6 ed. São Paulo/SP: Globo, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRAIG, John J. Robótica. 3ª Ed. Pearson. 2013. GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª Ed. Pearson. 2011. KWAYSSER, Emil. Desenho de máquinas. 2 ed. São Paulo/SP: EDART, 1967. UBRIG, Karlheinz; DEHMLOW, Martin; KIEL, Ernest. Desenho eletrotécnico básico. São Paulo/SP: EPU, 1974. PUGLIESI, Márcio; TRINDADE, Diamantino Fernandes. Desenho mecânico e de máquinas. São Paulo/SP: Ícone, 1986. TAVARES, Francisco de Assis; YOSHIDA, Américo. Leitura e interpretação de desenhos de tubulação e estrutura metálica. São Paulo/SP: L. Oren, 1975.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Propriedade Intelectual e Legislação

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
60	0	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução à propriedade intelectual. Direitos autorais. Programas de Computador. Marcas. Indicações geográficas. Desenho industrial. Patentes. Tratados internacionais. Concorrência desleal. Informação tecnológica. Transferência de tecnologia. Procedimentos do INPI. Lei de Inovação. Outras formas de proteção sui generis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. VIEIRA, Marcos Antônio. Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. SOARES, Jose Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2004. VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual e desenvolvimento. São Paulo: Lex: Aduaneiras, 2005.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Redes de Computadores I

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
30	30	0	60	
CRÉDITOS				
4				

EMENTA
Introdução às Redes de computadores: evolução da comunicação, os principais aspectos e a classificação as redes de computadores. Topologias: física e lógica, Cabeamento, Modelo de Referência ISO/OSI e TCP/IP, Interconexão de redes: principais dispositivos, componentes e serviços utilizados em redes de computadores e aprender como interconectá-los, Roteamento, IPV6, Principais protocolos de redes: os principais protocolos de rede utilizados atualmente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TANEMBAUM, A.S. REDES DE COMPUTADORES. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. PETERSON, L.L. REDES DE COMPUTADORES. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. PARIHAR, M. TCP/IP, A BÍBLIA. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. KUROSE, James F; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet – uma abordagem top down. Ed. Pearson, 5ªed. SANCHES, C.A. Projetando redes WLAN: conceitos e práticas. São Paulo: Erica, 2007. IEEE. Disponível em: < http://www.ieee.org.br >. Acesso em 05/2016

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TANEMBAUM, A.S. REDES DE COMPUTADORES. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. KUROSE, James F; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet – uma abordagem top down. Ed. Pearson, 5ªed. COMER, D. E. Redes de Computadores e a Internet. Bookman .4a. Edição. 2007. FOROUZAN, B.A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 3ª Edição. Editora Bookman. 2006.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Refrigeração Industrial e Comercial

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

Termodinâmica Aplicada

EMENTA
Refrigeração Industrial e Comercial: aplicações. Ciclos por compressão de vapor: de Carnot, ciclo padrão, ciclo real. Ciclos por absorção. Cálculo de carga térmica de refrigeração. Evaporadores e sistemas de degelo. Compressores. Condensadores. Dispositivos de expansão. Tubulações, válvulas e reservatórios. Sistemas de controle. Fluidos refrigerantes. Segurança e manutenção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Stoecker, W.F.; Jabardo, J.M.S. "Refrigeração Industrial", 2a. ed., Edgar Blücher, 2002 Dossat, R.J.; Horan, T.J. "Principles of Refrigeration", 5a. ed., Prentice Hall, 2001 Stoecker, W.F.; Jones, J.W. "Refrigeração e Ar Condicionado", McGraw-Hill, 1985.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVA, José de Castro. Refrigeração comercial e climatização industrial. São Paulo: Leopardo, 2013. 264 p. (Coleção Humus mecânica). ISBN 9788562953323.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Sistemas Digitais II

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS	
T	P	E	TOTAL	Sistemas Digitais I	
30	30	0	60		
CRÉDITOS					
4					

EMENTA
Conversão analógica-digital; Conversão digital-analógica; Arquiteturas de conversores; Tecnologias de circuitos integrados digitais; Introdução à VLSI.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SEDRA, Adel S., SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5ª Ed. Pearson. 2007. TOCCI, Ronald, WIDMER, Neal, MOSS, Gregory. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. 11ª Ed. Pearson. 2011. PEDRONI, Volnei A. Circuit Design and Simulation with VHDL. 2nd Ed. MIT Press. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FLOYD, Thomas. Sistemas Digitais. 9ª Ed. Bookman. 2007. TAUR, Yuan, NING, Tak H. Fundamentals of Modern VLSI Devices. 2nd Ed. Cambridge University Press. 2013. PEDRONI, Volnei A. Eletrônica Digital Moderna e VHDL. Elsevier. 2010. VAHID, Frank. Sistemas Digitais. Bookman. 2008. SINGH, A. K., TIWARI, M. and PRAKASH, A., Digital Principles and Switching Theory, New Age International, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS JEQUIÉ	
PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA	

CÓDIGO	DISCIPLINA
	Sistema de Transmissão em Veículos

CARGA HORÁRIA				CONHECIMENTOS PRÉVIOS REQUERIDOS
T	P	E	TOTAL	
45	15	0	60	
CRÉDITOS				
4				

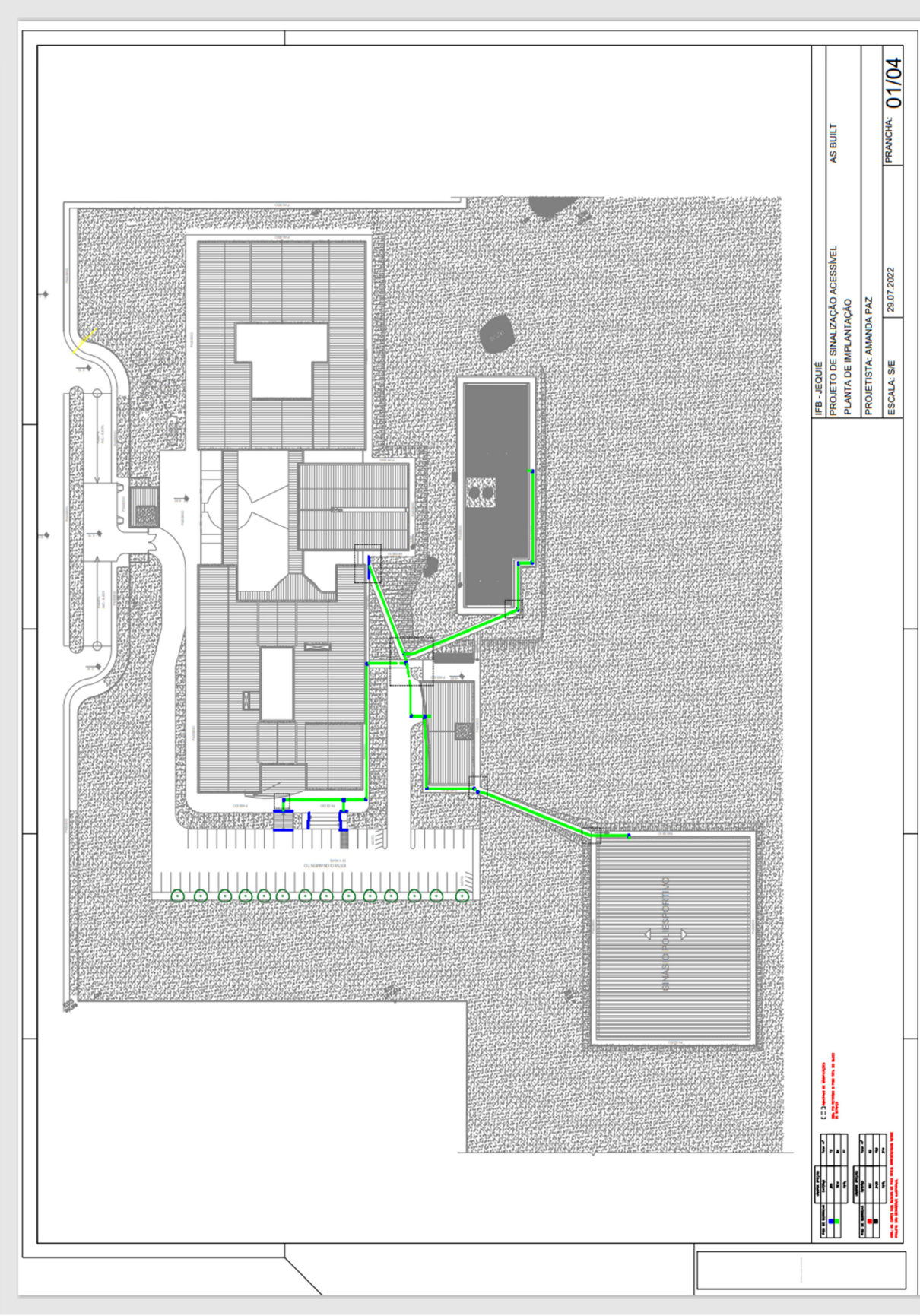
Projeto de Elementos de Máquinas

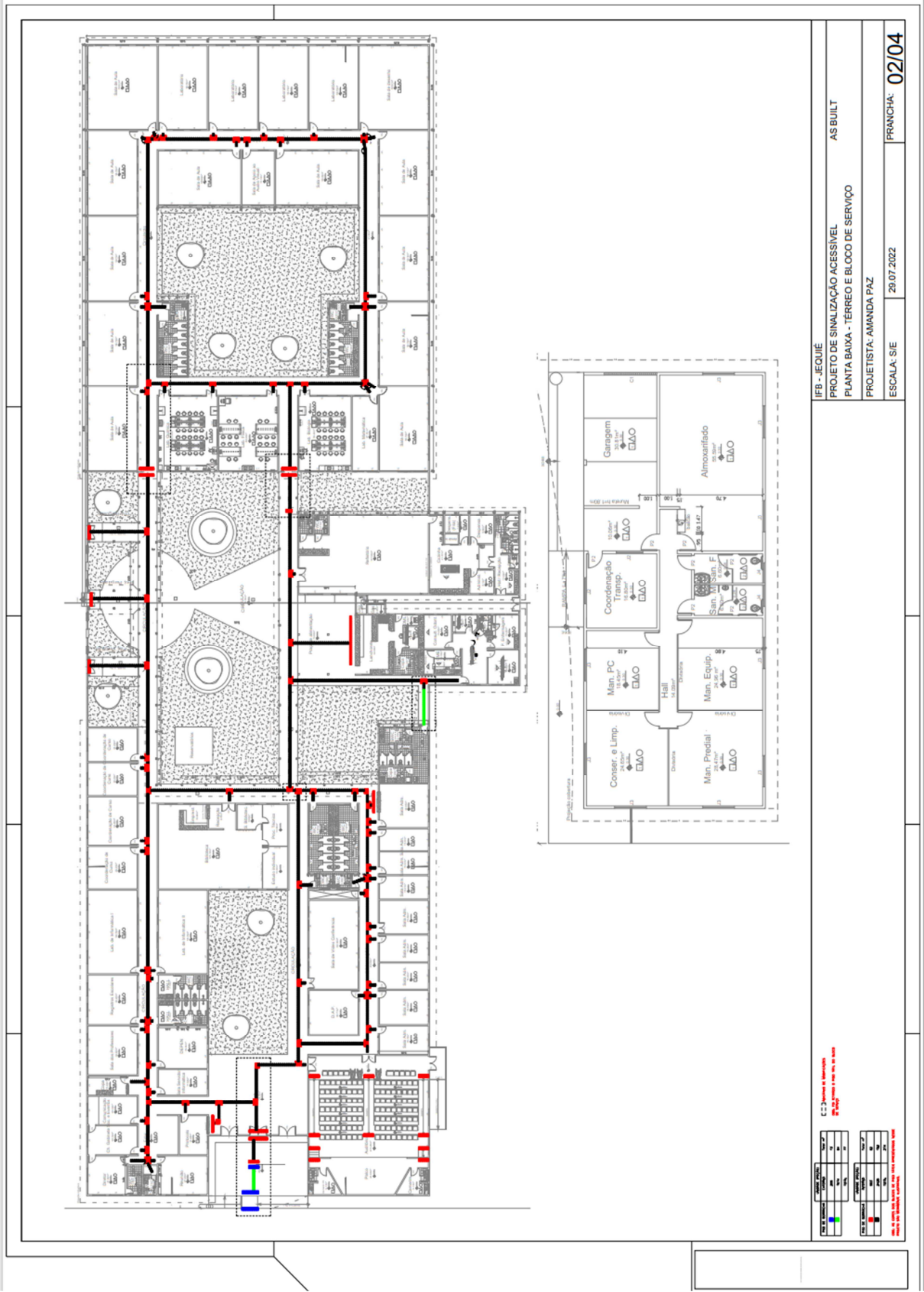
EMENTA
Acoplamentos por atrito, por fluidos, conversores de torque e sincronizadores. Transmissões automáticas e semiautomáticas. Linhas de eixos. Diferenciais, engrenagens e mancais finais. Sistemas de tração nas quatro rodas.

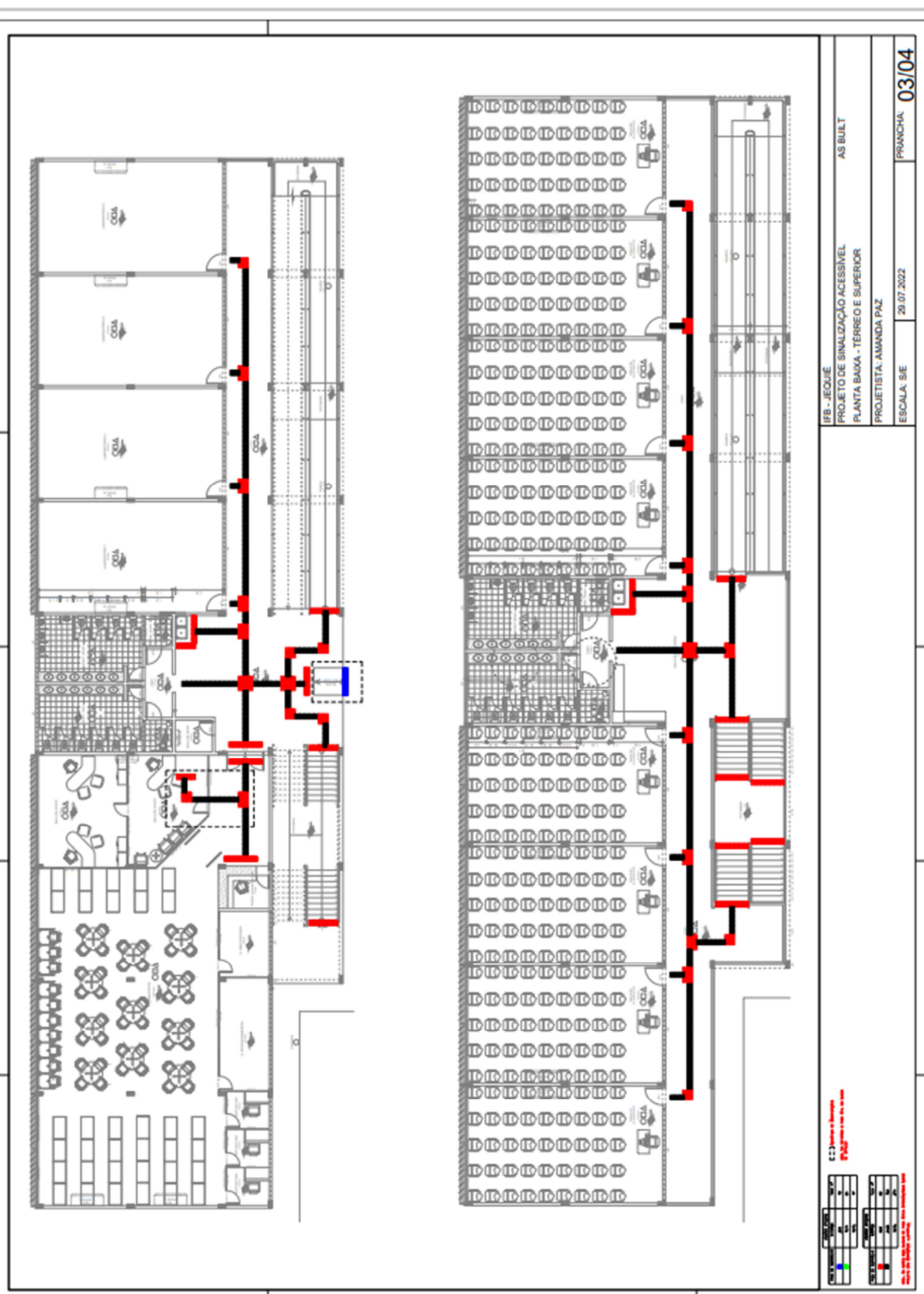
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Lechner, G., Bertsche, B., Ryborz, J., Novak, W.; "Automotive Transmissions – Fundamentals, Selection, Design and Application", 2nd edition, Springer, Heidelberg, 2011. Nunney, M. J. "Automotive technology", 3rd. ed., Butterworth-Heinemann Ltd, EUA, 1998.

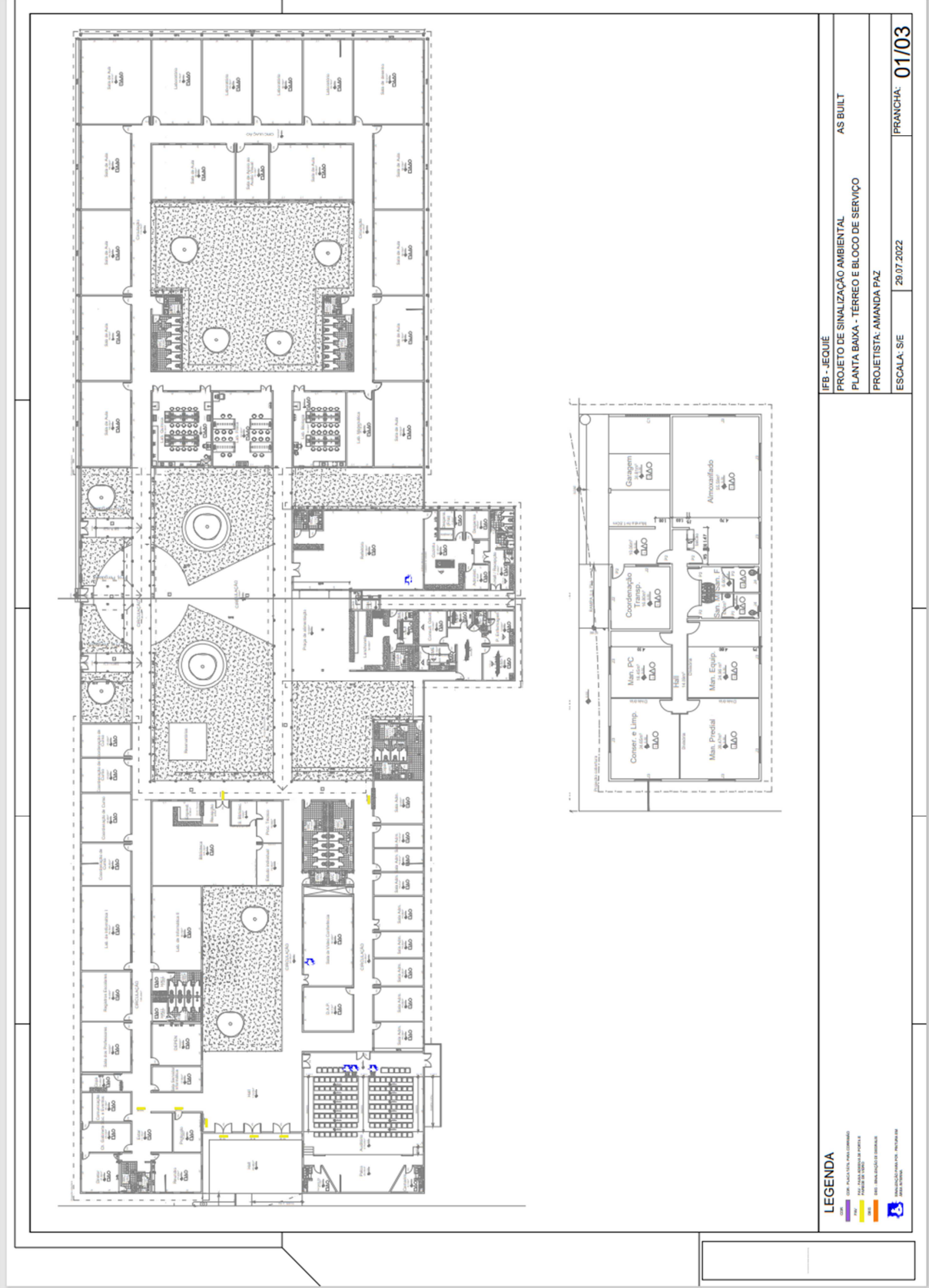
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Goodsell, D. " Dictionary of automotive engineering", 2nd ed., Butterworth-Heinemann Ltd, EUA, 1995. ARIAS-PAZ, Manuel. Manual de automóveis. São Paulo: Mestre Jou, 1970. 752 p.

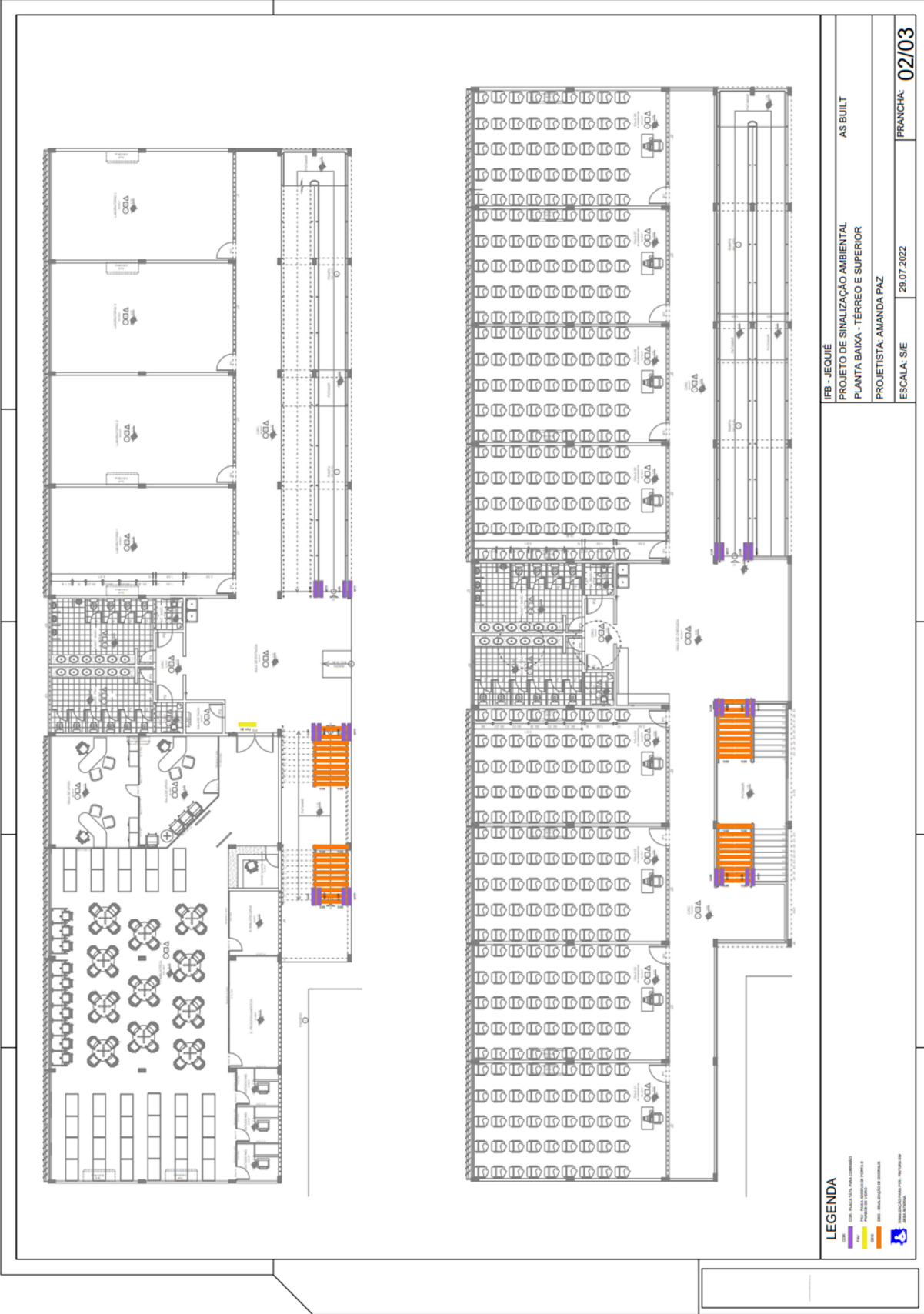
ANEXO B – PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS

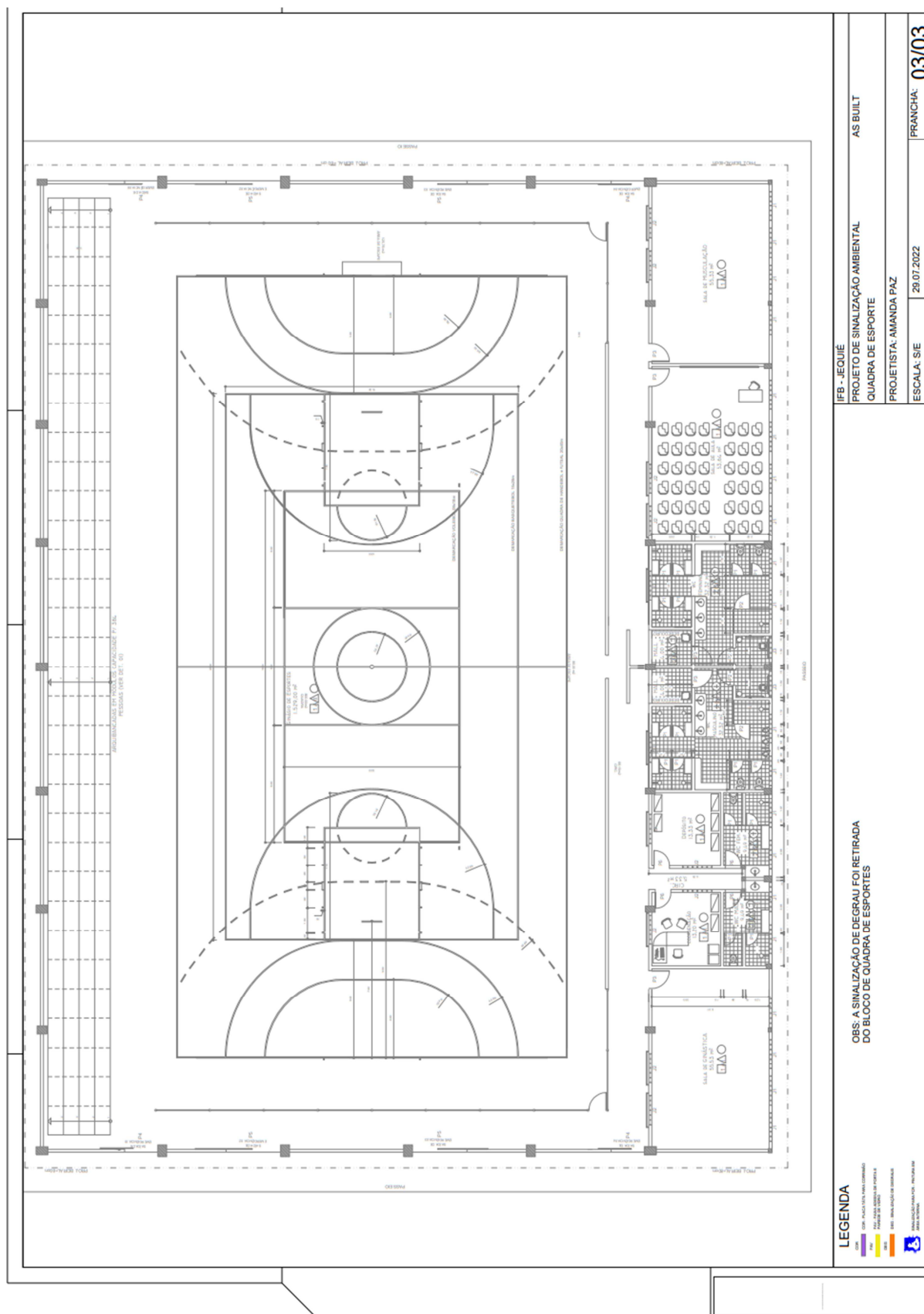












ANEXO C – ACERVO BIBLIOGRÁFICO